

分类号 TP242.6

收藏编号

学校代码 10386



学号 208527162

编号

福州大学

工程硕士专业学位研究生学位论文（毕业）论文

（应用研究）

并联式四轮足机器人设计与控制方法研究

工 程 领 域： 机械工程

研 究 方 向： 四轮足机器人

研 究 生 姓 名： 张志林

指 导 教 师 、 职 称： 卢宗兴 副教授

协 助 导 师 、 职 称：

所 在 学 院： 先进制造学院

答 辩 委 员 会 主 席： 刘红生 教授

二〇二三年 六 月

# 并联式四轮足机器人设计与控制方法研究

## 中文摘要

四足机器人在电力巡检、智能安防以及教育等应用场景日益成熟，使得四足机器人成为近年来的研究热点。四足机器人落足点是离散且能够自主选择的，这一特点有利于克服障碍物和深坑等地形，然而其移动速度和效率却低于轮式机器人，四轮足机器人在集成两者优点的同时也弥补了不足之处。目前四轮足机器人的研究还处于起步阶段，存在动态控制稳定性较差以及环境适应能力不足等问题。因此，基于四轮足机器人样机提出了动态运动控制策略以满足机器人稳定行走需求，并针对非结构化地形设计出对应的轮足复合控制方法。论文的主要研究工作内容如下：

首先，通过对并联式同轴与非同轴五连杆腿部构型的理论分析，确定了机器人采用非同轴对称五连杆腿部构型。在此基础上提出了四轮足机器人样机的设计需求，进而对关节与足端电机选型，设计出整体三维结构。采用解析法建立机器人的运动学模型，并利用闭环矢量法计算从动杆速度与角速度，基于此采用拉格朗日方程推导单腿动力学模型。分析四轮足机器人腿部空间的约束条件与奇异性，使用数值搜索法获取足端工作空间，验证了所设计的四轮足机器人可满足运动控制需求。

其次，基于四轮足机器人的步态特征设计了不同步态下的步态图，并依据地形特征设计了两种足端轨迹曲线。在分解式虚拟模型基础上，提出了一种基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法，该方法提高了摆动相轨迹跟踪精度，减少了参数调试时间。同时提出了基于零力矩点模型的四轮足机器人爬楼梯策略，在仿真平台中验证了该方法的有效性。

然后，提出了基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法，基于此实现了机器人姿态控制解耦与轮子扭矩主动分配的轮足复合控制策略，仿真实验表明该策略能适应多种非结构化地形。推导了滑移转向运动学模型与零半径转向的临界条件，在此基础上提出一种基于质心的轨迹规划方法，通过仿真实验验证了所提出的控制方法的有效性验证。

最后，搭建机器人硬件与软件实验平台并将控制方法部署至物理样机上，通过样机实验验证所设计的足式控制方法和轮足复合控制方法的有效性。利用能耗模型作为评价标准，分析机器人在足式模式、轮式模式和足端奇异点模式的能耗情况，从而验证所设计的机器人结构合理性。

**关键词：**并联式四轮足机器人，虚拟模型，零力矩点，多模型融合控制

# **Research on Design and Control Method of Parallel Four-wheeled Robot**

## **Abstract**

The increasing maturity of quadruped robots in application scenarios such as power inspection, intelligent security and education has made quadruped robots a hot research topic in recent years. Quadruped robots have discrete and autonomously selectable landing points. This feature facilitates overcoming obstacles, bottomless pits, and other terrains, yet they move less quickly and efficiently than wheeled robots. Quadruped robots integrate the advantages of both while also compensating for the shortcomings. The research on four-wheeled-footed robots is still in its infancy, with problems such as poor dynamic control stability and environmental adaptability. Therefore, this paper proposes a dynamic motion control strategy based on a four-wheeled-footed robot prototype to meet the robot's stable walking requirements and designs a corresponding wheel-footed composite control method for unstructured terrain. The main research work of the paper is as follows:

Firstly, through the theoretical analysis of parallel coaxial and non-coaxial five-link leg configurations, the robot is determined to adopt a non-coaxially symmetric five-link leg configuration. Based on this, the design requirements of the four-wheeled foot robot prototype were proposed, and then the joint and foot-end motors were selected to design the overall three-dimensional structure. The analytical method establishes the forward and inverse kinematic models of the robot. The closed-loop vector method is used to calculate the slave rod velocity and angular velocity, based on which the Lagrange equation is used to derive the single-leg dynamics model. The constraints and singularities of the leg space of the four-wheeled-footed robot are analyzed, and the working space is obtained using the numerical search method to verify that the designed four-wheeled-footed robot can meet the motion control requirements.

Secondly, the gait diagrams under different gaits are designed based on the gait characteristics of the four-wheeled-footed robot, and two foot-end trajectory curves are designed based on the terrain characteristics. Based on the decomposed virtual model, a wheel-foot dynamics compensation method based on the virtual model is proposed, which improves the swing phase tracking accuracy and reduces the parameter debugging time. A stair-climbing strategy for a four-wheel-footed robot based on the

zero-moment point model is proposed, and the method's effectiveness is verified in the simulation platform.

Then, a terrain adaptive method based on the wheel-foot support constraint model is proposed, based on which a wheel-foot composite control strategy with decoupled robot attitude control and active wheel torque distribution is implemented, and simulation experiments show that the strategy can adapt to a variety of unstructured terrains. The kinematic model of slip steering and the critical condition of zero-radius steering are derived, based on which a trajectory planning method based on the center of mass is proposed, and the validity verification of the proposed control method is verified by simulation experiments.

Finally, the robot hardware and software experimental platform is built and the control method is deployed to the physical prototype to verify the effectiveness of the designed foot control method and wheel-foot composite control method through prototype experiments. The energy consumption model is used as the evaluation criterion to analyze the energy consumption in foot mode, wheel mode and foot-end singularity mode to verify the rationality of the designed robot structure.

**Key words: Parallel four-wheeled robot, Virtual model, Zero moment point, Multi-model fusion control**

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                  | 1  |
| 1.1 研究背景及意义.....             | 1  |
| 1.2 四轮足机器人研究概况.....          | 1  |
| 1.2.1 国外研究现状.....            | 1  |
| 1.2.2 国内研究现状.....            | 4  |
| 1.3 四轮足机器人研究现状分析 .....       | 7  |
| 1.3.1 四轮足机器人腿部结构.....        | 7  |
| 1.3.2 四轮足机器人足式控制方法.....      | 8  |
| 1.3.3 四轮足机器人轮足复合控制方法.....    | 9  |
| 1.4 论文主要内容.....              | 10 |
| 第二章 机器人结构设计与腿部模型建立 .....     | 12 |
| 2.1 机器人腿部结构设计.....           | 12 |
| 2.1.1 腿部结构分析与设计.....         | 12 |
| 2.1.2 需求分析与电机选型.....         | 15 |
| 2.2 整机三维结构设计.....            | 17 |
| 2.2.1 足端轮系统.....             | 17 |
| 2.2.2 整体三维结构设计 .....         | 18 |
| 2.3 单腿力学分析.....              | 21 |
| 2.3.1 单腿运动学建模.....           | 21 |
| 2.3.2 单腿动力学建模.....           | 22 |
| 2.3.3 腿部工作空间分析.....          | 26 |
| 2.4 基于 Webots 仿真平台搭建.....    | 28 |
| 2.5 本章小结.....                | 30 |
| 第三章 机器人足式模式控制方法 .....        | 31 |
| 3.1 轮足步态规划方法设计.....          | 31 |
| 3.1.1 轮足步态规划.....            | 31 |
| 3.1.2 足端轨迹规划.....            | 33 |
| 3.2 基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法设计 ..... | 37 |
| 3.2.1 虚拟模型控制原理.....          | 37 |
| 3.2.2 分解式支撑相与摆动相控制模型建立 ..... | 40 |
| 3.2.3 姿态控制模型.....            | 42 |
| 3.2.4 Trot 步态控制器设计 .....     | 45 |
| 3.3 基于零力矩点的爬楼梯控制策略 .....     | 46 |
| 3.3.1 零力矩点原理.....            | 46 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.3.2 爬楼梯策略.....             | 49 |
| 3.4 足式运动仿真.....              | 52 |
| 3.4.1 轮足动力学补偿仿真实验.....       | 52 |
| 3.4.2 平地运动仿真实验.....          | 53 |
| 3.5 爬楼梯运动仿真.....             | 56 |
| 3.6 本章小结.....                | 60 |
| 第四章 机器人轮足复合模式控制方法 .....      | 61 |
| 4.1 基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法 ..... | 61 |
| 4.1.1 非完整约束.....             | 61 |
| 4.1.2 地形自适应算法.....           | 63 |
| 4.1.3 轮子扭矩分配.....            | 64 |
| 4.2 基于滑移转向模型的控制方法 .....      | 65 |
| 4.2.1 滑移转向运动学分析.....         | 65 |
| 4.2.2 零半径转向临界条件分析.....       | 67 |
| 4.2.3 基于质心的转向轨迹规划方法.....     | 69 |
| 4.3 越障仿真.....                | 70 |
| 4.3.1 波浪线运动仿真实验.....         | 71 |
| 4.3.2 机身高度对越障性能的影响.....      | 73 |
| 4.4 滑移转向模型仿真.....            | 75 |
| 4.4.1 零半径转向临界条件验证.....       | 75 |
| 4.4.2 基于质心的转向轨迹规划方法验证 .....  | 76 |
| 4.5 本章小结.....                | 77 |
| 第五章 机器人物理样机研制及实验 .....       | 78 |
| 5.1 机电控制系统设计方案.....          | 78 |
| 5.1.1 硬件系统.....              | 78 |
| 5.1.2 底层软件系统设计 .....         | 80 |
| 5.1.3 上位机界面设计.....           | 82 |
| 5.2 足式模式实验.....              | 83 |
| 5.2.1 姿态自适应实验.....           | 83 |
| 5.2.2 平地运动实验.....            | 84 |
| 5.3 轮足复合模式实验.....            | 87 |
| 5.3.1 基础越障实验.....            | 87 |
| 5.3.2 波浪线运动控制实验.....         | 88 |
| 5.3.3 转向实验.....              | 90 |
| 5.3.4 切换控制模式实验.....          | 92 |
| 5.4 不同模式下的能耗分析.....          | 93 |
| 5.5 本章小结.....                | 94 |
| 总结与展望.....                   | 96 |

|           |    |
|-----------|----|
| 全文总结..... | 96 |
| 工作展望..... | 97 |
| 参考文献..... | 98 |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景及意义

近年来, 移动机器人因其能够在复杂环境下完成空间探索、救援行动等任务且无需人工干涉的特点而备受关注。根据运动执行机构的不同, 它们被分为三类: 轮式机器人、足式机器人以及履带式机器人<sup>[1]</sup>。其中: 轮式机器人灵活性好、效率高, 但其地形适应能力差; 足式机器人具备离散的落足点, 有利于克服非结构化地形, 但其移动速度和效率不如轮式机器人; 履带式机器人与地面接触面积大, 适合在柔软和弯曲的地形上移动, 但其移动速度和效率同样低于轮式机器人, 且越障能力相较于足式机器人也有所不足<sup>[2]</sup>。而轮足复合式机器人很好地兼顾了轮式、足式和履带式机器人的优点, 使之兼具不同运动形式的优势, 最大限度地提高了机器人的运动性能。轮足复合机器人主要类型包括双轮足机器人、四轮足机器人和六轮足机器人等。双轮足机器人在结构设计相对简单, 具有较高的转向能力和灵活性, 但在非结构化地形上运动能力较差, 应用范围偏窄。六轮足机器人支撑性能强、静态稳定性高, 但控制参数众多、动态稳定性较差。基于此, 国内外学者将双轮足与六轮足机器人结合, 得到的四轮足机器人兼具二者的优点, 在非结构化地面上表现良好的同时, 又具有可靠的动态稳定性, 同时规避了各自的不足, 因此, 四轮足机器人被认为是目前最具有发展潜力的高性能移动机器人之一<sup>[3]</sup>。

通过实际调研及查阅大量文献发现国内外学者所设计的四轮足机器人多数表现出负载能力较低和腿部结构复杂等不足, 对于四轮足机器人足式控制方法只是简单的从四足机器人控制算法中迁移, 在轮腿复合控制模式下的研究也是刚刚起步, 还需要不断深入, 充分发挥轮足复合模式的优势。因此, 本课题将主要对四轮足机器人的腿部结构设计、足式和轮足复合控制方法等问题展开研究, 构建完善的四轮足机器人控制体系, 为四轮足机器人的设计及其应用提供参考依据。

## 1.2 四轮足机器人研究概况

### 1.2.1 国外研究现状

早期对轮足机器人的研发主要是进行外星探测: 1996 年美国喷气推进实验室研发的 Sojourner 是六轮足火星探测器<sup>[4]</sup>, 如图 1-1 所示, 其机动性由六轮驱动摇臂转向架的悬架系统提供, 能进行转向和越障; 2003 年该实验室设计了一



种可伸缩腿部结构的六轮足探测器 MER<sup>[5]</sup>，能实现原地转弯，并具备更强的越障能力，如图 1-2 所示。



图 1-1 Sojourner



图 1-2 MER

日本在轮足机器人方面的研究同样起步很早。1996 年东京工业大学研发的 Roller walker<sup>[6]</sup>采用四轮足结构，如图 1-3 所示。Roller walker 的足端安装了一个可翻转的被动轮，在平坦地形中运行时可以借助惯性滑动，在障碍物较多的地形中可以将被动轮旋转 90°，作为机器人的脚掌，采用迈步的方式行进。2008 年，东京工业大学开发的 AirHopper 四轮足机器人<sup>[7]</sup>，如图 1-4 所示。其同样采用四轮足结构，但在足端安装主动轮，可以在一般地形中使用主动轮进行轮式移动。它的每条腿上有两个解耦气缸，内置活塞驱动四连杆腿机构，垂直起跳高度可达 850 mm，因此可以用弹跳的方式越过小型障碍物，有较强的越障能力。

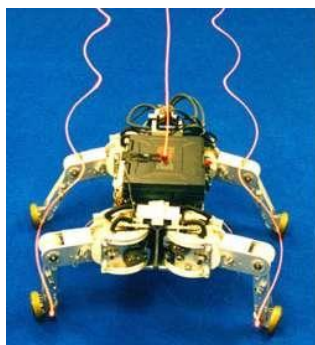


图 1-3 Roller-Walker



图 1-4 AirHopper

其他西方国家对轮足机器人的研究也有很好的成果。2018 年，意大利理工学院的技术研究院制造了一个外形像马的救灾机器人 Centauro<sup>[8,9]</sup>，如图 1-5 所示，其在足端安装了主动可旋转驱动轮，且腿部可以轻松采用各种配置。Centauro 能够在崎岖的地形中进行稳定运动和灵巧的操纵，并能克服灾难中特有的恶劣条件。2016 年，德国波恩大学设计研发的四轮足机器人 Momaro<sup>[10]</sup>，如图 1-6 所示。Momaro 配备四个铰接式柔性腿，足端安装一对主动驱动的可转

向车轮，在一般地形中使用车轮驱动，同时用腿适应地形的高度变化以保持机身的平稳，遇到较大的障碍物时可切换足式模式步行前进。



图 1-5 Centauro

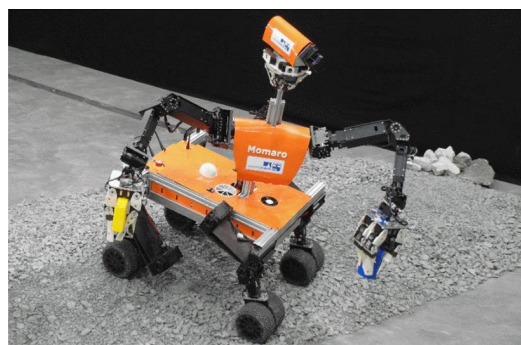


图 1-6 Momaro

2022 年，同为波恩大学的研究人员<sup>[11]</sup>对 MIT 研发的 Mini Cheetah 四足机器人进行改进，在其足端配备主动驱动车轮，如图 1-7 所示，他们将车轮纳入 Mini Cheetah 的运动学模型和状态估计器中，并提出了一种具有不可转向车轮的四足机器人状态估计方法，使其具有高效的复合运动能力，该机器人借助轮子保持较高的行进速度，从而提高了机器人平均运动速度。2022 年，美国南加州大学对宇树科技的 A1 四足机器人进行改进，也在其足端配备了不可转向的驱动车轮，如图 1-8 所示。他们提出一种利用二次规划(QP)进行位姿优化的四轮足机器人控制方法，该方法使机器人可以越过高度为 0.36 m 的障碍物，并能在不抬起腿或不与地形发生碰撞的情况下成功地上下多个楼梯<sup>[12]</sup>。



图 1-7 Wheeled-Mini cheetah



图 1-8 Wheeled-A1

苏黎世联邦理工学院早期研发的 ANYmal 采用四足结构，如图 1-9 所示。该机器人专为在恶劣环境下长时间自主运动而设计，研究重点放在良好机动性、动态移动性、高鲁棒性和简易操作上<sup>[13,14]</sup>。传统机器人腿部运动控制器是基于复杂的状态机，但是达不到动物运动的敏捷效果。所以他们提出一种在具有挑战性自然环境中进行腿部运动的鲁棒控制器，将机器人本体感觉反馈纳入运动

控制中，在仿真中对控制器进行强化学习训练，并将训练完成的模型带到了现实中，实验表明该方法在自然环境中有着很强的鲁棒性<sup>[15]</sup>。



图 1-9 ANYmal 四足机器人

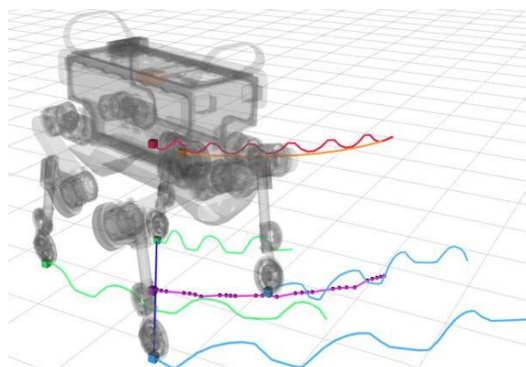


图 1-10 轨迹规划仿真

在四足机器人的结构和控制算法基础上，苏黎世联邦理工学院为四足机器人足端配置驱动轮，极大地增强了其运动能力。2019 年，他们提出一种基于线性化零力矩点约束的四轮足机器人轨迹优化方法<sup>[16]</sup>，可以在同时进行驾驶、行走和转弯等复杂运动情况下生成轨迹，并在仿真中以 50 Hz 的频率运行所提出的轨迹优化器，仿真生成的轨迹如图 1-10 所示。据公开资料显示，这是第一次使用在线运动规划器为轮足机器人演示动态运动。2020 年，他们提出一个四轮足机器人的在线轨迹优化框架<sup>[17]</sup>。通过将优化问题分解为车轮轨迹规划和基座轨迹规划，简化了高维轮足机器人的运动规划问题，可以实时利用车载计算机在线进行模拟预测控制（Model Predictive Control, MPC）求解，使机器人在抗干扰方面具有良好的鲁棒性，该机器人能够执行步行和驾驶混合运动策略<sup>[18]</sup>。

### 1.2.2 国内研究现状

虽然我国的轮足式移动机器人研究相对于国外来说起步较晚，但是目前也取得了一定的成就。2011 年，台湾大学林沛群等人<sup>[19,20]</sup>提出一种轮足转换式移动机器人 Quattroped，其结构如图 1-11 所示。该机器人实现了一个转换机制，直接将车轮的形态改变为半圆，每条腿有两个主动自由度。当在复杂地面时，通过关节电机运动使车轮收缩成半圆腿结构，使机器人具有更好的环境适应性；当前平整地面上，通过关节电机运动使车轮变回圆形轮形式，机器人能够高效地进行移动。2016 年，东南大学钟玮等人<sup>[21]</sup>提出一种新型轮足机器人 Transleg，如图 1-12 所示，该机器人由带有脊柱的机体和可实现轮足转换的四条腿组成，其采用钢丝作为传动以简化结构和减轻重量。该机器人轮足转换方式是通过髋关节电机转动从而拉动钢丝绳连着的小腿运动到髋关节所安装的轮子半径内，实现轮足复合模式运动。该转化方式简易且灵巧，但是实际应用价值较低。



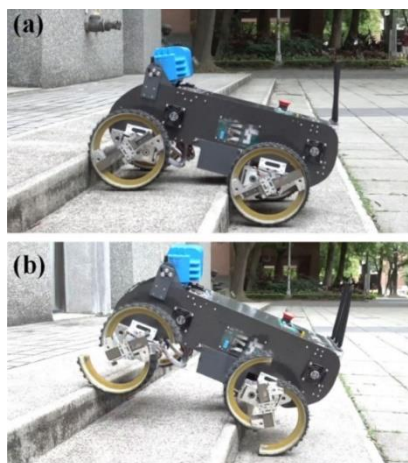


图 1-11 Quattroped

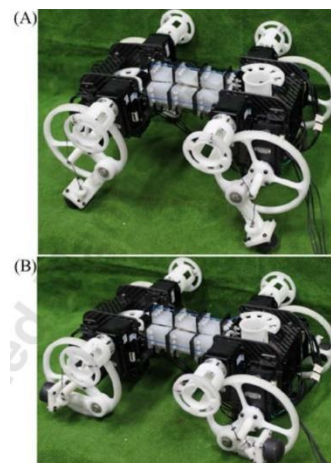


图 1-12 Transleg

2017 年, 燕山大学牛建业等人<sup>[22]</sup>基于仿生学原理, 设计一种可变自由度的串并混联机构作为轮足机器人的腿, 如图 1-13 所示。研究团队对其进行足端普通轨迹与越障轨迹的规划, 并在仿真中验证了这种机构设计的可行性。在分析实际轨迹与理论计算之间的误差, 得出该轮足机器人可以满足农业现代化的使用需求的结论。2020 年, 中北大学设计了一种采用 2-UPS/(S+SPR)R 闭环并联机构作为腿部结构的轮足机器人<sup>[23]</sup>, 如图 1-14 所示。这种结构使机器人获得更强的承载能力并且不影响其灵活性。实验证明该机器人摆动腿运动过程中不会出现倾倒失稳的情况, 可跨越高度为 145.45 mm 的凸台障碍物, 适用于外星探测。

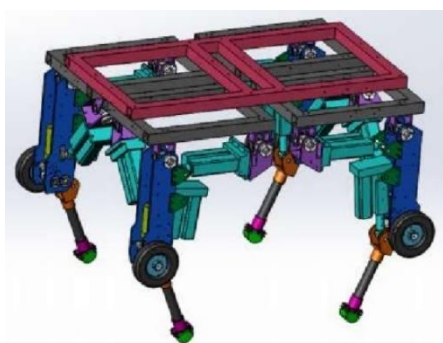


图 1-13 燕山大学并联四轮足机器人

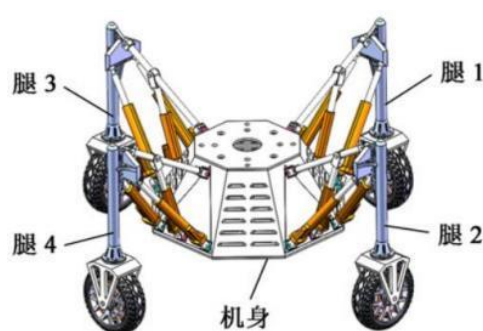


图 1-14 中北大学并联四轮足机器人

2019 年, 北京理工大学刘冬琛等人<sup>[24]</sup>设计的四轮足机器人“北理哪吒”(BIT-NAZA), 如图 1-15 所示。它的腿部结构使用具有较强的承载能力的 Stewart 平台六自由度并联机构, 同时提出一种机器人机身姿态调整算法。2020 年, 北京理工大学彭辉等人<sup>[25]</sup>针对轮足机器人的协调运动控制问题, 提出了一种分布式自抗扰控制(ADRC)框架与共识算法相结合的速度共识策略, 并根据策略设计了一种新的转向系统, 该系统由四个倒置 Stewart 平台组成, 它可以实现在

$-60^{\circ}\sim+60^{\circ}$ 的角度范围精确且灵活转向。同年，北京理工大学王修文等人<sup>[26]</sup>设计一种基于异型 Stewart 平台的电动并联式六轮足机器人，如图 1-16 所示，基于此设计了一种可以在足式步态中调整“支撑相”与“腾空相”占空比的控制算法，克服了足端与地面接触瞬间对机身整体速度带来的影响，具备 6 轮独立驱动、独立转向等功能。

2020 年，上海交通大学李敏<sup>[27]</sup>发明一种四自由度可重复着陆巡视的串并混联轮足机器人，如图 1-17 所示。在此基础上，选择了对机器人影响较小的五次多项式足端轨迹，并通过对比不同腿部布局，确定了最合适的腿部布局。2021 年，上海交通大学何俊等人<sup>[28]</sup>设计了一种用于行星探索的四轮足机器人 TAWL，如图 1-18 所示。基于此提出一种主动-被动耦合腿机构，在驱动器和腿机构设计的基础上开发了新型轮腿机器人系统，这种设计减小机器人运动中的姿态角与接触力变化幅度，并使其在非结构化地形上的滑移减少了近一半。2022 年，上海交通大学何俊等人<sup>[29]</sup>在所设计的机器人基础上，提出了一种包含轨迹跟踪、转向策略和轮子转向模块的控制方案，建立了一种基于 MPC 的轨迹跟踪模型，使机器人可以严格跟踪规划的参考轨迹。



图 1-15 北理哪吒-四轮足机器人



图 1-16 北理哪吒-六轮足机器人

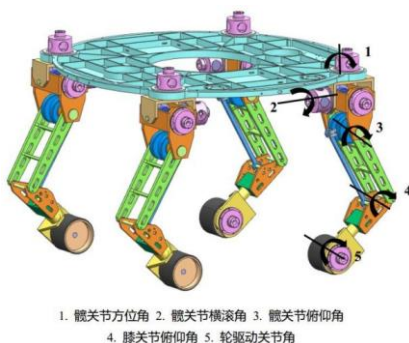


图 1-17 上交-四轮足机器人



图 1-18 TAWL

1.3 四轮足机器人研究现状分析

1.3.1 四轮足机器人腿部结构

国内外研究机构对四轮足机器人的设计理念与控制方式在不断发展，早期四轮足机器人同时具备轮和腿的结构，但两种模式的运动不能同时进行。发展到现在研究人员主要是在原有的四足机器人上安装主被动车轮，从而进行轮足复合运动控制。因此，将当前所研究的双轮足机器人进行分类，如表 1-1 所示：

表 1-1 四轮足机器人分类

| 类型                                        | 优缺点                  | 代表                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将悬挂架构改造充当机器人的腿                            | 具有跨越小型障碍物的能力，但移动效率较低 | <br>Sojourner <sup>[4]</sup>    |
| 将车轮改造成机器人腿，两种模式不能同时进行                     | 环境适应性强，集成度较高，但质心波动大  | <br>Quattroped <sup>[19]</sup> |
| 机器人腿部为串联腿，并在足端安装车轮，使足式机器人可以在平坦路面获得更快的移动速度 | 环境适应能力强，但是负载能力弱      | <br>Anymal <sup>[17]</sup>    |
| 机器人腿部为并联腿，并在足端安装车轮                        | 负载能力强，但是腿部质量大，灵活性不够  | <br>哪吒 <sup>[24]</sup>        |
| 机器人腿部为串并混联腿，并在膝关节安装车轮                     | 负载能力强，但不能进行轮足复合运动    | <br>燕山大学四轮足 <sup>[22]</sup>   |

从上述表格分析当前四轮足机器人的轮足结构主要是由串联、并联和串并

混联的腿部结构以及在足端安装轮子组成，但是目前串联腿存在负载能力不足，并联腿使用电动推杆存在腿部质量大，腿部活动灵活性不够，动态能力较差。故当前需要设计一种具有高承载能力且兼具足端运动灵活性的腿部机构，基于此，本文提出一种采用并联式非同轴五连杆腿部构型的四轮足机器人，本方案将电动推杆改成直流减速电机，并将直流减速电机安装髋关节部分，减小腿部质量过大造成运动不平稳性。

### 1.3.2 四轮足机器人足式控制方法

足式控制方法最早在 1870 年由俄罗斯著名数学家切比雪夫提出<sup>[30]</sup>，在随后的八九十年间，足式机器人的研究方法主要是探索不同连杆机构生成的不同足底轨迹对机器人的影响，现如今足式控制方法还将机器人的质量和机身的姿态考虑进入其中，常见的四轮足机器人的足式控制方法主要有以下几种：

#### （1）基于弹簧-负载倒立摆控制方法

弹簧-负载倒立摆（Spring-Loaded Inverse Pendulum, SLIP）采用一种类似钟摆的能量回收机制来描述动能和势能的变化<sup>[31]</sup>。SLIP 模型中的步幅由站立和摆动两个阶段组成。机器人有弹性的腿在摆动阶段调整角度摆动到想要的位置，在站立阶段身体通过压缩和解压弹簧向前移动。基于 SLIP 模型的控制方法能更好地反映生物运动特性，特别是运动状态、能量转换和力学性能。著名波士顿动力公司创始人 Raibert 在该方法上提出了“跳跃-前进-姿态”的三通道解耦控制方法<sup>[32]</sup>，是目前四轮足机器人动态控制的有效方法之一。

#### （2）基于虚拟模型控制方法

Jerry Pratter 于 2010 年首次提出了虚拟模型控制（Virtual Model Control, VMC）方法，并将其应用于双足机器人<sup>[33]</sup>。VMC 方法假定控制对象上存在一些虚拟构件，如机械弹簧、阻尼构件等。通过分析这些虚拟构件的力学性能，产生对应虚拟力，并将其应用于控制对象，以实现预期的运动特性。意大利理工学院开发的 HyQ<sup>[34,35]</sup>机器人采用了腿部的虚拟模型，实现了与地面更好地交互。Chen T 等人<sup>[36,37]</sup>提出了一种基于虚拟模型的四足机器人躯干控制方法，并证明了该方法在粗糙地形上的有效性和鲁棒性。国内学者陈佳品等人<sup>[38]</sup>对足式机器人 VMC 方法进行运动学推导，发现控制方案计算复杂程度与支撑相足端触地数量成正比。国防科技大学谢惠祥等人<sup>[39]</sup>为解决 VMC 控制方案复杂问题，提出了一种分解式 VMC 方法，将虚拟力均分给支撑腿，分别计算单腿关节力，可适用于足式机器人 VMC 算法多腿支撑情况。该方法虽然简化了计算但是导致机器人的控制精度降低。

#### （3）基于模型预测控制方法

近年来，随着计算机技术的进步，MPC 逐渐受到研究人员的重视。MPC 的本质是一种最优控制问题，该问题考虑了系统在预测期内的动态模型，对模型进行滚动优化，使预测期内期望行为的代价函数最小<sup>[40]</sup>。为了进一步提高机器人的动态性能、鲁棒性和多任务能力，麻省理工研究团队提出了一种结合 MPC 和全身控制（Whole Body Control, WBC）的控制器<sup>[41-44]</sup>。WBC 用于校正通过 MPC 获得的前馈接触力。WBC 采用二次规划求解反作用力，在满足反作用力综合不等式约束的同时，减小了加速度指令跟踪和反作用力指令跟踪的误差。

（4）基于深度强化学习控制方法

强化学习的目的是让控制对象学习最优的策略，以最大化奖励函数，深度学习为多层神经网络的表达，深度强化学习结合强化学习与深度学习。苏黎世联邦理工学院的 Nikita Rudin 等人<sup>[45,46]</sup>提出一种适合数千个虚拟机器人并行训练的方法，将训练后的模型转移至真实的机器人中。韩国科学技术先进研究所的 Aswin Nahrendra 等人<sup>[47]</sup>提出一种仅使用本体感受地形的四足机器人深度强化学习框架，该方法证明机器人可以在山丘和公园等非崎岖地形上持续行走。

由表 1-2 可知不同控制方法都有各自的局限性，且该表中都为四足机器人的控制方法，其原因为目前四轮足机器人的足式控制处于起步阶段，多数研究学者只是简单地从四足机器人控制方法搬运，并未考虑到质量较大的轮足的影响。综合发现当前四足机器人的控制方法存在计算量较大或者实际应用较难的问题，故应当整合各种控制方案的优点从而提升机器人运动表现。因此本文将分解式虚拟模型控制引入到四轮足机器人上，基于此提出一种基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法，该方法旨在减小控制系统复杂度且提高机器人的控制精度。

表 1-2 足式控制方法总结

| 控制方法                        | 特点                  |
|-----------------------------|---------------------|
| SLIP                        | 控制方法简单，未考虑物理约束与结构尺寸 |
| 传统 VMC                      | 控制算法统一，多足控制复杂       |
| 分解式 VMC                     | 计算量较小，控制精度降低        |
| MPC                         | 模型复杂，运算量大           |
| Deep Reinforcement Learning | 无需模型，训练中奖励曲线容易发散    |

1.3.3 四轮足机器人轮足复合控制方法

（1）基于姿态优化控制方法

姿态优化的目的是让机器人主动调整姿态，使其能以平稳的状态通过非崎岖地形。目前调整姿态的方法主要有两种，方法一是通过检测当前姿态变化量，反馈到机器人控制器中，控制器通过运动学逆解得到轮腿长度的变化量来



调节姿态<sup>[24]</sup>，该方法简单、直观但机器人表现出的柔顺性较差。方法二是将当前姿态变化量输入到控制器中得到机器人足端力的改变量，通过足端力与关节力矩映射，并施加一定的物理约束，最终得到关节力矩的改变量，从而改变当前机器人姿态<sup>[12]</sup>，该方法使得机器人柔顺性能较好，但无法主动调整姿态适应非结构化地形。

### （2）基于轨迹规划控制方法

轨迹规划的目的是让机器人在满足运动学或动力学约束的条件下，使机器人依据期望轨迹运动。当前在轮足复合控制下，主要是研究四轮足机器人的足端、身体及其两者复合的轨迹规划方法。为了提高机器人在复杂环境中的机动性，包括 ETH 等在内的研究团队都采取了分段式的轨迹规划方法<sup>[48]</sup>。ETH 的最新研究中，通过在 ANYmal 机器人上采用强化学习进行轨迹规划和控制策略的更新，该方法对于给定的目标速度（纵向速度、横向速度、转动角速度），机器人能够很好地跟踪并进行规划<sup>[49]</sup>。该方法为轨迹规划提供了新的思路，但是需要仿真环境的大量试错和实验并且计算量较大。

### （3）滑移转向控制方法

当前四轮足机器人的滑移转向控制方法研究较少，主要是对纯轮式结构的机器人进行研究，比如吉林大学的陈晋市等人<sup>[50]</sup>针对滑移装载机的滑移特性进行了分析；重庆大学的于力率等人<sup>[51]</sup>对六轮野外机器人的滑移转向中的横向控制问题提出了分层式控制策略等。

通过分析上述中的控制方法一与二，发现其中存在机器人柔顺性较差、无法主动改变姿态和计算量的问题，故本文对控制方法一中的第二点进行改进提出一种基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法，提高机器人柔顺性的同时使机器人能够主动适应非结构化地形。针对控制方法三，将纯轮式机器人的滑移控制方法引入到四轮足机器人中并做出相应改进。

## 1.4 论文主要内容

本文基于当前四轮足机器人的研究现状设计一款能够适应非结构化地形的并联式四轮足机器人，并对机器人的结构、足式控制方法和轮足复合控制方法存在的问题，提出相应的解决方法，搭建不同的实验场景，进行对应的仿真与实物验证，论文的具体内容包括以下几个方面：

第一章为绪论，阐述了轮足复合式机器人发展背景及研究意义，介绍了国内外四轮足机器人的研究现状。展开讨论了当前四轮足机器人的腿部结构和运动控制算法存在的问题，基于此引出本文的研究内容。

第二章为机器人结构设计与力学模型建立。首先，通过对比并联式同轴和非同轴五连杆腿部构型的力学特性，设计一种采用并联式非同轴五连杆腿部构

型的四轮足机器人，并建立腿部机构运动学及动力学模型。其次，通过分析足端奇异点得到了机器人的足端工作空间。最后，介绍机器人仿真平台搭建流程。

第三章为机器人足式模式控制方法。首先，介绍四轮足机器人步态概念，在此基础上设计不同步态下的步态图，并进行机器人的足端轨迹规划。其次，介绍虚拟模型控制原理，使用分解式虚拟模型控制算法以减小控制系统的复杂度。在此基础上依据四轮足机器人的结构特点建立分解式虚拟模型的支撑相控制模型，在摆动相的控制上提出一种基于虚拟模型的轮足动力补偿方法，使摆动相足端轨迹跟踪更加精确，并减少参数调试时间，同时建立了机器人姿态控制模型。然后，介绍零力矩点与动态稳定裕度的基本理论，基于此提出机器人盲爬楼梯的策略。最后，进行仿真验证所提出的足式模式控制方法的有效性。

第四章为机器人轮足复合模式控制方法。首先，对足端轮子进行非完整约束，限制轮子在滚动时只存在一个绕旋转轴方向的自由度。针对非结构化地形，提出一种基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法。其次，为实现四轮足机器人全向移动建立了机器人滑移转向运动学模型，并分析机器人零半径转向的临界条件，在此基础上设计基于质心的转向轨迹规划方法。最后，进行仿真验证所提出的轮足复合模式控制方法的有效性。

第五章为机器人物理样机研制与实验。首先，介绍机器人搭载的传感器系统，并进行硬件控制系统、底层软件系统及数据采集上位机的设计。其次，在物理样机上验证所提出的足式和轮足复合模式控制方法的有效性。最后，探讨机器人在不同模式下的能耗情况，验证所设计的并联式四轮足机器人相较于轮式、足式机器人的优点及腿部结构设计的合理性。

论文总体研究路线如图 1-19 所示：

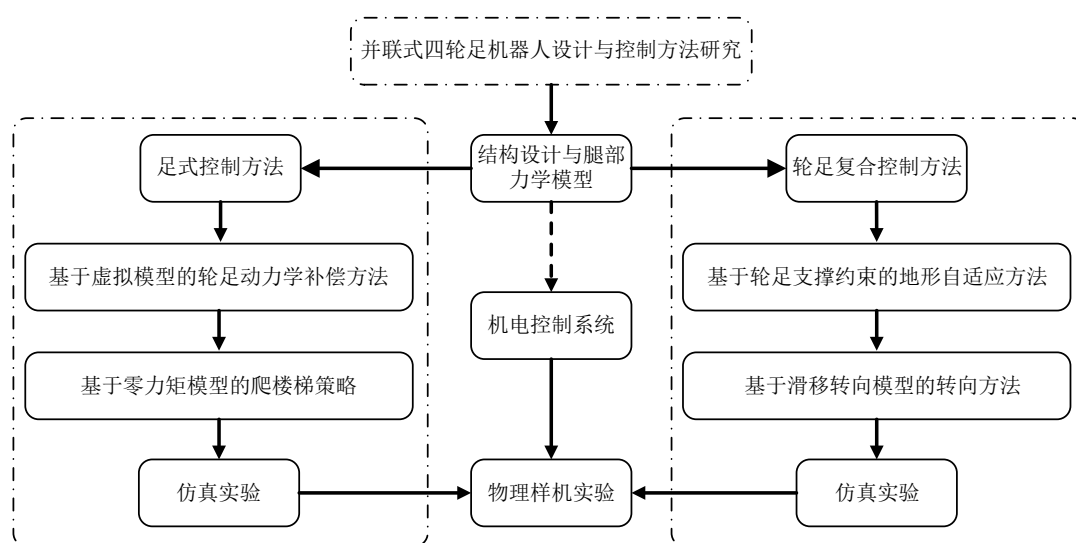


图 1-19 论文总体研究路线

## 第二章 机器人结构设计与腿部模型建立

四轮足机器人作为未来机器人领域研究的重点。在此背景下提出一种采用并联式非同轴对称五连杆的四轮足机器人机构，作为实验研究的基石。机构的理论分析是机构应用的基础，故本章分析了并联式五连杆机器人的结构特点，确定了机器人设计需求，依据设计需求对机器人整体进行结构设计。利用解析法建立机器人单腿运动学模型，采用基于能量法的拉格朗日方程推导出机器人单腿动力学模型。考虑足端约束求解出机器人单腿的工作空间，验证该机构能够满足并联式四轮足机器人的运动需求。

### 2.1 机器人腿部结构设计

#### 2.1.1 腿部结构分析与设计

四轮足机器人在运动时腿部质量越大受到地面冲击也就越大，为减小该冲击和增大机器人负载，可以采用将直流电机安装机器人髋部同时驱动腿部连杆的方式。当机器人采用不同连杆腿部构型时地面对机身产生的力作用是不一样的，因此研究地面对机器人产生的力是至关重要的，不仅能降低功耗还能提高机身稳定性。Wang L 等人<sup>[52]</sup>在 Matlab 中进行数值仿真，在机器人支撑相时刻给定不同地面反力（Ground Reaction Force, GRF），然后通过地面反力到关节力矩的映射： $\tau = J^T f$ ，得到关节扭矩并选择最大值进行比较，最后得到结果表明相对于串联腿构型、平行腿构型和对称腿构型，对称腿构型髋关节和膝关节所需的关节扭矩都比较小，但文中并没有对比同轴对称腿构型和非同轴对称腿构型。

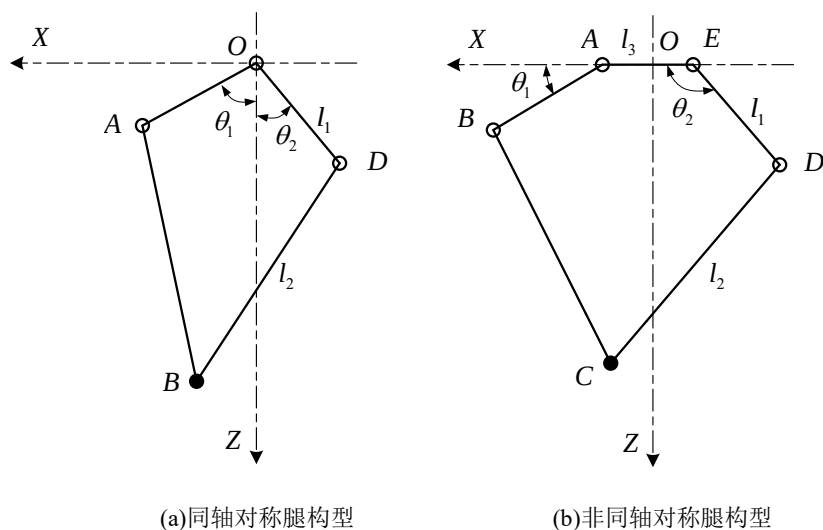


图 2-1 不同腿部构型对比

为了研究如图 2-1 所示的(a)同轴对称腿构型与(b)非同轴对称腿构型受力情况，需要作统一变量处理，依据 Blackman D J 等人<sup>[53]</sup>的实验可以取大腿长 $l_1$ 为 0.1 m，小腿长 $l_2$ 为 0.2 m 为基准尺寸进行分析， $l_3$  的取值范围可以为  $0 \sim l_3^{\max}$ ，其中  $l_3^{\max} = 2(l_2 - l_1) = 0.2$  m，单腿运动控制参数可以参照表 2-1。

表 2-1 单腿运动控制参数

| 摆动相周期  | 抬腿高度   | 摆动步长    | 摆动曲线 |
|--------|--------|---------|------|
| 0.25 s | 0.05 m | 0.075 m | 贝塞尔  |

Wang L 等人<sup>[52]</sup>所做的实验，在支撑相时地面对机器人施加固定  $z$  方向的 GRF，其并没有考虑到  $x$  方向的 GRF。因此，本实验考虑到在  $x$  方向需要施加 GRF 使得机器人向前运动，通过查阅资料和文献可以令  $x$  方向的 GRF 是  $z$  方向的 0.5 倍。与同轴对称腿型对比，非同轴对称腿型需要考虑  $l_3$  长度的影响。在实验中固定  $l_3$  为 0.07 m，GRFx 取 -200 N 至 -2.5 N，GRFz 取 -400 N 至 -5 N，从图 2-2 中可以看出机器人向前运动时，同轴对称腿构型膝关节所需的扭矩小于非同轴对称腿构型膝关节扭矩，同轴对称腿构型髋关节所需的扭矩大于非同轴对称腿构型髋关节扭矩。

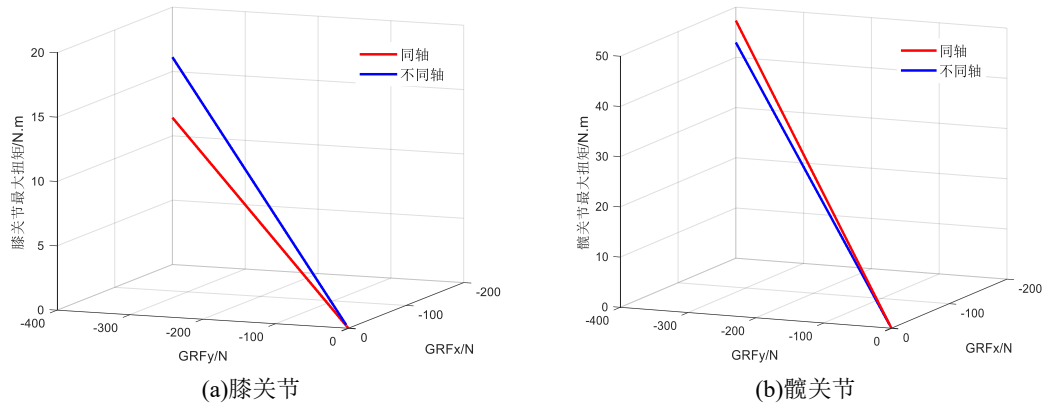


图 2-2 固定  $l_3$  下在不同 GRF 时同轴与非同轴对称腿构型膝/髋关节最大扭矩

为了验证机器人向后运动时关节力矩的对比图，将  $x$  取 2.5 N 至 200 N， $z$  取 -400 N 至 -5 N，可以得到如图 2-3(a)膝关节所示结果，该结果与图 2-3(b)髋关节所示正好相反。从上述的实验结果中只能证明：固定  $l_3$  长度下在前进或后退时，同轴与非同轴腿构型膝/髋关节最大扭矩大小刚好相反。因此，可以给定固定的 GRFx 为 -25 N，GRFz 为 -50 N， $l_3$  的取值范围为  $0 \sim 0.2$  m，对比不同腿长下同轴与非同轴腿构型的机器人在支撑相下膝/髋关节最大扭矩之和，可以得到如图 2-4 所示的结果：

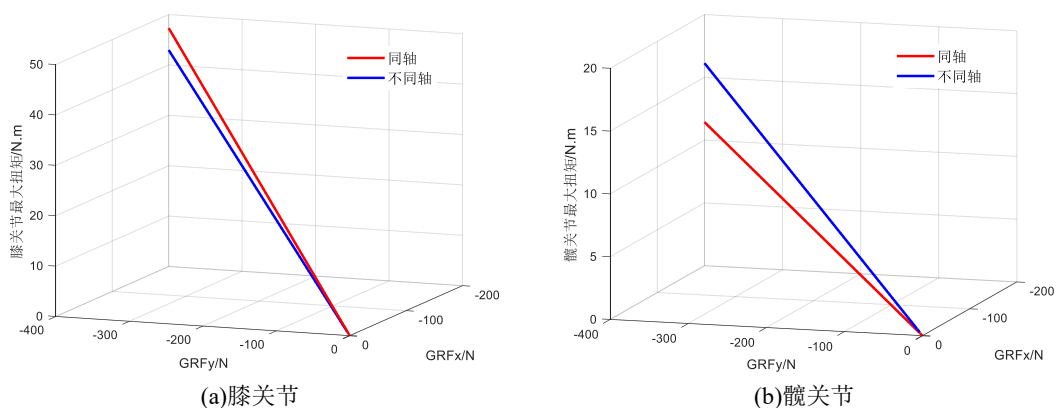


图 2-3 固定  $l_3$  下在不同 GRF 时同轴与非同轴对称腿构型膝/髋关节最大扭矩

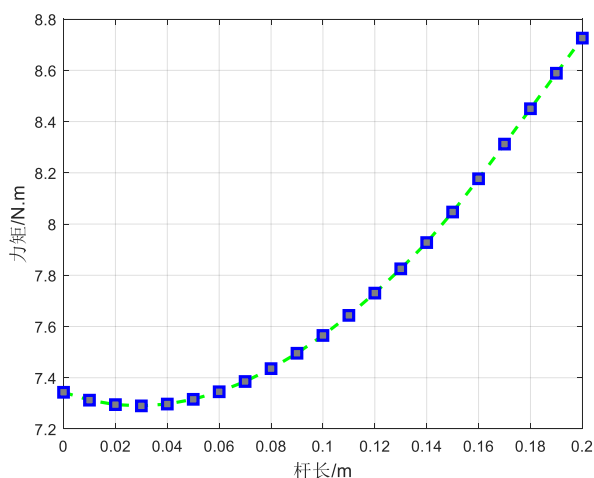


图 2-4 固定 GRF 下在不同  $l_3$  长度时膝与髋关节支撑相最大扭矩之和

从图 2-4 中可以看出：杆长增长到 0.03 m 时，扭矩从 7.31 N·m 逐渐减小到 7.29 N·m 左右。杆长持续增长到 0.2 m 过程中，扭矩开始增大且速率变快。通过观察可以发现杆长在 0.03 m ( $l_3=0.03$  m) 时，膝与髋关节支撑相最大扭矩之和是最小的，也就是能耗是最小，但确定  $l_3$  实际的长度还需要考虑关节电机在髋关节的布置情况及外形尺寸决定。目前同轴对称腿部构型的四足机器人主要有两种方案：

方案一<sup>[53]</sup>：如图 2-5 所示，腿部膝/髋关节电机通过带传动的方式，以 3:1 的减速比将电机动力传递到内/外驱动杆上，该方案在同轴处制造加工较为复杂，初代设计样机不合适这种配置。

方案二<sup>[54]</sup>：如图 2-6 所示，采用直流无刷电机直接驱动连杆的方式，极大地提高了机器人感知足端状态的能力，但是将腿部安装在身体内部这样会导致身体横向距离较长，不符合仿生学，增加了机器人运动过程中的失稳时间。

综上，本四轮足机器人腿部采用并联式五连杆非同轴对称腿部构型，既考

虑了复杂腿部结构造成的不确定因素，也缩短了机器人运动中的失稳时间，同时提高机器人的承载能力。由于并联腿式机器人膝/髌关节受力均匀，等价于提高了电机的寿命。

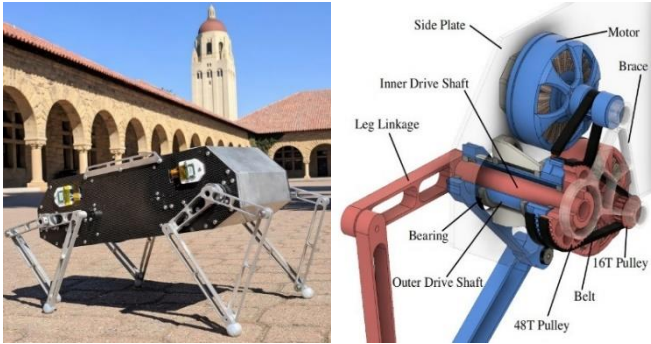


图 2-5 四足机器人 Doggo 与关节电机布置方式



图 2-6 四足机器人 Minitaur 与关节电机布置方式

2. 1. 2 需求分析与电机选型

确定机器人的设计需求后可为电机选型、仿真与实物实验设计提供很大程度上的指导。经过查阅相关资料与论文<sup>[55-57]</sup>，结合当前实际情况得到并联式四轮足机器人设计需求如表 2-2 所示。

表 2-2 设计需求

| 需求类型   | 指标                  |
|--------|---------------------|
| 机器人自重  | $\leq 10\text{ kg}$ |
| 负载能力   | $\geq 1\text{ kg}$  |
| 足态移动速度 | $\geq 1\text{ m/s}$ |
| 轮态移动速度 | $\geq 3\text{ m/s}$ |
| 爬平坡能力  | $\geq 45^\circ$     |
| 爬楼梯能力  | $\geq 15^\circ$     |
| 越障高度   | $\geq \text{轮子半径}$  |



已知机器人的自重与负载能力，可以通过腿部静力学方程计算出关节所需的最大扭矩。四轮足机器人足态行走常用的步态为一个时刻只有两条腿处于支撑相的 Trot 步态，此时处于支撑相的两条腿可近似认为各自承当一半的机体重量，即机器人自重与负载重量之和的一半，约为 5.5 kg。因此可以设置 GRFz 为该重量与重力加速度  $g$  的乘积，GRFx 为零，经过腿部静力学方程求解出关节最大扭矩。图 2-7 为机器人处于支撑相时腿部的受力情况：

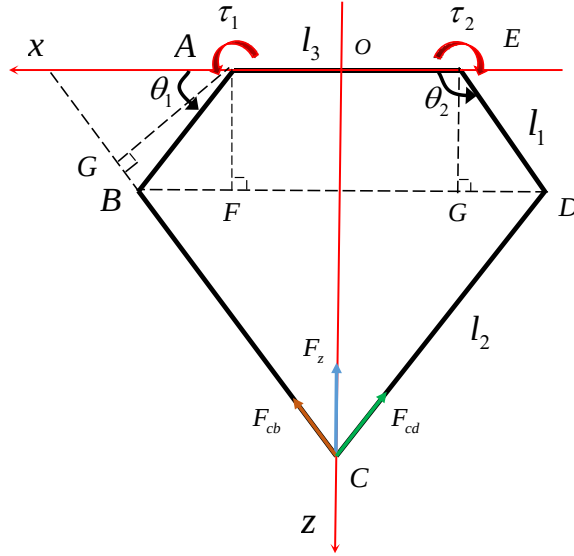


图 2-7 支撑相腿部受力分析

关节扭矩可由下式给出：

$$\tau_1 = -\tau_2 = \frac{-\left( GRFz l_1 l_2^2 \sin \left( \theta_1 + a \cos \left( \frac{(l_3 + 2l_1 \cos(\theta_1))^2}{l_2 (2l_3 + 4l_1 \cos(\theta_1))} \right) \right) \right)}{\left( (l_3 + 2l_1 \cos(\theta_1))^2 - 2l_2^2 \right)} \quad (2-1)$$

取能量消耗最小杆长  $l_3$  为 0.03 m，腿部支撑高度 0.2 m，此时关节角度  $\theta_1$  为 0.33 rad， $\theta_2$  为 2.81 rad，计算得到膝/髌关节扭矩为 3.12 N·m，因此只要关节电机额定扭矩能达到该值就能满足机器人的基本运动，实际中将该值冗余 30% 作为电机扭矩选取标准，即 4.06 N·m。

结合第 2.1.1 节提出的非同轴对称腿构型，选用大疆标准电机模组 M3508+C620 电调，其关键参数可见表 2-3。根据 M3508 关节电机的外圆尺寸，参照图 2-4 固定 GRF 下在不同  $l_3$  长度时膝与髌关节支撑相最大扭矩之和，确定  $l_3$  长度为 0.07 m。当腿部支撑高度为 0.2 m，关节角度  $\theta_1$  为 0.45 rad， $\theta_2$  为 2.69

rad时，由公式(2-1)可得，关节电机所需扭矩为 3.37 N·m，冗余 30% 为 4.38 N·m，由表 2-3 可知选用的关节电机依然满足设计需求。过大的腿部质量会让机器人在摆动相产生不必要的惯性矩，而影响机身的稳定性，特别是在高速足式运动中会使足端轨迹跟踪误差增大。因此，足端电机应在保证足够力矩输出的同时，减小自身重量，使功重比尽量大。依据设计需求，足端电机选用脉塔智能 RMD-L-5015-10T 型号，为不带减速器的驱控一体电机，因此可以减小足端转动产生的惯量，其关键参数可见表 2-4。

表 2-3 关节电机模组关键参数说明

| M3508 |           |
|-------|-----------|
| 额定电压  | 24 V      |
| 额定电流  | 10 A      |
| 堵转电流  | 2.5 A     |
| 额定转速  | 469 rpm   |
| 额定扭矩  | 3 N.m     |
| 堵转扭矩  | 4.5 N.m   |
| 扭矩常数  | 0.3 N.m/A |
| 电机重量  | 365 g     |

表 2-4 足端电机模组关键参数说明

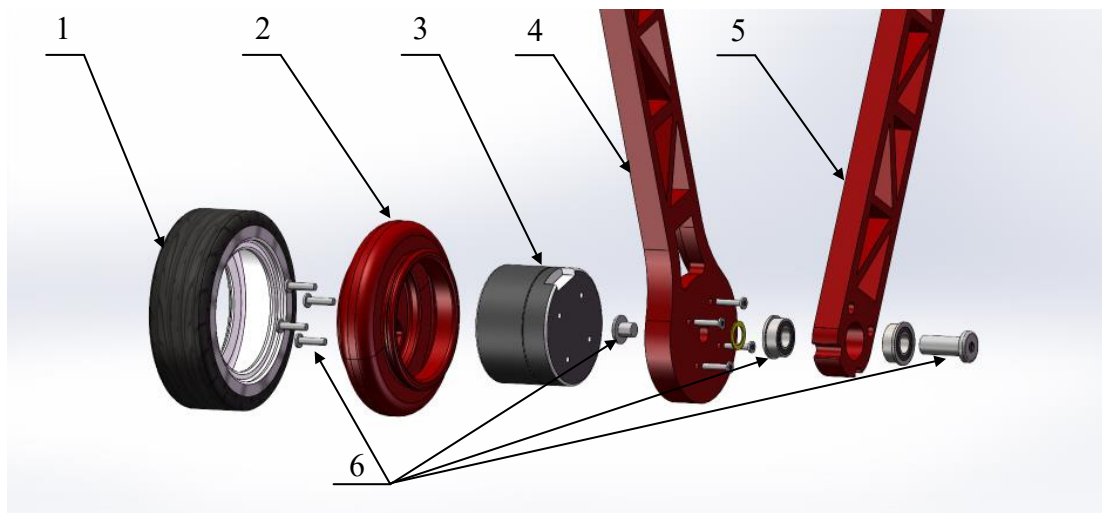
| RMD-L-5015-10T |           |
|----------------|-----------|
| 额定电压           | 16 V      |
| 额定电流           | 4.9 A     |
| 最大瞬时电流         | 8 A       |
| 额定转速           | 1550 rpm  |
| 额定扭矩           | 0.38 N.m  |
| 堵转扭矩           | 0.7 N.m   |
| 扭矩常数           | 0.1 N.m/A |
| 电机重量           | 174 g     |

## 2.2 整机三维结构设计

### 2.2.1 足端轮系统

足端轮系统是根据足端电机与轮腿尺寸设计的非标准不可转向主动轮系统，如图 2-8 所示为足端轮系统爆炸图。足端电机侧向安装在轮腿末端，这种安装方

式类似汽车轮子结构。汽车轮子部位安装有减震弹簧，有效降低地面对连接部分的切向压力。本文所设计腿部采用刚性连接，只有尽可能保持腿部与地面垂直，减小足端对地面产生切向力，从而增大轮子与地面接触面积，保证机器人的稳定性控制。



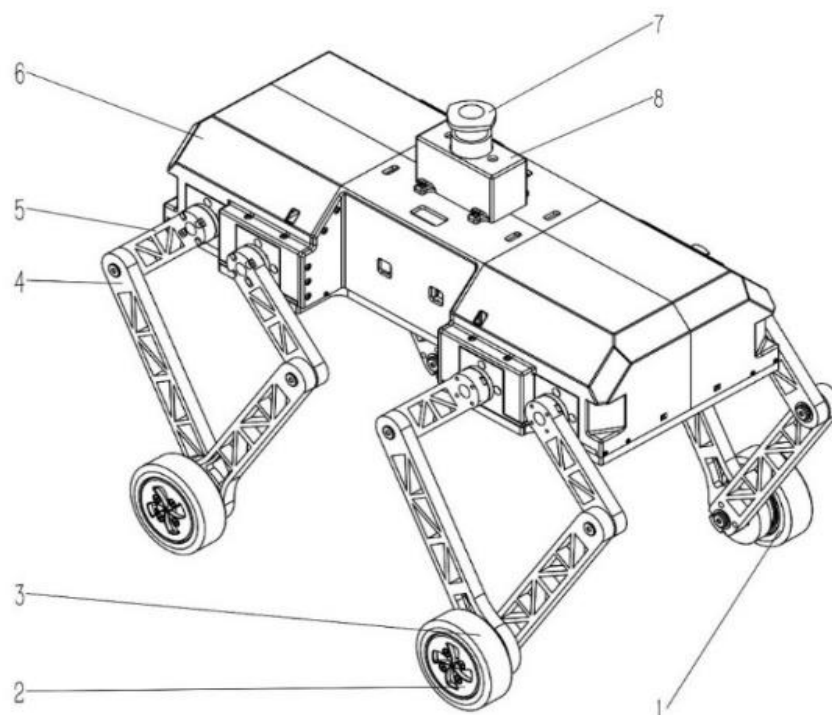
1. 轮胎 2. 轮毂 3. 足端电机 4. 轮腿 5. 小腿 6. 紧固件与轴承

图 2-8 足端轮系统爆炸图

### 2.2.2 整体三维结构设计

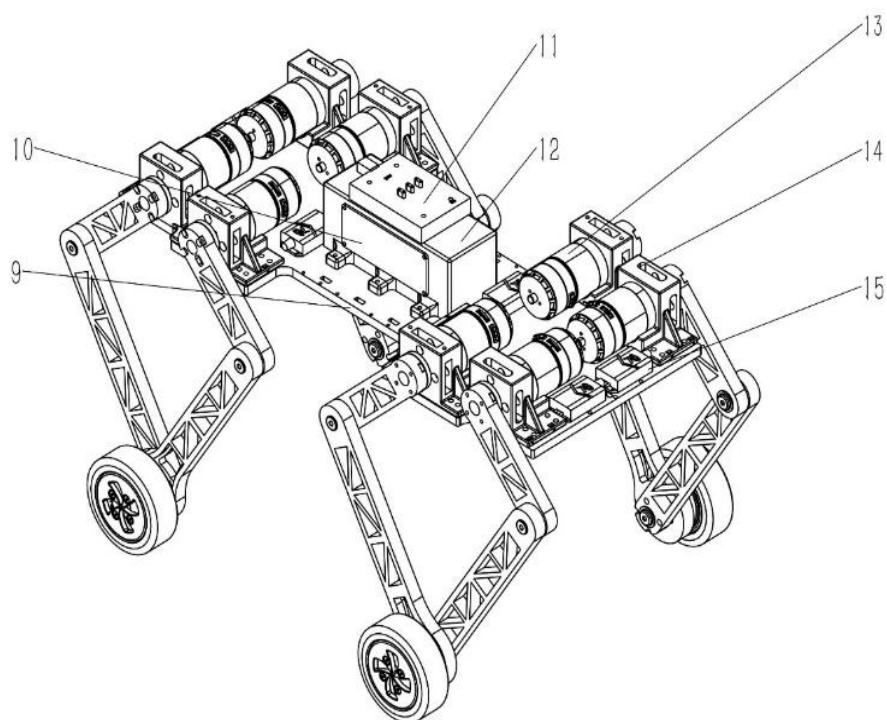
四足动物在正常行走时很少使用到腿部的侧摆关节，且为简化控制参数本文在四轮足机器人单腿中的腿部空间设计两个自由度分别是膝关节和髋关节的运动，足端轮子提供一个自由度，即车轮的滚动，具体的机器人内/外部工程图如图 2-9 和图 2-10 所示。

从图中可得到并联式四轮足机器人由四条轮腿和机身组成，为使电机受力均匀，整体采用对称分布的形式。其中轮毂 2 固定在足端电机 1 上，轮胎 3 安装在轮毂上，组成一个主动驱动轮，驱动轮与小腿 4 组成一个被动转动副，小腿 4 与大腿 5 组成一个被动转动副，大腿 5、电机架 14 和电机 13 组成一个主动转动副，由于机器人腿部采用非同轴对称五连杆，故另外一半结构是相同构造。经过平面机构的自由度计算可以得到机器人单腿具有三个自由度。急停开关 7 固定在急停开关盖子 8 上，整体固定在机盖 6 上。控制核心板 11 和电源与信号扩展板 10 安装在电池仓 12，底板 9 支撑起整个机器人的身体。



1. 足端电机 2. 轮毂 3. 轮胎 4. 小腿 5. 大腿  
6. 外壳 7. 急停开关 8. 急停开关外壳

图 2-9 机器人外部工程图



9. 底板 10. 信号与电源扩展板 11. 主控 MCU 12. 电池  
13. 电机 14. 电机支架 15. 电机驱动器

图 2-10 机器人内部工程图

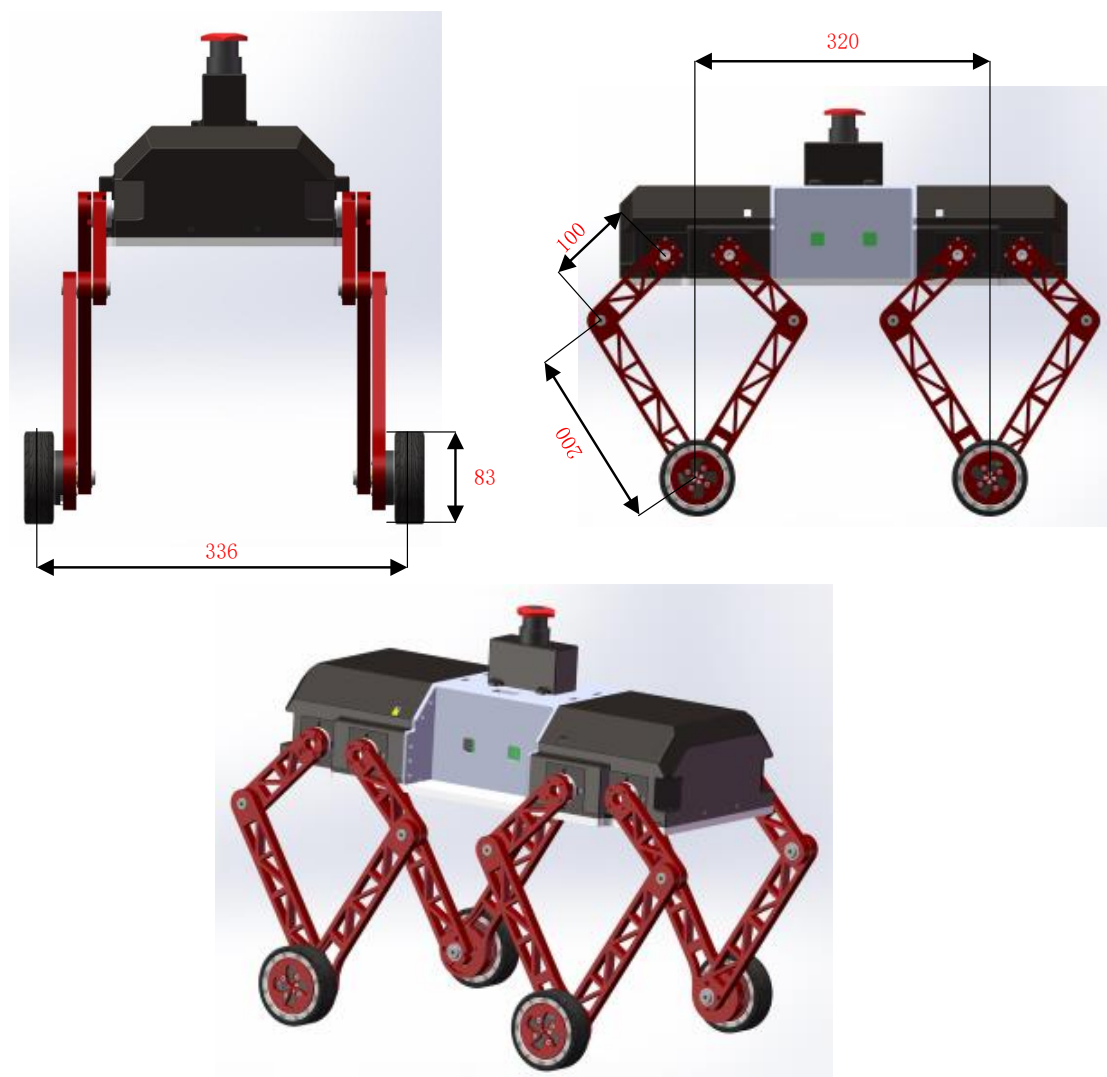


图 2-11 并联式四轮足机器人三维结构模型

通过设计如图 2-11 所示机器人三维结构模型，并使用 SolidWorks 估计出机器人整体的质量，可以得到并联式四轮足机器人的结构参数如表 2-5 所示：

表 2-5 机构参数

| 参数名称 | 数值      |
|------|---------|
| 轴距   | 0.32 m  |
| 轮距   | 0.336 m |
| 大腿   | 0.1m    |
| 小腿   | 0.2 m   |
| 轮子直径 | 0.083 m |
| 整机质量 | 8 kg    |
| 自由度  | 12      |

## 2.3 单腿力学分析

### 2.3.1 单腿运动学建模

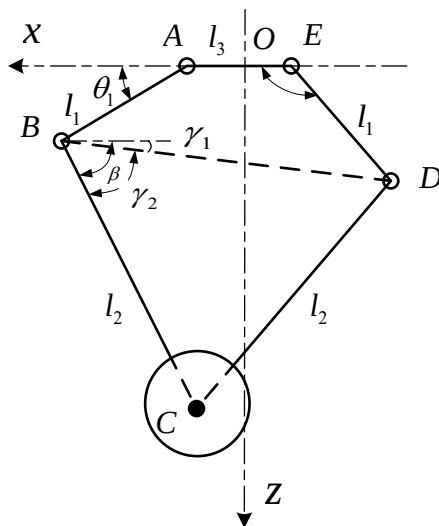


图 2-12 机器人单腿结构简图

为了实现轮腿机器人的基本运动，必须得到机器人的运动学方程。如图 2-12 所示为机器人单腿结构简图，建立图示  $\{xoz\}$  坐标系，坐标原点  $O$  位于两关节转动中心  $A$  与  $E$  的中间位置。足端  $C$  点的坐标  $(x, z)$  可以在坐标系中表示为：

$$\begin{cases} x = l_1 \cos \theta_1 + \frac{l_3}{2} - l_2 \cos \beta \\ z = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \beta \end{cases} \quad (2-2)$$

式中  $\beta, \gamma_1, \gamma_2$  为中间变量具体展开如下：

$$\begin{cases} \beta = \gamma_2 - \gamma_1 \\ \gamma_1 = \arctan \left( \frac{l_1 \sin \theta_1 - l_1 \sin \theta_2}{l_1 \cos \theta_1 + l_3 - l_1 \sin \theta_1} \right) \\ \gamma_2 = \arccos \frac{\sqrt{(l_1 \cos \theta_1 + l_3 - l_1 \cos \theta_2)^2 + (l_1 \sin \theta_1 - l_1 \cos \theta_2)^2}}{2l_2} \end{cases} \quad (2-3)$$

易得到逆运动学方程为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_1 = \pi - \arccos \left( \frac{|\overrightarrow{AC}|^2 + l_1^2 - l_2^2}{2|\overrightarrow{AC}|l_1} \right) - \arccos \left( \frac{|\overrightarrow{AC}|^2 + l_3^2 - |\overrightarrow{EC}|^2}{2|\overrightarrow{AC}|l_3} \right) \\ \theta_2 = \arccos \left( \frac{|\overrightarrow{EC}|^2 + l_1^2 - l_2^2}{2|\overrightarrow{EC}|l_1} \right) + \arccos \left( \frac{|\overrightarrow{EC}|^2 + l_3^2 - |\overrightarrow{AC}|^2}{2|\overrightarrow{EC}|l_3} \right) \end{array} \right. \quad (2-4)$$

式中 $|\overrightarrow{AC}|$ 与 $|\overrightarrow{EC}|$ 表达式如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} |\overrightarrow{AC}| = \text{sqrt} \left( \left( \frac{l_3}{2} - x \right)^2 + z^2 \right) \\ |\overrightarrow{EC}| = \text{sqrt} \left( \left( \frac{l_3}{2} + x \right)^2 + z^2 \right) \end{array} \right. \quad (2-5)$$

### 2.3.2 单腿动力学建模

在运动学中，我们将机器人本体看作是一个基座，机器人腿部连杆视为轻质杆连接而成，虽然能够实现机器人绝大部分的运动需求，但是并没有考虑腿部连杆运动所引起力，忽略这些力的存在会降低控制精度使机器人丧失柔顺性，不能很好地适应实际环境。因此，建立动力学方程是必须的。动力学分为正动力学和逆动力学，正动力学即已知关节扭矩，求得足端在笛卡儿坐标中的位置、速度和加速度，逆动力学即已知足端位置、速度和加速度，求得关节扭矩。逆动力学对于我们研究机构的特性更重要。在本文中采用基于能量法的拉格朗日动力学方程进行单腿逆动力学分析，如图 2-13 建立广义坐标系。

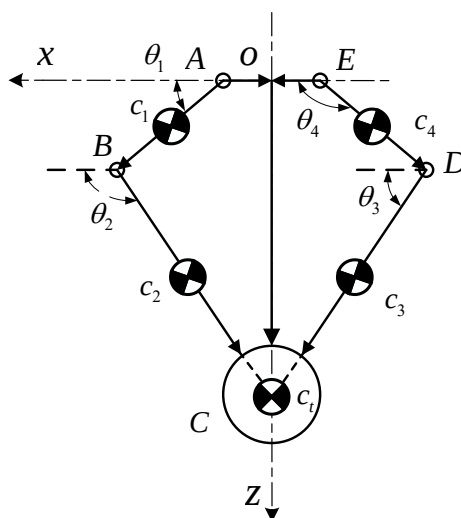


图 2-13 单腿逆动力学方程



如图 2-13 所示, 假设腿部每根杆的质量分布非常简单, 每个连杆皆是均质杆, 各杆的质心都位于形心位置,  $c_1, c_2, c_3, c_4, c_t$  代表各连杆质心位置以及轮子质心,  $J_1, J_2, J_3, J_4, J_t$  代表各连杆转动惯量以及轮子转动惯量,  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_t$  代表各连杆质量及轮子质量,  $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$  代表各个连连杆转动角度, 足端位置与速度分别为  $x, z, v_x, v_z$ 。

在封闭图形 ABCDE 中可以建立闭环矢量方程

$$\begin{cases} l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 = l_3 \cos \theta_3 + l_4 \cos \theta_4 + l_5 \\ l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 = l_3 \sin \theta_3 + l_4 \sin \theta_4 \end{cases} \quad (2-6)$$

式中  $\theta_2, \theta_3$  为中间变量具体展开如下:

$$\begin{cases} \theta_2 = \pm \arctan \left( \frac{(\cos \theta_1 + 1)(\cos \theta_4 + 1)(\sigma_1 + \sigma_6 - \sigma_5 + \sigma_4 - \sigma_3)}{\sigma_2} \right) \\ \theta_3 = \pm \arctan \left( \frac{(\cos \theta_1 + 1)(\cos \theta_4 + 1)(\varepsilon_1 - \varepsilon_6 + \varepsilon_5 - \varepsilon_4 + \varepsilon_3)}{\varepsilon_2} \right) \end{cases} \quad (2-7)$$

式中  $\zeta, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6$  为中间变量具体展开如下:

$$\begin{aligned} \zeta = & l_1^4 + l_2^4 + l_3^4 + l_4^4 + l_5^4 - 2l_1^2 l_2^2 - 2l_1^2 l_3^2 + 4l_1^2 l_4^2 - 2l_2^2 l_3^2 + 4l_1^2 l_5^2 - 2l_2^2 l_4^2 - 2l_2^2 l_5^2 - \\ & 2l_3^2 l_4^2 - 2l_3^2 l_5^2 + 4l_4^2 l_5^2 + 2l_1^2 l_4^2 \cos(2\theta_1 - 2\theta_4) - 4l_1 l_5^3 \cos \theta_1 - 4l_1^3 l_5 \cos \theta_1 + \\ & 4l_4 l_5^3 \cos \theta_4 + 4l_4^3 l_5 \cos \theta_4 - 4l_1 l_4^3 \cos(\theta_1 - \theta_4) - 4l_1^3 l_4 \cos(\theta_1 - \theta_4) + 2l_1^2 l_5^2 \cos(2\theta_1) + \\ & 2l_4^2 l_5^2 \cos(2\theta_4) + 4l_1^2 l_4 l_5 \cos(2\theta_1 - \theta_4) - 4l_1 l_4 l_5^2 \cos(\theta_1 + \theta_4) + 4l_1 l_2^2 l_5 \cos(\theta_1) + \\ & 4l_1 l_3^2 l_5 \cos(\theta_1) - 8l_1 l_4^2 l_5 \cos(\theta_1) + 8l_1^2 l_4 l_5 \cos(\theta_4) - 4l_2^2 l_4 l_5 \cos(\theta_4) - 4l_3^2 l_4 l_5 \cos(\theta_4) + \\ & 4l_1 l_2^2 l_4 \cos(\theta_1 - \theta_4) + 4l_1 l_3^2 l_4 \cos(\theta_1 - \theta_4) - 8l_1 l_4 l_5^2 \cos(\theta_1 - \theta_4) - 4l_1 l_4^2 l_5 \cos(\theta_1 - 2\theta_4) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \sqrt{-\frac{\zeta}{(\cos \theta_1 + 1)^2 (\cos \theta_4 + 1)^2}} \\ \sigma_2 = l_1^2 - 2 \cos \theta_1 l_1 l_2 - 2 \cos(\theta_1 - \theta_4) l_1 l_4 - 2 \cos \theta_1 l_1 l_5 + l_2^2 \\ \quad + 2 \cos \theta_4 l_2 l_4 + 2 l_2 l_5 - l_3^2 + l_4^2 + 2 \cos \theta_4 l_4 l_5 + l_5^2 \\ \sigma_3 = l_2 l_4 \tan\left(\frac{\theta_1}{2}\right) \tan\left(\frac{\theta_4}{2}\right), \quad \sigma_4 = l_1 l_2 \tan\left(\frac{\theta_1}{2}\right) \tan\left(\frac{\theta_4}{2}\right) \\ \sigma_5 = l_2 l_4 \tan\left(\frac{\theta_4}{2}\right), \quad \sigma_6 = l_1 l_2 \tan\left(\frac{\theta_1}{2}\right) \end{cases} \quad (2-8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_1 = \sqrt{-\frac{\zeta}{(\cos \theta_1 + 1)^2 (\cos \theta_4 + 1)^2}} \\ \varepsilon_2 = l_1^2 + 2 \cos \theta_1 l_1 l_3 - 2 \cos (\theta_1 - \theta_4) l_1 l_4 - 2 \cos \theta_1 l_1 l_5 \\ \quad - l_2^2 + l_3^2 - 2 \cos \theta_4 l_3 l_4 - 2 l_3 l_5 + l_4^2 + 2 \cos \theta_4 l_4 l_5 + l_5^2 \\ \varepsilon_3 = l_3 l_4 \tan \left( \frac{\theta_1}{2} \right) \tan \left( \frac{\theta_4}{2} \right), \varepsilon_4 = l_1 l_3 \tan \left( \frac{\theta_1}{2} \right) \tan \left( \frac{\theta_4}{2} \right)^2 \\ \varepsilon_5 = l_3 l_4 \tan \left( \frac{\theta_4}{2} \right), \varepsilon_6 = l_1 l_3 \tan \left( \frac{\theta_1}{2} \right) \end{array} \right. \quad (2-9)$$

对式 (2-6) 时间求导可得:

$$\left\{ \begin{array}{l} l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 = l_3 \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 + l_4 \cos \theta_4 \dot{\theta}_4 \\ l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 = l_3 \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 + l_4 \sin \theta_4 \dot{\theta}_4 \end{array} \right. \quad (2-10)$$

因此可以得到从动杆件的角速度:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} l_2 \cos \theta_2 & -l_3 \cos \theta_3 \\ l_2 \sin \theta_2 & -l_3 \sin \theta_3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -l_1 \cos \theta_1 & -l_4 \cos \theta_4 \\ -l_1 \sin \theta_1 & -l_4 \sin \theta_4 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_4 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

通过图 2-13 可以求得各个杆件质心的位置, 并对时间求导可以得到线速度, 因此主动杆 1、2、3 线速度分别为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_{c1} = \frac{l_1}{2} \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 \\ \dot{z}_{c1} = \frac{l_1}{2} \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \\ \dot{x}_{c2} = \frac{l_1}{2} \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ \dot{z}_{c2} = \frac{l_1}{2} \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ \dot{x}_{c3} = -\frac{l_4}{2} \sin \theta_4 \dot{\theta}_4 - \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{z}_{c3} = \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 \dot{\theta}_4 + \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 \dot{\theta}_3 \\ \dot{z}_{c4} = \frac{l_4}{2} \cos \theta_4 \dot{\theta}_4 \\ \dot{x}_{c4} = -\frac{l_4}{2} \sin \theta_4 \dot{\theta}_4 \end{array} \right. \quad (2-12)$$

则可以得到系统总动能为:

$$\begin{aligned}
 E_k &= \sum_{i=1}^4 \frac{1}{2} \left( m_i (\dot{x}_{ci}^2 + \dot{z}_{ci}^2) + J_i \dot{\theta}_i^2 \right) + m_t \sqrt{v_x^2 + v_z^2} \\
 &= \frac{1}{2} \left( m_1 \dot{x}_{c1}^2 + m_1 \dot{z}_{c1}^2 + m_2 \dot{x}_{c2}^2 + m_2 \dot{z}_{c2}^2 + m_3 \dot{x}_{c3}^2 + m_3 \dot{z}_{c3}^2 + m_4 \dot{x}_{c4}^2 + m_4 \dot{z}_{c4}^2 \right) + \\
 &\quad \frac{1}{2} \left( J_1 \dot{\theta}_1^2 + J_2 \dot{\theta}_2^2 + J_3 \dot{\theta}_3^2 + J_4 \dot{\theta}_4^2 \right) + m_t \sqrt{v_x^2 + v_z^2} \\
 &= \frac{1}{2} J_a \dot{\theta}_1^2 + J_b \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_4 + \frac{1}{2} J_c \dot{\theta}_4^2 + m_t \sqrt{v_x^2 + v_z^2}
 \end{aligned} \tag{2-13}$$

式中系数  $J_a, J_b, J_c$  为中间变量具体展开如下:

$$\begin{cases}
 J_a = J_1 + \frac{m_1 l_1^2}{4} + m_2 \left[ l_1^2 + 2l_1 l_2 \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_1} \cos(\theta_2 - \theta_1) \right] + \left( \frac{m_2 l_2^2}{4} + J_2 \right) \left( \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_1} \right)^2 \\
 \quad + \left( \frac{m_3 l_3^2}{4} + J_3 \right) \left( \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_1} \right)^2 \\
 J_b = J_4 + \frac{m_4 l_4^2}{4} + m_3 \left[ l_4^2 + 2l_4 l_3 \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_4} \cos(\theta_3 - \theta_4) \right] + \left( \frac{m_3 l_3^2}{4} + J_3 \right) \left( \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_4} \right)^2 \\
 \quad + \left( \frac{m_2 l_2^2}{4} + J_2 \right) \left( \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_4} \right)^2 \\
 J_c = \left( \frac{m_2 l_2^2}{4} + J_2 \right) \left( \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_4} \right) + \left( \frac{m_3 l_3^2}{4} + J_3 \right) \left( \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_4} \right) + \frac{m_2 l_1 l_2}{2} \frac{\partial \theta_2}{\partial \theta_4} \cos(\theta_2 - \theta_1) \\
 \quad + \frac{m_3 l_4 l_3}{2} \frac{\partial \theta_3}{\partial \theta_1} \cos(\theta_3 - \theta_4)
 \end{cases} \tag{2-14}$$

系统的总势能为:

$$E_p = \sum_{i=1}^4 m_i g h_i + m_t z \tag{2-15}$$

由拉格朗日方程可得机器人单腿动力学方程为:

$$\tau = \frac{d}{dt} \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial E_k}{\partial \theta} + \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \tag{2-16}$$

综合以上各式可以得到关节力矩表达式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau_1 = J_a \ddot{\theta}_1 + J_c \ddot{\theta}_4 + \frac{1}{2} \frac{\partial J_a}{\partial \dot{\theta}_1} \dot{\theta}_1^2 + \frac{\partial J_a}{\partial \dot{\theta}_4} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_4 + \left( \frac{\partial J_c}{\partial \dot{\theta}_4} - \frac{1}{2} \frac{\partial J_b}{\partial \dot{\theta}_1} \right) \dot{\theta}_4^2 \\ \quad - \frac{m_1 g l_1 \sin \theta_1}{2} - \frac{m_2 g l_3 \sin \theta_1}{2} + \frac{\partial z}{\partial \theta_1} \\ \tau_2 = J_b \ddot{\theta}_4 + J_c \ddot{\theta}_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial J_b}{\partial \dot{\theta}_4} \dot{\theta}_4^2 + \frac{\partial J_b}{\partial \dot{\theta}_1} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_4 + \left( \frac{\partial J_c}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial J_a}{\partial \dot{\theta}_4} \right) \dot{\theta}_1^2 \\ \quad - m_2 g \sin \theta_2 + \frac{\partial z}{\partial \theta_2} \end{array} \right. \quad (2-17)$$

### 2.3.3 腿部工作空间分析

本文所设计的机器人腿部结构为并联式闭环五杆机构, 该机构导致腿部在运动时会出现死点、失稳等运动失效的现象, 从而产生力与速度的突变, 使机构不能正常工作, 这些位置可以称为奇异位形。所以在进行足端工作空间分析前, 需要分析机构的奇异位形, 并对其做出限制。通过变分法可以将机构的奇异位形分为三种: 位形奇异、驱动奇异以及足端奇异<sup>[58]</sup>。

位形奇异对应自由度变化的情况, 常发生在腿部可达范围的边界处。驱动奇异对应机构的死点位置, 即被动杆件所受力矩为0, 不能进行驱动。足端奇异为机构的末端不受驱动杆件的控制, 无论驱动方向如何足端运动方向不变。经分析在所设计的机器人腿部结构中只有位形奇异与足端奇异, 位形奇异可以参照表 2-6。

表 2-6 位形奇异参数表

| 尺寸参数       | 数值           |
|------------|--------------|
| 连杆运动范围(AB) | 0~360°       |
| 连杆运动范围(DE) | 127° ~129.8° |
| $l_1$      | 0.1 m        |
| $l_2$      | 0.2 m        |
| $l_3$      | 0.07 m       |

从原理上分析, 腿部足端奇异一般是基于雅可比矩阵的行列式确定, 从结构上分析, 机构奇异性一般是利用压力角与传动角的关系确定。画图机器人腿部压力角与传动角的关系如图 2-14 所示:

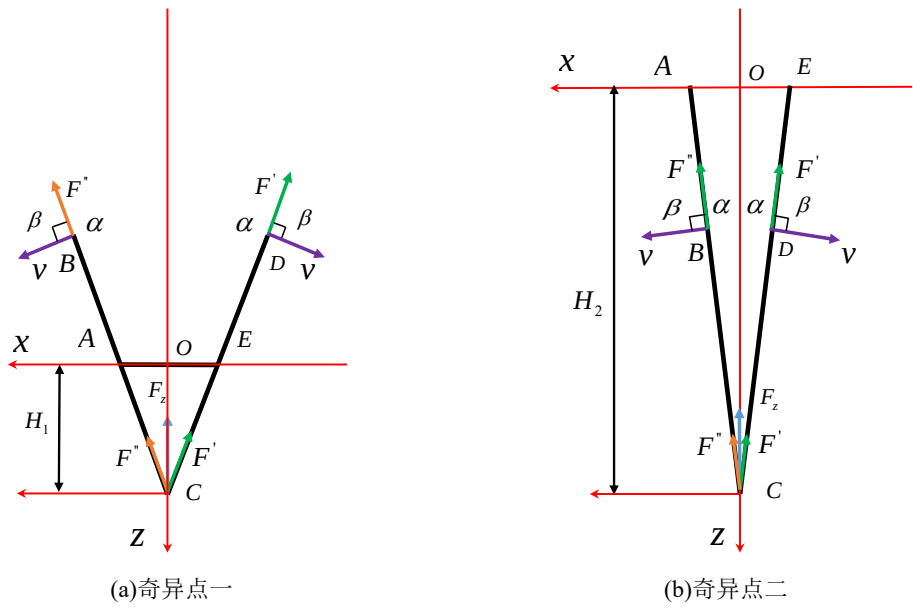


图 2-14 腿部两种足端奇异示意图

图 2-14 中  $H_1, H_2$  分别为两种足端奇异的单腿腿长,  $\beta$  表示压力角,  $\alpha$  表示传动角, 压力角为主动杆所受力的方向与从动杆所受力的方向之间的夹角, 传动角为压力角的余角。当压力角等于  $90^\circ$  时, 腿部处于奇异点机器人失去控制。可以看到图中两种情况下压力角都为  $90^\circ$ , 传动角都为  $0^\circ$ , 因此图中两种腿部位置都处于足端奇异。故可以依据图中两个机器人腿部足端奇异点, 确定单腿运动临界参数如表 2-7 所示:

表 2-7 单腿临界参数表

| 连杆    | 长度 m | 关节角        | 范围°        |
|-------|------|------------|------------|
| $l_1$ | 0.1  | $\theta_1$ | -69.5~96.7 |
| $l_2$ | 0.2  | $\theta_2$ | 83.3~249.5 |

依照正运动学分析, 并联四轮足机器人不同关节角对应一个足端位置。在机器人运动过程中, 关节角度在不断变化, 对应的足端位置在固定范围内运动。将足端位置可达范围称为足端工作空间, 由四轮足机器人腿部关节角度变化范围、各关节连杆长度共同、位形奇异和足端奇异决定, 足端工作空间对四足机器人影响重大, 不仅可以反映出机器人运动能力, 还可以保证机器人运动时多条腿摆动时不会干涉。依照位形奇异参数表 2-6 和单腿临界参数表 2-7, 采用数值搜索法, 进行机器人单腿工作空间仿真分析。理论依据是将关节角度范围随机划分多组, 并将每一组带入到腿部正运动学方程求解对应足端位置, 记录每次求解的足端坐标并绘制。得到如图 2-15 所示机器人足端工作空间, 从图中可

以看出，并联式四轮足机器人在  $x$  方向运动范围为  $-0.1766\text{ m} \sim 0.1766\text{ m}$  差值为  $0.35\text{ m}$ ，在  $z$  轴方向运动范围为  $0.0772\text{ m} \sim 0.2980\text{ m}$ ，差值为  $0.22\text{ m}$ 。从数据中可以看出，并联式四轮足机器人单腿满足 2.1.2 节所提出的设计需求，为后文不同地形控制奠定基础。

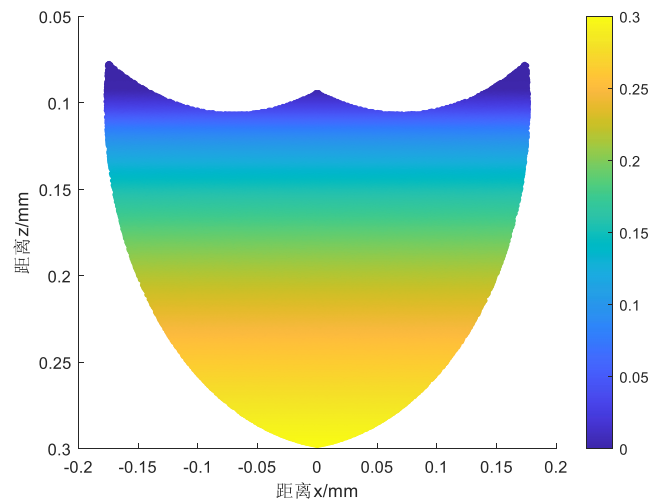


图 2-15 并联式四轮足机器人单腿足端工作空间

## 2.4 基于 Webots 仿真平台搭建

仿真是机器人学习和研究过程中最重要的工具之一。仿真主要有以下优点：

- (1) 模拟真实环境，快速验证所提出算法的有效性，为部署到实物中提供参考；
- (2) 利用仿真平台完成初步的开发和评估，为搭建硬件平台提供理论依据，降低硬件试错成本。
- (3) 有利于不同部门之间协调开发进度，缩短项目研发周期。

选择合适的仿真软件，最大化产出和投入时间比非常重要。当前通用机器人仿真软件主要有 V-rep、Webots 和 Gazebo，这三款软件都是开源的，对学习者都非常友好。其中 V-rep 现在改名为 CoppeliaSim，在工业机器人应用较广泛。Gazebo 的软件框架主要是基于 ROS，不适合初学者自己构建软件框架。Webots 适合开发人员搭建属于自己的软件框架，也能使用 Webots 提供的 ROS-API 连接 ROS，方便获取传感器数据与添加外部依赖库。故本文使用 Webots 进行机器人仿真运动控制。

快速熟悉一款软件的第一步就是理解软件界面中每个部分的作用及使用方法。如图 2-16 所示 Webots 仿真界面可以分为 5 个部分，第 1 部分主要是菜单栏与控制栏，控制栏用于控制仿真的开始、停止和调整视角等；第 2 部分为搭建仿真环境的场景树，这里可以添加机器人结构、不同电机、不同传感器及模拟真实环境中的障碍物等；第 3 部分用于观察仿真中构建的场景和机器人的三维状态。

第 4 部分为代码编辑器，其上方有构建与编译按钮，一般使用其他代码编辑器修改后在该界面进行编译与构件；第 5 部分为控制台，可用于输出当前机器人的状态信息等。

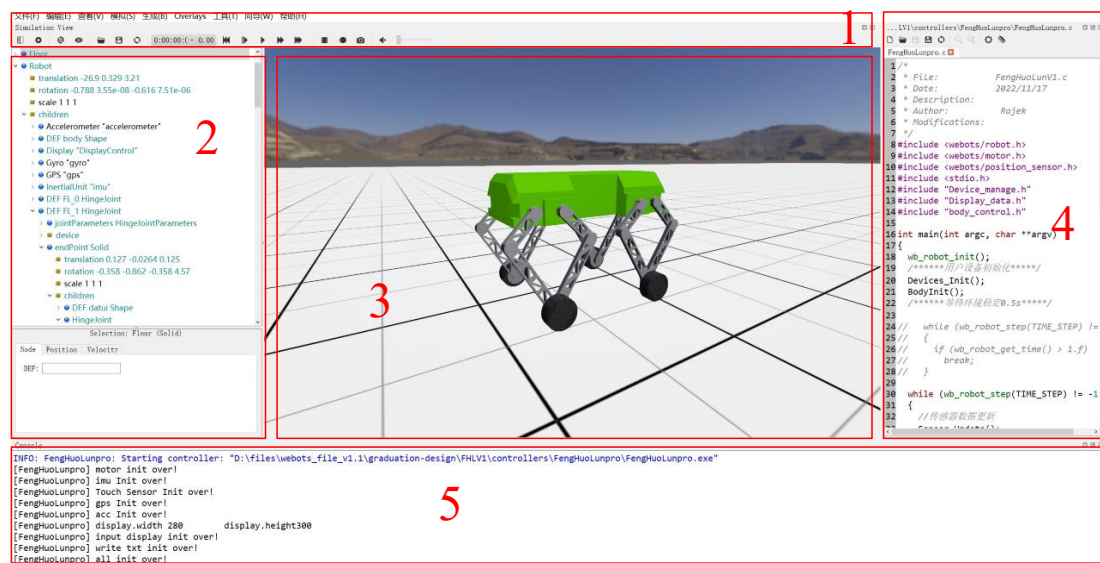


图 2-16 Webots 仿真界面

依照图 2-17 Webots 仿真开发流程，可以搭建出虚拟机器人仿真环境。在建立模型中，关键的是结合真实环境设置合理的物理属性，然后通过修改控制器代码，结合控制台输出的机器人当前信息与三维运动反馈，判断是否达到控制要求。在实现机器人的基本控制后，可以设计不同的实验方案，确定实验中的评价标准从而验证所提出算法的可靠性。第三章机器人足式控制方法与第四章机器人轮足复合控制方法的仿真都是基于 Webots 进行。

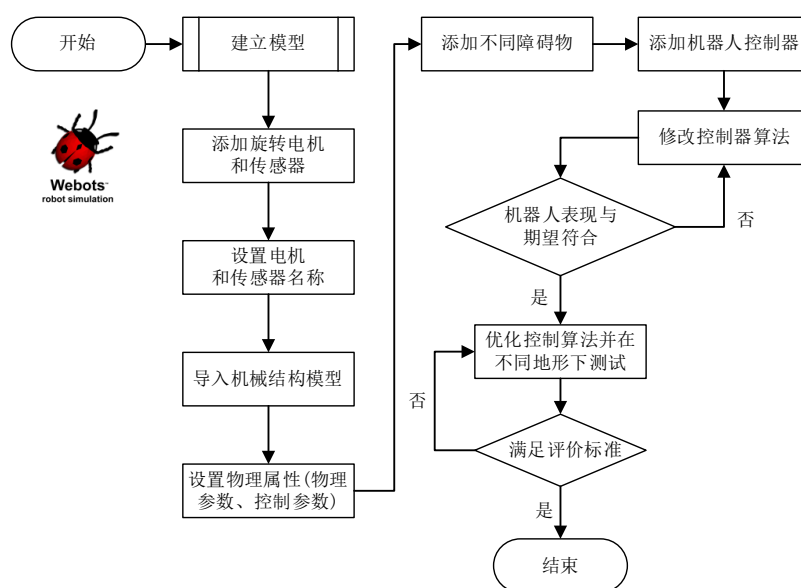


图 2-17 Webots 仿真开发流程



## 2.5 本章小结

综上所述，本章内容可归结为以下几点：

（1）对比同轴五连杆腿部构型与非同轴五连杆腿部构型关节受力情况，得出非同轴五连杆腿部构型中  $l_3=0.03\text{ m}$  时关节综合受力最小，以此确定四轮足腿部构型。结合样机的设计需求，选定了关节电机与足端电机型号。

（2）通过选定的足端电机型号，设计了腿部与足端轮系统三维结构，同时设计了四轮足机器人三维结构，确定了各个模块的位置分布，保证整体是一个对称的布置，使得机体的重心与质心重合。

（3）运用解析法推导单腿的正逆运动学方程，使用闭环矢量法推导出从动杆质心的速度与角速度，采用基于能量法的拉格朗日公式推导单腿的动力学方程。通过分析机构奇异点，得出位形奇异参数表与腿部运动临界参数表，利用数值搜索法求解足端工作空间，为后续章节奠定研究基础。

（4）分析目前较为成熟的机器人仿真软件，选择 Webots 作为本文仿真平台。介绍 Webots 仿真界面及相关使用方法，通过流程图的方式表达 Webots 仿真开发流程。

第三章 机器人足式模式控制方法

四轮足机器人主要运行在三种控制模式：足式模式、轮式模式和轮足复合式模式，三种模式的切换可使用一个状态选择器进行模式选择。足式运动是轮足机器人最基本的运动模式能够使机器人克服不适合轮子的非结构化地形，例如：深坑、楼梯、石堆等。在本章中首先针对四轮足机器人的 Trot 步态提出一种基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法，具体展开为进行四轮足机器人步态参数分析进而设计其步态图，依据不同地形设计两种足端轨迹。在四轮足机器人常用的 Trot 步态基础上，建立改进的运动控制模型与姿态控制策略并设计对应的步态控制器。其次利用 Walk 步态针对楼梯地形设计了一种基于零力矩点的爬楼梯策略，具体展开为引入零力矩点和动态稳定裕度的概念进而推导出其计算方法，在此基础上对比机器人在平地与楼梯上的运动特点进行机器人相应的控制策略改进。最后对提出的方法和策略分别进行虚拟仿真验证。

3.1 轮足步态规划方法设计

3.1.1 轮足步态规划

机器人的步态是指机器人腿按一定的分组、时序沿规划的足端轨迹有规律的周期性运动。结合四足机器人步态相关特征，如表 3-1 给出了四轮足机器人步态规化所涉及的概念：

表 3-1 足端运动轨迹参数

| 参数             | 定义                                |
|----------------|-----------------------------------|
| 步态周期 $T$       | 机器人足端轮子触地开始到下一段重新触地所花费的时间         |
| 步频 $f$         | 步态周期的倒数                           |
| 支撑相时间 $T_{st}$ | 足端轮子在一个步态周期中接触地面的时间               |
| 摆动相时间 $T_{sw}$ | 足端轮子在一个步态周期中离开地面的时间               |
| 占空比 $\beta$    | 一个周期中腿部支撑相时间与周期的比值                |
| 相位差 $\varphi$  | 在选定参考腿后，第 $i$ 条腿相对于参考腿的延时与运动周期的比值 |
| 抬腿高度 $H$       | 单腿在摆动相中足端轮子离地的最大高度                |
| 步长 $S$         | 机体在一个运动周期内相对于地面移动的距离              |

通常情况下四轮足机器人在行走时，单腿存在两种状态，一种是轮子与地面接触的状态，称为支撑相，一种是轮子离开地面的状态，称为摆动相。四轮足机器人的步态可以依靠占空比( $\beta$ )划分为：静步态和动步态。静步态指的是

机器人任何时刻至少有 3 条腿处于支撑相，占空比 $>0.5$ 。当 $0.5 < \beta < 0.75$  为缓行(Amble)步态， $\beta=0.75$  为爬行(Walk)步态。动步态指的是机器人任何时刻最多有两条腿处于支撑相，占空比 $\leq 0.5$ 。当 $\beta < 0.5$  为存在 4 条腿同时离地的、具有腾空阶段的飞奔(Gallop)步态， $\beta=0.5$  可以分为对角小跑(Trot)步态、单侧小跑(Pace)和双足跳跃(Bound)步态。四轮足机器人常用的静步态和动步态分别是 Walk 和 Trot 步态。为了更好地描述轮足复合运动，本文在四足机器人的步态图中加入轮子的速度信息。下面将就 Walk、Trot 及轮足复合步态进行研究分析，设计四轮足机器人步态图，如图 3-1 所示：

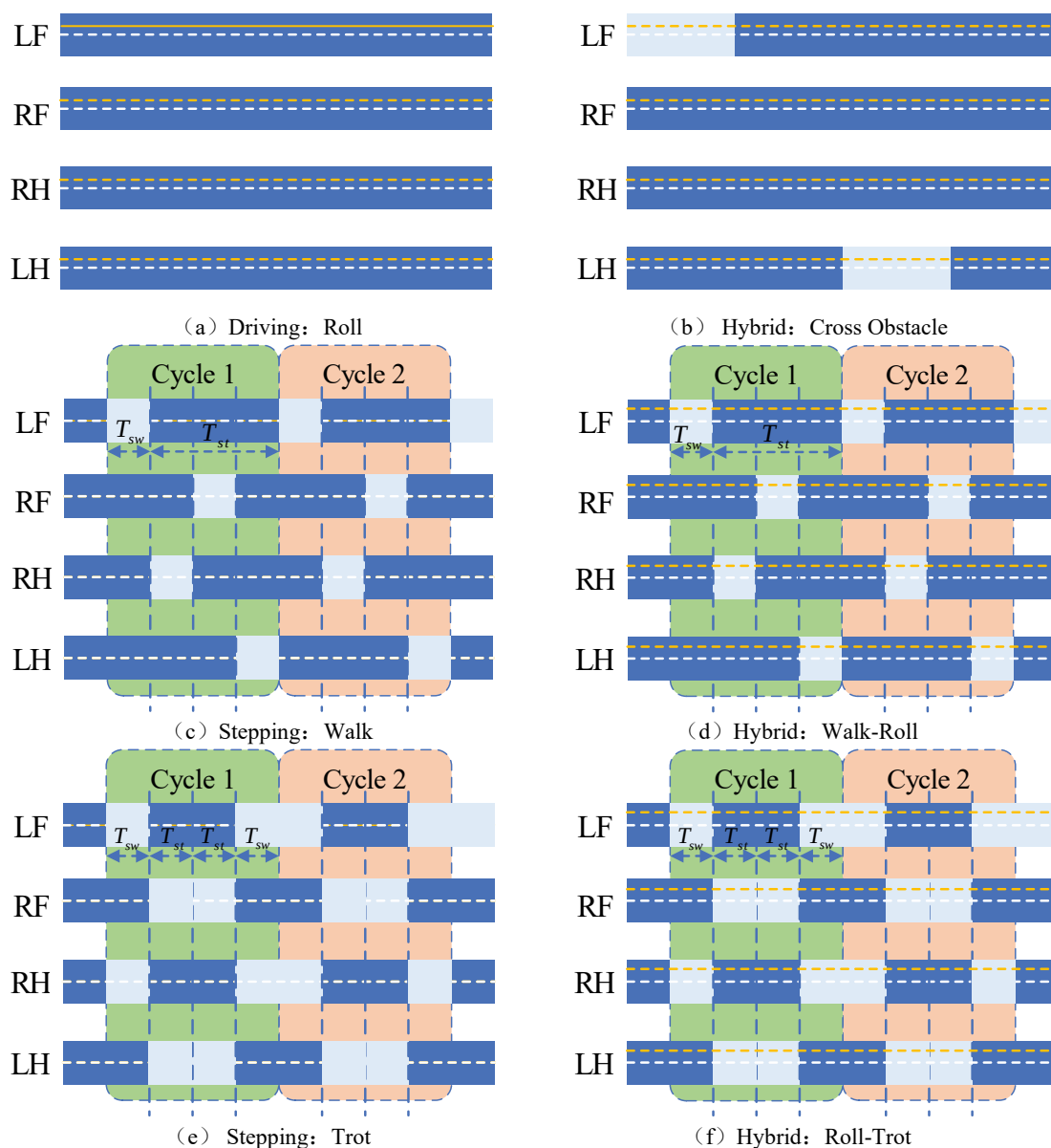


图 3-1 不同运动模式的步态图

在图 3-1 中，深蓝色代表支撑阶段，浅蓝色代表摆动阶段，黄色的实线表示

轮子向前的速度，白色的虚线表示中性的零速度。在图 3-1(a)中是纯轮子滚动的驱动步态(Driving)，为了提高能量利用效率，驱动步态一般用于平坦地面。驱动步态需要考虑轮子的非完整约束，即防止轮子与地面之间打滑。图 3-1(b)是混合轮足单边跨越障碍物的步态图，使用该模式可以加快机器人通过障碍物的速度。图 3-1(c)是足端轮子速度为零的足式 (Stepping) Walk 步态，属于静态步态，速度较低且常用于克服较为复杂的地形。图 3-1(e)是足端轮子速度为零的足式 Trot 步态，Trot 步态在动态步态中稳定性好、重心偏移量小及速度大，是足式最常用的步态。作为驱动和步行步态的结合，混合步态的目标是利用这两种模式的特点，达到最佳步态。图 3-1(d)和(f)分别为混合轮子滚动和 Walk 步态的 Rolling-Walk 步态，混合轮子滚动和 Trot 步态的 Rolling-Trot 步态。混合步态在原有步态基础上加上足端轮子运动，利用混合步态有利于缩短机器人通过障碍物的时间，提高机器人执行效率。为实现能量利用最大化，针对不同障碍物的特征需要选用不同步态，如：坑洼和碎石地形可以选用 Trot 或者 Rolling-Trot 步态；石堆和楼梯可以选用 Walk 或者 Rolling-Trot 步态等。

### 3.1.2 足端轨迹规划

轮足步态规划为规划机器人在一个运动周期中足端轮子接触地面（支撑相）与离开地面（摆动相）的顺序和时间，足端轨迹规划为规划机器人在一个运动周期中足端的位置、速度和加速度。以原地踏步为例，这时足端轨迹是最简单的直线。合理的足端轨迹能够减轻地面对身体的冲击，让机器人运动更加柔顺，而增加身体稳定性。在结构化地形下使用 Trot 步态可以提高机器人运行效率，因为 Trot 属于动态步态对机器人稳定要求更高，其足端轨迹应该尽量简洁高效。贝塞尔曲线是由多个节点和线段组成的多边形所围成的曲线，一般矢量图形软件通过它来精确画出曲线，是一种简洁、高效的曲线，贝塞尔曲线的通用方程如下<sup>[59]</sup>：

$$B(\mu) = \sum_{i=0}^n C_n^i P_i (1-\mu)^{n-i} \mu^i, \mu \in [0 \sim 1] \quad (3-1)$$

式中  $P$  代表给定曲线上的点， $\mu$  为比例因子。进行机器人足端轨迹规划需要考虑以下几个因素：

- (1) 机器人支撑相与摆动相切换时实现零冲击抬腿和腿部软着陆；
- (2) 足端轨迹平滑且没有速度或加速度突变；
- (3) 关节速度与加速度平滑连续且小于关节电机最大速度与加速度；

(4) 避免产生抬不起腿或后腿拖地现象。

使用三次贝塞尔曲线对足端轨迹进行  $xoz$  平面的规划, 设置初始位移  $p_s = [x_s, z_s]$ , 结束位移  $p_e = [x_e, z_e]$ , 输出位移  $p_{out} = [x(t), z(t)]$ , 输出速度  $\dot{p}_{out} = [\dot{x}(t), \dot{z}(t)]$ , 输出加速度  $\ddot{p}_{out} = [\ddot{x}(t), \ddot{z}(t)]$ ,  $\mu = t/T_w$ , 结合足端轨迹需要考虑的因素给定如下约束条件:

$$\begin{cases} x(0) = x_s, \dot{x}(0) = 0 \\ x(1) = x_e, \dot{x}(1) = 0 \\ z(0) = z_s, \dot{z}(0) = 0 \\ z(1) = z_e, \dot{z}(1) = 0 \end{cases} \quad (3-2)$$

结合上式及给定条件进行贝塞尔足端轨迹规划, 得到位置规划方程:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_1(\mu) \\ z_1(\mu) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_s \\ z_s \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 3\mu^2 - 2\mu^3 & 0 \\ 0 & 12\mu^2 - 16\mu^3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f + H - z_s \end{bmatrix}, \mu \in (0 \sim \frac{1}{2}) \\ \begin{bmatrix} x_2(\mu) \\ z_2(\mu) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_s \\ z_s + H \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 3\mu^2 - 2\mu^3 & 0 \\ 0 & 12\mu^2 - 16\mu^3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f - z_s + H \end{bmatrix}, \mu \in (\frac{1}{2} \sim 1) \end{cases} \quad (3-3)$$

速度规划方程:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}(\mu) \\ \dot{z}(\mu) \end{bmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 6\mu - 6\mu^2 & 0 \\ 0 & 24\mu - 48\mu^2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f + H - z_s \end{bmatrix} / T_w, \mu \in (0 \sim \frac{1}{2}) \\ \begin{bmatrix} \dot{x}(\mu) \\ \dot{z}(\mu) \end{bmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 6\mu - 6\mu^2 & 0 \\ 0 & 24\mu - 48\mu^2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f - z_s + H \end{bmatrix} / T_w, \mu \in (\frac{1}{2} \sim 1) \end{cases} \quad (3-4)$$

加速度规划方程:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \ddot{x}(\mu) \\ \ddot{z}(\mu) \end{bmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 6 - 12\mu & 0 \\ 0 & 24\mu - 48\mu^2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f + H - z_s \end{bmatrix} / T_w^2, \mu \in (0 \sim \frac{1}{2}) \\ \begin{bmatrix} \ddot{x}(\mu) \\ \ddot{z}(\mu) \end{bmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 6 - 12\mu & 0 \\ 0 & 24\mu - 48\mu^2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_f - x_s \\ z_f - z_s + H \end{bmatrix} / T_w^2, \mu \in (\frac{1}{2} \sim 1) \end{cases} \quad (3-5)$$

设定目标速度  $\dot{x}=0.3 \text{ m/s}$ ，摆动相时间  $T_w=0.25 \text{ s}$ ， $x$  方向初始位移  $x_s=-0.0375\text{m}$ ， $x$  方向结束位移  $x_e=0.0375 \text{ m}$ ， $z$  方向初始位移  $z_s=0.2 \text{ m}$ ， $z$  方向结束位移  $z_e=0.2\text{m}$ ，抬腿高度  $H=0.05 \text{ m}$ ，可得如下图所示足端轨迹曲线：

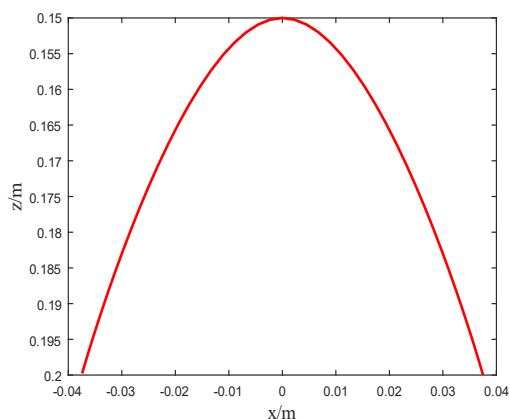


图 3-2 足端贝塞尔位移曲线

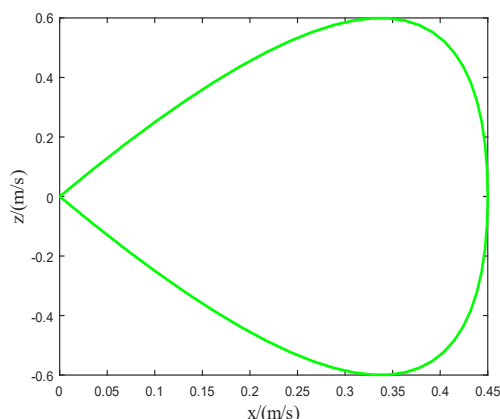


图 3-3 足端贝塞尔速度曲线

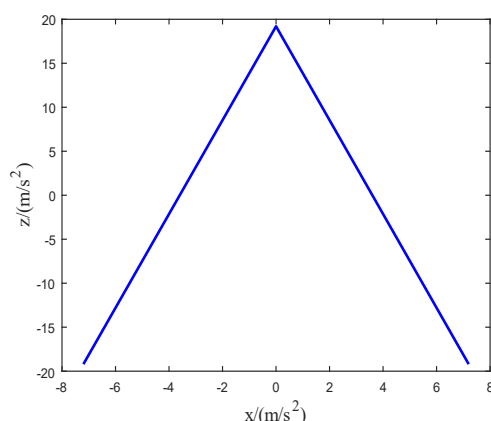


图 3-4 足端贝塞尔加速度曲线

从图 3-2 至图 3-4 可以看出，使用三次贝塞尔规划的位置与速度曲线光滑且连续，虽然加速度曲线存在突变，但加速度突变是柔性冲击，对机器人在结构化地形运行影响不大。如果规划机器人足端轮子抬腿和落地加速度等于零，则需要五次贝塞尔曲线规划，导致计算量成倍增加，与前文对 Trot 步态下的足端轨迹要求不符合。故三次贝塞尔规划的足端轨迹满足机器人使用 Trot 步态需求。

在非结构化地形下使用 Walk 步态，虽然减小了机器人运行速度，但提高了机器人运动稳定性和通过率。机器人在使用 Walk 步态时，在足端轮子加入触地传感器以感知地形，同样能提高稳定性与通过率。基于此需要单独设计适合 Walk 步态的足端曲线。针对上述所提出非结构化地形下的足端曲线需求及几个重要因素，使用 Chen M 等人<sup>[60]</sup>所提出的可实现足端零冲击的五次多项式足端轨

迹。其曲线方程的形式为：

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \begin{cases} x_1(t) = \frac{-6144S}{5T_w^5}t^5 + \frac{768S}{T_w^4}t^4 + \frac{-128S}{T_w^3}t^3 + x_s & (0 \leq t \leq \frac{T_w}{4}) \\ x_2(t) = \frac{192S+960(x_f-x_s)}{5T_w^5}t^5 + \frac{-96S-480(x_f-x_s)}{T_w^4}t^4 + \frac{88S+440(x_f-x_s)}{T_w^3}t^3 + \\ \quad \frac{-36S-180(x_f-x_s)}{T_w^2}t^2 + \frac{27S+135(x_f-x_s)}{4T_w}t + \frac{-72S-95x_f+135x_s}{40} & (\frac{T_w}{4} < t \leq \frac{3T_w}{4}) \\ x_3(t) = x_f & (\frac{3T_w}{4} < t \leq T_w) \end{cases} \quad (3-6) \\
 z(t) &= \begin{cases} z_1(t) = \frac{-192H}{T_w^5}t^5 + \frac{240H}{T_w^4}t^4 + \frac{-80H}{T_w^3}t^3 & (0 \leq t \leq \frac{T_w}{2}) \\ z_2(t) = \frac{192(H+z_f-z_s)}{T_w^5}t^5 + \frac{-720(H+z_f-z_s)}{T_w^4}t^4 + \frac{1040(H+z_f-z_s)}{T_w^3}t^3 + \\ \quad \frac{-720(H+z_f-z_s)}{T_w^2}t^2 + \frac{240(H+z_f-z_s)}{T_w}t + 32z_s - 31z_f - 32H & (\frac{T_w}{2} < t \leq T_w) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Chen M 等人<sup>[60]</sup>并没有设计支撑相曲线方程，因此本文在摆动相曲线方程给出的基础上，利用五次多项式设计零冲击的支撑相曲线，得到下式方程：

$$\begin{cases} x(t) = \frac{6(x_f - x_s)}{5T_w^5}t^5 + \frac{-10(x_f - x_s)}{T_w^4}t^4 + \frac{10(x_f - x_s)}{T_w^3}t^3 + x_s, (0 \leq t \leq T_{st}) \\ z(t) = z_s, (0 \leq t \leq T_{st}) \end{cases} \quad (3-7)$$

采用三次贝塞尔曲线规化机器人足端轨迹所使用的参数，可以得到如图 3-5 所示四轮足机器人足端轨迹曲线：

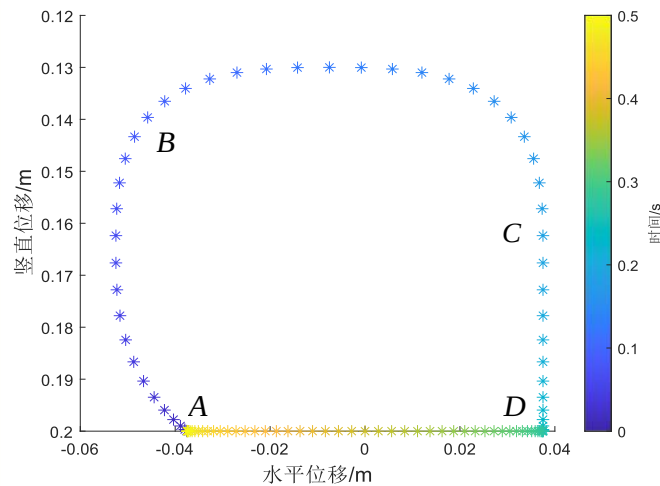


图 3-5 摆动相足端位移曲线

如图 3-5 所示为使用五次多项式规划的足端位移曲线，该曲线可以分为四个节点 ABCD 和四条线段组成。在曲线中 AB 属于足端抬起阶段，向后摆动可以主动避免与障碍物碰撞；BC 属于过渡阶段，保持需要抬起的高度并与前后段曲线光滑连接；CD 属于足端下踏阶段，在机器人足端垂直向下踏过程中，通过安装在足底的压力传感器检测是否与地面接触，从而进行相应的步态策略调整；AD 属于支撑阶段， $z$  方向保持固定高度， $x$  方向在水平方向平移。

## 3.2 基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法设计

### 3.2.1 虚拟模型控制原理

虚拟模型控制(VMC)，其核心思想是利用假想的虚拟构件（例如弹簧、阻尼、轴承等）来连接机器人各个部件与外界环境，产生相应的虚拟力促使机器人执行相应的运动。例如在图 3-6 所示的机身坐标系  $\{B\}$  下的  $x, y, z$  方向与绕  $x, y, z$  方向分别构建了虚拟弹簧-阻尼构件，用于产生虚拟力与虚拟力矩。水平虚拟力使得机器人达到期望速度；竖直虚拟力维持机体高度；机体上的虚拟力矩则保障四轮足机器人姿态控制。

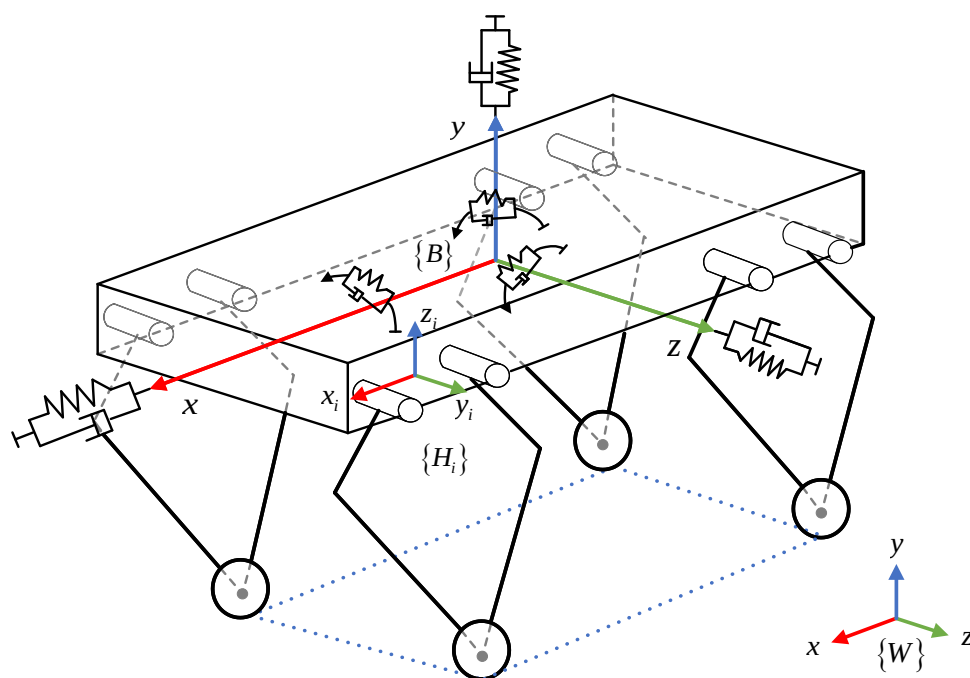


图 3-6 并联式四轮足机器人虚拟模型控制原理

假想构件产生的虚拟力并不是实际机器人的驱动力或驱动力矩，机器人实现最终运动是将运动所需的虚拟力转化为实际关节的驱动力矩。为了将腿部坐



标系  $\{H_i\}$  下的虚拟力映射到对应的关节空间，获取对应的关节力矩，依照本文第二章建立正运动学模型的方法，求出两个空间的位置映射：

$$\chi = \zeta(\theta) \quad (3-8)$$

式中， $\chi = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_n]^T$  为四轮足机器人腿部坐标系下  $n$  个自由度对应的位姿向量， $\theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_m]^T$  为对应关节空间的关节向量。对上式求偏导得：

$$\begin{cases} \delta x_1 = \frac{\partial \zeta_1}{\partial \theta_1} \delta \theta_1 + \frac{\partial \zeta_1}{\partial \theta_2} \delta \theta_2 + \dots + \frac{\partial \zeta_1}{\partial \theta_m} \delta \theta_m \\ \delta x_2 = \frac{\partial \zeta_2}{\partial \theta_1} \delta \theta_1 + \frac{\partial \zeta_2}{\partial \theta_2} \delta \theta_2 + \dots + \frac{\partial \zeta_2}{\partial \theta_m} \delta \theta_m \\ \vdots \\ \delta x_n = \frac{\partial \zeta_n}{\partial \theta_1} \delta \theta_1 + \frac{\partial \zeta_n}{\partial \theta_2} \delta \theta_2 + \dots + \frac{\partial \zeta_n}{\partial \theta_m} \delta \theta_m \end{cases} \quad (3-9)$$

化简得：

$$\delta \chi_{(n \times 1)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \zeta_1}{\partial \theta_1} & \dots & \frac{\partial \zeta_1}{\partial \theta_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \zeta_n}{\partial \theta_1} & \dots & \frac{\partial \zeta_n}{\partial \theta_m} \end{pmatrix} \cdot \delta \theta_{(m \times 1)} = J_{(n \times m)} \cdot \delta \theta_{(m \times 1)} \quad (3-10)$$

上式所求得的雅可比矩阵  $J_{(n \times m)}$  可将关节速度  $\delta \theta$  映射成腿部位姿速度  $\delta \chi$ 。四轮足机器人的机械系统在静态下关节产生的力矩与系统所受外力平衡，即意味着当外力作用在机构上时，如果机构产生一个微小位移，外力对系统便做了功。依据虚功原理可以表示为外力对机器人系统做功但产生的位移无穷小，而功是一个标量，在不同坐标系下所做的功相等，于是由：

$$f^T \delta \chi = \tau^T \delta \theta \quad (3-11)$$

式中， $f = [f_1, f_2, f_3, \dots, f_n]$  是外部力-力矩矢量， $\tau = [\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_n]$  对应关节空间的关节向量。将式(3-10)代入式(3-11)中可得：

$$f^T J = \tau^T \quad (3-12)$$

对上式两边转置，可得：

$$\tau = J^T f \quad (3-13)$$

机器人处于支撑相时，地面作用在足端上的虚拟力  $f$  与足端作用在地面的虚拟力等值反向，则  $\tau = -J^T f$ ；处于摆动相时，则  $\tau = J^T f$ 。通过公式(3-13)建立全局作用力与关节力矩的映射，将期望的虚拟力映射成实际的关节力矩，机器人即可实现期望的运动状态。在虚拟模型控制中以弹簧阻尼构件作为虚拟构件，所提供的虚拟力  $f_{vm}$  如下：

$$f_{vm} = K(\alpha_d - \alpha) + D(\dot{\alpha}_d - \dot{\alpha}) \quad (3-14)$$

其中， $K, D$  分别表示弹簧刚度和阻尼系数， $\dot{\alpha}_d, \dot{\alpha}_d$  分别为虚拟构件所连接物体的期望位移和期望速度， $\alpha, \dot{\alpha}$  分别为物体的实际位移和速度。虚拟力与虚拟力矩通过式(3-13)转为输入到关节电机的期望扭矩，进而产生前向运动与姿态调整。整体的四轮足机器人虚拟模型控制方案如图 3-7 所示：

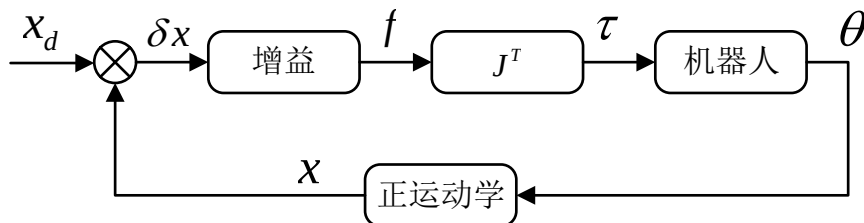


图 3-7 虚拟模型控制方案框图

运用在四轮足机器人的虚拟模型控制方法通常依照所选取建模坐标系分为传统虚拟模型控制和分解式虚拟模型控制。传统虚拟模型控制是运用全局雅可比矩阵将机身受到的虚拟力映射至支撑腿关节力矩。分解式虚拟模型控制是先将虚拟力分解到支撑腿上，利用单腿的雅可比矩阵将虚拟力映射到关节力矩，其优点在于多足支撑时无需求解复杂全局雅可比矩阵和全局位置矩阵的逆，并且能够使四轮足机器人在不同相位的控制模型统一，有利于机器人平稳运动。下文讨论将以分解式虚拟模型控制为主，运用该控制方法对四轮足机器人进行不同步态控制并针对不足进行改进。

### 3.2.2 分解式支撑相与摆动相控制模型建立

分解式虚拟模型控制的主要思想是：将总体控制目标分解到单腿上，利用单腿雅可比矩阵求得对应关节力矩后，依据相位规则与触地信号进行机器人不同相序的切换，从而控制机器人运动。接下来对分解式虚拟模型中的支撑相与摆动相模型进行分析。

#### (1) 支撑相控制模型

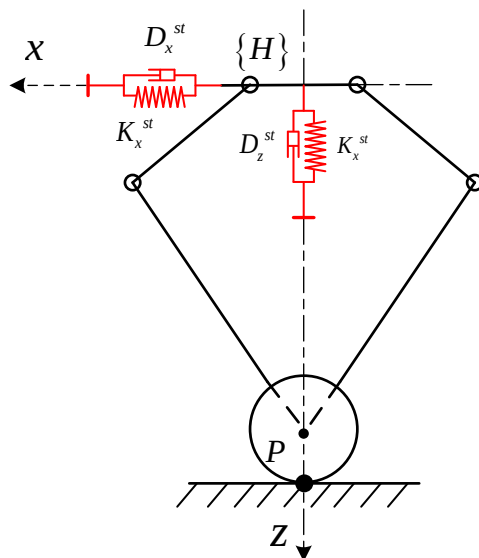


图 3-8 支撑相虚拟模型

如图 3-8 所示，机器人的运动是靠支撑相进行的，控制目标主要是机器人身体高度、行走速度和姿态。轮式机器人与足式不同，在进行支撑相控制之前，需要假设  $P$  为固定点，即轮子与地面之间无相对滑动。可将模型描述成如下

$$\begin{bmatrix} f_x^{st} \\ f_z^{st} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} K_x^{st} & 0 \\ 0 & K_z^{st} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_d^{st} - x^{st} \\ z_d^{st} - z^{st} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D_x^{st} & 0 \\ 0 & D_z^{st} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_d^{st} - \dot{x}^{st} \\ \dot{z}_d^{st} - \dot{z}^{st} \end{pmatrix} \quad (3-15)$$

其中  $f_x^{st}, f_z^{st}$  为作用在  $\{H_i\}$  坐标系原点  $x$  和  $z$  方向产生的虚拟力， $K_x^{st}, K_z^{st}, D_x^{st}, D_z^{st}$  分别为  $x, z$  方向虚拟弹簧阻尼构件的弹簧刚度和阻尼系数， $x^{st}, \dot{x}^{st}, z^{st}, \dot{z}^{st}, x_d^{st}, \dot{x}_d^{st}, z_d^{st}, \dot{z}_d^{st}$  分别为机器人在前进中  $x$  和  $z$  方向的实际质心位置、速度和期望质心位置、速度，实际质心位置和速度由足端轨迹规划所得支撑相位置与速度确定。

#### (2) 轮足动力学补偿的摆动相控制模型

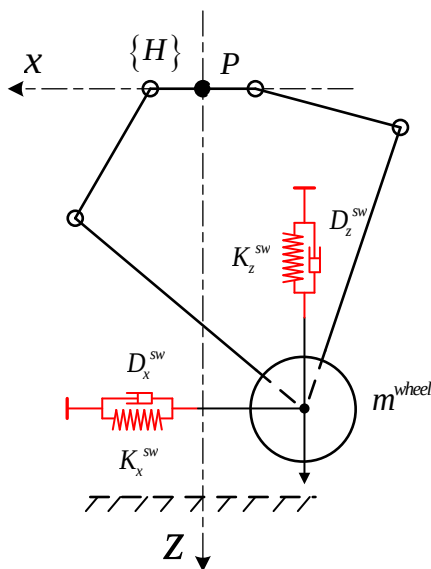


图 3-9 摆动相控制模型

如图 3-9 所示，分解式虚拟模型摆动相控制，需要假设  $P$  是固定点，在摆动腿部的每个时刻，利用虚拟构件去牵引足端并追踪四轮足机器人的足端轨迹，其控制目标主要是抬腿高度  $H$  和落足点位置  $x_e$ 。针对轮足机器人的摆动相需要改进的原因主要有两个方面。第一方面：分解式虚拟模型假设腿部质量相对于躯干质量忽略不计，但通常情况下四轮足机器人足端轮子相对于躯干质量较大，且占单腿质量的百分之五十以上，其在运动中产生的惯性力使足端与地面产生较大冲击，影响机体稳定性，因此，轮足质量是建立摆动相模型不可忽略一部分。第二方面：足式四足机器人在摆动相控制时需要一组对应的摆动相参数，加上足端轮子则需要再调整一组控制参数。重新进行参数整定过程繁琐且控制精度不高。直接加上轮子调试参数，则容易出现摆动相前半阶段滞后和后半段超前的现象。综合上述原因，假设忽略较轻的腿部连杆质量，针对足端轮子质量提出一种基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法，该方法的思想为：通过已知的足端轨迹的加速度和足端轮子的质量，应用牛顿第二定律计算出需要补偿的虚拟力大小，再应用公式(3-13)计算出所需关节扭矩，具体方程如下：

$$\begin{bmatrix} \tau_1^{id} \\ \tau_2^{id} \end{bmatrix} = J^T \left( m^{wheel} \begin{bmatrix} \ddot{x}_d^{sw} \\ \ddot{z}_d^{sw} \end{bmatrix} - m^{wheel} \begin{bmatrix} 0 \\ g \end{bmatrix} \right) = J^T \begin{bmatrix} f_x^{wheel} \\ f_z^{wheel} \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

式中  $\ddot{x}_d^{sw}, \ddot{z}_d^{sw}$  是由足端轨迹规划得到的目标加速度， $m^{wheel}$  为足端轮子质量，综合上式可将摆动相模型描述成如下：

$$\begin{bmatrix} f_x^{sw} \\ f_z^{sw} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} K_x^{sw} & 0 \\ 0 & K_z^{sw} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_d^{sw} - x^{sw} \\ z_d^{sw} - z^{sw} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D_x^{sw} & 0 \\ 0 & D_z^{sw} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_d^{sw} - \dot{x}^{sw} \\ \dot{z}_d^{sw} - \dot{z}^{sw} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} f_x^{wheel} \\ f_z^{wheel} \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

其中  $f_x^{sw}, f_z^{sw}$  为作用在足端轮子中心  $x, z$  方向产生的虚拟力,  $K_x^{sw}, K_z^{sw}, D_x^{sw}, D_z^{sw}$  分别为  $x$  和  $z$  方向虚拟弹簧阻尼构件的弹簧刚度和阻尼系数,  $x^{sw}, x_d^{sw}, z^{sw}, z_d^{sw}, \dot{x}^{sw}, \dot{x}_d^{sw}, \dot{z}^{sw}, \dot{z}_d^{sw}$  分别为足端轮子中心相对于  $p$  在  $\{H\}$  坐标系下  $x$  和  $z$  方向的实际位移、速度和期望位移、速度, 实际足端位置和速度由足端轨迹规划所得摆动相位置与速度确定。

计算出摆动相和支撑相虚拟力之后, 通过式(3-13)计算出对应关关节目标力矩之前需要通过对式(2-3)求偏微分计算出单腿坐标系  $\{H_i\}$  下的雅可比矩阵:

$$J = \begin{pmatrix} -l_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\sigma_3) \sigma_2 & l_2 \sin(\sigma_3) \sigma_1 \\ l_1 \cos(\theta_1) - l_2 \cos(\sigma_3) \sigma_2 & l_2 \cos(\sigma_3) \sigma_1 \end{pmatrix} \quad (3-18)$$

式 (3-16) 中  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  为中间变量具体展开如下:

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{\frac{l_1 \cos(\theta_2)}{\sigma_5} + \frac{l_1 \sin(\theta_2) \sigma_6}{\sigma_5^2}}{\frac{\sigma_6^2}{\sigma_5^2} + 1} - \frac{2l_1 \sin(\theta_2)(l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2)) - 2l_1 \cos(\theta_2) \sigma_6}{\sigma_4} \\ \sigma_2 = \frac{\frac{l_1 \cos(\theta_1)}{\sigma_5} + \frac{l_1 \sin(\theta_1) \sigma_6}{\sigma_5^2}}{\frac{\sigma_6^2}{\sigma_5^2} + 1} - \frac{2l_1 \sin(\theta_1)(l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2)) - 2l_1 \cos(\theta_1) \sigma_6}{\sigma_4} \\ \sigma_3 = \arccos \left( \frac{\sqrt{(l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2))^2 + \sigma_6^2}}{2l_2} \right) - \arctan \left( \frac{\sigma_6}{\sigma_5} \right) \\ \sigma_4 = 4l_2 \sqrt{(l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2))^2 + \sigma_6^2} \sqrt{1 - \frac{(l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2))^2 + \sigma_6^2}{4l_2^2}} \\ \sigma_5 = l_3 + l_1 \cos(\theta_1) - l_1 \cos(\theta_2) \\ \sigma_6 = l_1 \sin(\theta_1) - l_1 \sin(\theta_2) \end{cases}$$

### 3.2.3 姿态控制模型

Trot 步态是四轮足机器人基本的动态步态, 也是最为常用的一种步态, 需要在 Trot 步态中的支撑相对其姿态进行解耦, 保证机器人的运动稳定性。如图 3-10 所示为机器人在支撑相其中一只腿的所受力与机体质心处所受力矩, 支撑

相另一只腿受力分析相同。在图中  $f_x^{st}, f_y^{st}, f_z^{st}$  分别为施加在足底的虚拟力，等价于地面对足端的反作用力， $r_x, r_y, r_z$  分别为机器人足底至质心的长度， $T_x, T_y, T_z$  分别为足底所受力引起的力矩。

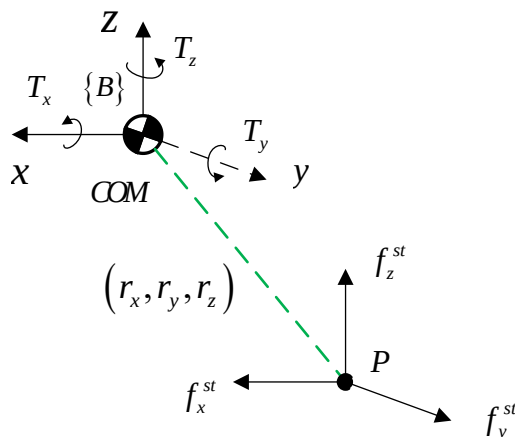


图 3-10 支撑相力/力矩矢量分析

通过图 3-10 可以得到如下方程组：

$$\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_z & r_y \\ r_z & 0 & -r_x \\ -r_y & r_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x^{st} \\ f_y^{st} \\ f_z^{st} \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

在图 3-11 中黑色实线为期望的机身姿态，绿色为机器人在运动中改变后的机身姿态。姿态解耦的关键是如何通过补偿足底的虚拟力抵消这三个方向产生的力矩，使如图 3-11 所示横滚角、俯仰角和偏航角趋近于期望，进而使机器人表现出良好的运动平稳性。

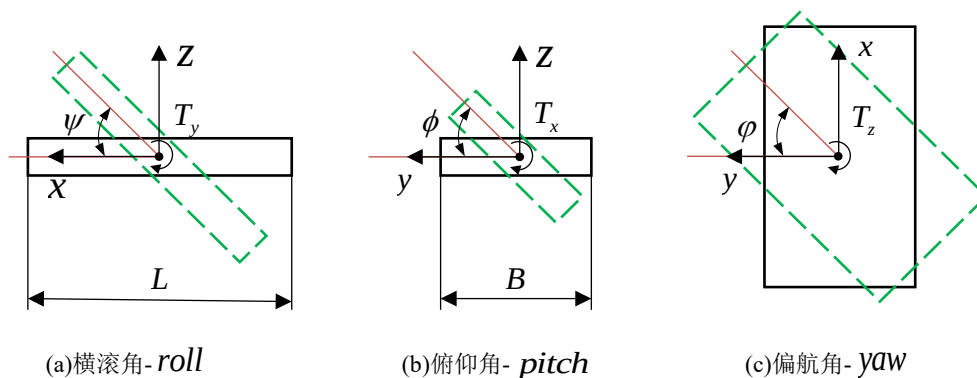


图 3-11 四轮足机器人姿态控制

如图 3-12 所示本文四轮足腿部结构并不含有侧摆关节，无法主动提供  $y$  方

向的虚拟力，因此令式(3-19)中的  $f_y^{st}$  为 0。

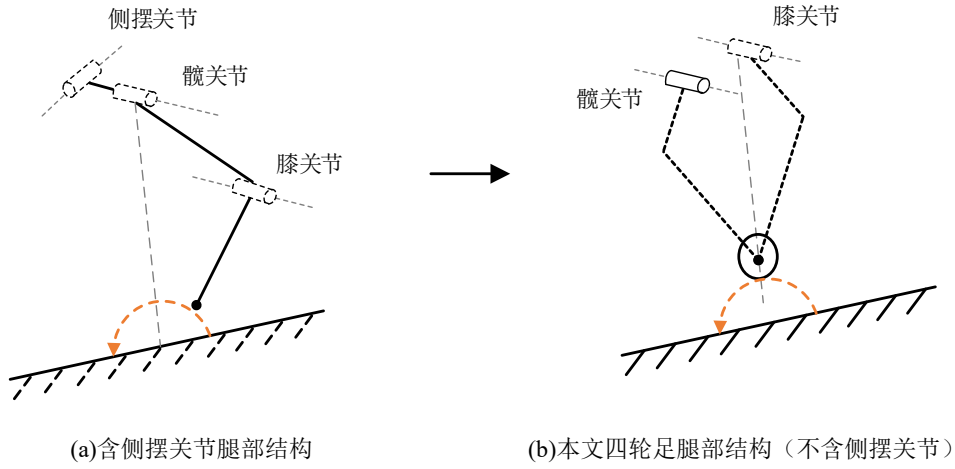


图 3-12 不同腿部结构示意图

化简式(3-19)得：

$$\begin{cases} T_x = r_y f_z^{st} \\ T_y = r_z f_x^{st} - r_x f_z^{st} \\ T_z = -r_y f_x^{st} \end{cases} \quad (3-20)$$

分解式虚拟模型姿态解耦的原理是分别在横滚、俯仰和偏航三个方向上构建虚拟弹簧阻尼构件，从而将机器人从偏转的姿态拉回来。下面分别进行三个方向的解耦分析：

(1) 横滚角控制：十二自由度串联四足机器人一般是通过侧摆关节与髋、膝关节的解耦，构建侧摆关节的虚拟弹簧阻尼构件，进而生成虚拟力矩抵消由髋、膝关节引起的绕支撑相足底对角线翻转的反作用力矩。本文所设计腿部结构不含侧摆关节，需要膝、髋关节解耦三个姿态角的控制。从式(3-20)可知通过调整  $z$  方向的虚拟力  $f_z^{st}$  生成力矩新的  $T_x$ ，能够调整当前横滚角至期望横滚角。

(2) 俯仰角控制：由式(3-20)可知俯仰角可以通过虚拟力  $f_x^{st}, f_z^{st}$  联合控制，进而生成力矩  $T_y$ ，但这同时会对偏航角和横滚角产生影响。如果直接对前后腿长进行调整控制俯仰角变化，会导致系统的抗干扰性、失稳恢复能力较差。一般情况下  $f_z^{st}$  在俯仰方向（即  $y$  方向）的影响大于  $f_x^{st}$ ，而  $f_x^{st}$  主要作用在支撑相控制机体的前进速度。故俯仰角的控制也可通过调整  $z$  方向的虚拟力  $f_z^{st}$ ，进而生成新的力矩  $T_y$ ，从而调整当前俯仰角至期望俯仰角。

(3) 偏航角控制：由式(3-20)可知偏航角可以通过调整  $x$  方向虚拟力  $f_x^{st}$ ，生成新的力矩  $T_z$ ，从而调整当前偏航角至期望偏航角。以上姿态控制方法全部

在支撑相中进行。综上，所需补偿在支撑相上的虚拟力大小为：

$$\begin{bmatrix} f_z^{roll} \\ f_z^{pitch} \\ f_x^{yaw} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{K^{roll}}{B} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K^{pitch}}{L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{K^{yaw}}{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_d - \psi \\ \phi_d - \phi \\ \varphi_d - \varphi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{D^{roll}}{B} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{D^{pitch}}{L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{D^{yaw}}{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\psi}_d - \dot{\psi} \\ \dot{\phi}_d - \dot{\phi} \\ \dot{\varphi}_d - \dot{\varphi} \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

其中  $K^{roll}, K^{pitch}, K^{yaw}, D^{roll}, D^{pitch}, D^{yaw}$  代表姿态控制中横滚角弹性系数、俯仰角弹性系数、偏航角弹性系数、横滚角阻尼系数、俯仰角阻尼系数和偏航角阻尼系数， $\psi_d, \phi_d, \varphi_d, \psi, \phi, \varphi$ ，分别代表期望与实际横滚角、俯仰角和偏航角， $\dot{\psi}_d, \dot{\phi}_d, \dot{\varphi}_d, \dot{\psi}, \dot{\phi}, \dot{\varphi}$  分别代表实际与期望横滚角速度、俯仰角速度和偏航角速度实际角度和角速度由机载 IMU 传感器获得， $B$  和  $L$  分别为轮距和轴距。在支撑相上由式(3-21)所推出的虚拟力  $f_z^{roll}$  和  $f_z^{pitch}$  与式(3-15)所推出的虚拟力  $f_z^{st}$  联合，虚拟力  $f_x^{yaw}$  与式(3-15)所推出的虚拟力  $f_x^{st}$  联合，通过式(3-13)计算出髋、膝关节电机所需扭矩，控制机器人前进速度、机身高度与姿态。

### 3.2.4 Trot 步态控制器设计

四轮足机器人对角小跑步态控制框图如图 3-13 所示，主要包括支撑相虚拟模型、摆动相虚拟模型和状态机 3 部分。首先由控制人员输入步长  $S$ 、质心高度  $h_{com}$  和摆动相抬腿高度  $H$ ，经过相位切换状态机选择不同腿部运动相序。然后，利用不同参数的期望值与实际值的偏差，进行支撑相与摆动相分解式虚拟模型的构建，并通过腿部雅可比矩阵将虚拟力映射为实际关节力矩。最后，机器人依照上述力矩做出相应运动。经机体传感器，获取机器人实际运动状态，再进行下一步的运动决策。

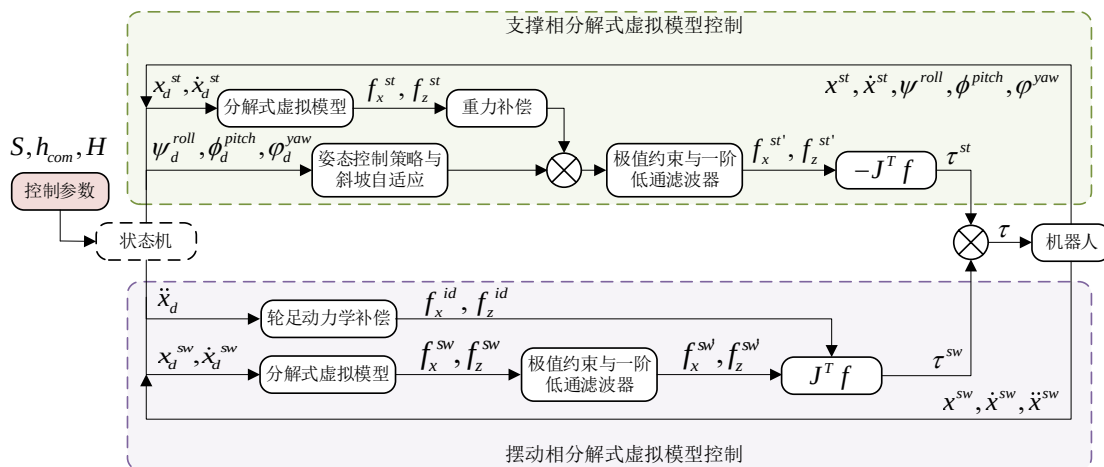


图 3-13 Trot 步态控制器框图



### 3.3 基于零力矩点的爬楼梯控制策略

四轮足机器人在面对平坦地形或小型障碍物可以结合轮腿通过，进而发挥其高效的优点。而在面对楼梯或石堆等崎岖的地形时，由于足端带有轮子缘故，其触地点所占的空间变大，易与障碍物发生碰撞，造成机器人失控。相较于平坦地面，四轮足机器人爬楼梯是当前需要克服的应用难点之一，因此，下面就此问题进行展开研究。

#### 3.3.1 零力矩点原理

在多足支撑状态下，四轮足机器人的稳定性可以分为静态稳定性和动态稳定性。机器人重心（Center of Gravity, COG）落在支撑多边形内可以称为具有静态稳定性。静态稳定性的判据称为静态稳定裕度，即机器人重心距离支撑多边形的最短距离。机器人零力矩点（Zero Moment Point, ZMP）落在支撑多边形内可以称为具有动态稳定性。动态稳定性的判据称为动态稳定裕度，即 ZMP 距离支撑多边形的最短距离<sup>[61]</sup>。ZMP 指的是机器人所受重力、惯性力及地面反作用力的合力矢的延长线与地面的交点。因地面对支撑点反作用力在不同地形结构下变化较大，合力点求解难度较大，因此，可以通过重力和惯性力的合力求解 ZMP 的坐标值。

静态稳定裕度是基于机器人重心计算得到，并未考虑惯性力产生的影响。机器人质量较大，在运动过程中腿部的加速度对机体施加不同方向的冲击力，从而导致机体的整体不平衡。动态稳定裕度是基于机器人 ZMP 点计算得到，适合多种机器人运动步态<sup>[62]</sup>。由 3.1.1 小节分析得到 Trot 步态属于动态步态，四轮足机器人在运动中机身起伏及产生的惯性力较大，不适合楼梯等地形。Walk 步态，任何时刻都有三只腿处于地面支撑状态，相比 Trot 稳定性高，适合楼梯地形。因此，针对楼梯地形采用 Walk 步态，并根据动态稳定裕度调节机器人的 ZMP，以保证机器人在上楼梯过程中的稳定性。

计算机器人动态稳定裕度可以分为三个步骤：

- （1）计算出当前机器人的 ZMP；
- （2）计算出当前四轮足腿部和地面形成的支撑多边形；
- （3）计算出动态稳定裕度。

ZMP 的求解方法如下：如图 3-6 在世界坐标系  $\{W\}$  下，首先定义机器人所受重力  $g = [0, 0, g]^T$ ，重心坐标  $p_g = [x_g, y_g, z_g]$ ，ZMP 坐标  $p = [x_p, y_p, z_p]$ ，支撑点受到地面反作用的合力为  $f$ ，地面反作用力绕原点的力矩  $\tau$  为：

$$\tau = p \times f + \tau_p \quad (3-22)$$

其中  $\tau_p$  为过零力矩点的力矩。根据动量定理，有以下关系：

$$\dot{P} = Mg + f \quad (3-23)$$

根据角动量定理，有以下关系：

$$\dot{L} = p_g \times Mg + \tau \quad (3-24)$$

综合式(3-22)、(3-23)、(3-24)得：

$$\tau_p = \dot{L} - p_g \times Mg - p(\dot{P} - Mg) \quad (3-25)$$

由 ZMP 的理论可得到  $\tau_{px}$  与  $\tau_{py}$  都为 0，可以解得 ZMP 位置坐标  $x_p$  与  $y_p$  为：

$$\begin{cases} x_p = \frac{Mgx_g + z_p\dot{P}_x - \dot{L}_y}{Mg + \dot{P}_z} \\ y_p = \frac{Mgy_g + z_p\dot{P}_y + \dot{L}_x}{Mg + \dot{P}_z} \end{cases} \quad (3-26)$$

其中  $z_p$  为支撑地面高度，当机器人处于平面时， $z_p = 0$ 。当把四足机器人简化为一个质点，其动能和角动量分别为：

$$\begin{cases} P = M\dot{p}_c = M[\dot{x}_c, \dot{y}_c, \dot{z}_c]^T \\ L = p_c \times M\dot{p}_c \end{cases} \quad (3-27)$$

将(3-26)代入到(3-27)中，可以得到 ZMP 坐标为：

$$\begin{cases} x_p = x_g - \frac{(z_g - z_p)\ddot{x}_g}{\ddot{z}_g + g} \\ y_p = y_g - \frac{(z_g - z_p)\ddot{y}_g}{\ddot{z}_g + g} \end{cases} \quad (3-28)$$

当机器人以匀速运动时，机器人的重心在  $x$  与  $y$  方向的加速度  $\ddot{x}_g$  与  $\ddot{y}_g$  为 0，那么可以得到：

$$\begin{cases} x_p = x_g \\ y_p = y_g \end{cases} \quad (3-29)$$

从式(3-29)可以看出，机器人匀速运动时，ZMP 坐标与重心坐标重合，即机器人处于静态平衡。在求出 ZMP 后，需要计算出当前机器人足端支撑多边形，以下是求解支撑多边形的步骤：

- (1) 根据关节角度值由正运动学求出末端点；
- (2) 根据坐标系的几何关系，先求出机身坐标系中各个足端坐标；
- (3) 然后再根据坐标系间的变换求出相对于世界坐标系中各个足端坐标；
- (4) 由各支撑点确定支撑多边形。

在求出当前机器人支撑多边形后，需求出动态稳定裕度，如图 3-14 所示为动态稳定裕度示意图，动态稳定裕度即 ZMP 距离支撑多边形距离的最小值，即：

$$S_i^m = \min(S_0, S_1, S_2) \quad (3-30)$$

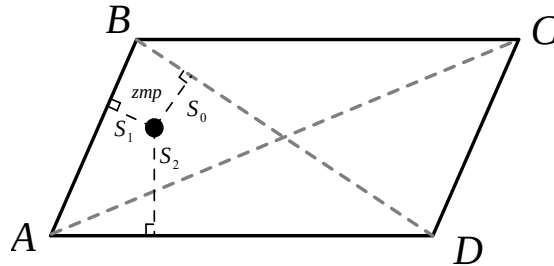


图 3-14 动态稳定裕度

设围成支撑多边形的每条边的支撑方程为：

$$f(x, y) = H_i x + K_i y + W_i, \forall i \in [1, 2, 3, 4] \quad (3-31)$$

动态稳定裕度的计算方法如下：

$$S_i = \frac{f(x_{zmp}, y_{zmp})}{\|v\|} = \frac{\sqrt{Hx_{zmp} + Ky_{zmp} + W}}{\sqrt{H^2 + K^2}}, \forall i \in [1, 2, 3, 4] \quad (3-32)$$

式中  $\mathbf{v}(H, K)$  为平面  $f(x, y)$  的法向量,  $\|\mathbf{v}\|$  为  $\mathbf{v}$  向量的 2 范数。

### 3.3.2 爬楼梯策略

机器人在未加入视觉传感器的情况下盲爬楼梯是对机器人控制系统的一大考验<sup>[40]</sup>。机器人在上楼梯过程中, 相当于是在不同坡度的平面上, 因此在爬楼梯之前需要先估计出当前斜坡角度, 斜坡角度估计可以由下面公式得到:

$$\theta = \arctan\left(\frac{z_f + z_h}{L}\right) + k\phi \quad (3-33)$$

其中  $\theta, z_f, z_h, \phi$  分别是估计的斜坡角度、支撑相实际前腿高度、后腿高度和 IMU 测量的俯仰角, 俯仰角系数  $k$  作用是为了抑制机器人行走中引起的角度波动, 该系数由多次实验测试得到。在上斜坡时如果让机器人的身体完全与地面相平行则机器人的重心会向后移, 容易发生倾倒。可以通过调整系数  $k$  得到新的坡度估计值, 使机器人与斜坡成一定角度关系。机器人在上坡时重心在竖直方向的投影需要在支撑相腿部接触线的中点附近, 因此需要进行重心位置补偿:

$$x_{\text{cog}} = x_i^d - z_i^d \tan(\theta) \quad (3-34)$$

机器人在上斜坡时, 足端与斜坡接触角度变化, 施加在足端虚拟力分解到与斜坡平行和垂直方向的作用力也发生变化。如果与斜坡平行的作用力无法提供机器人向前运动的驱动力, 则机器人将会无法上楼梯或者侧翻。针对该问题需要依据斜坡角度进行斜坡虚拟力补偿:

$$\begin{cases} f_x^{\text{cog}} = \frac{mg \sin(\phi)}{3} \\ f_z^{\text{cog}} = \frac{mg \cos(\phi)}{3} \end{cases} \quad (3-35)$$

式中  $m$  为机器人的总重量,  $f_x^{\text{cog}}, f_z^{\text{cog}}$  分别为所需补偿的虚拟力, 分别补偿在支撑相计算出的  $f_x^{\text{st}}, f_z^{\text{st}}$  上。假设每条腿受力均匀, 使用 Walk 步态每只腿平均分配了三分之一的机身重量, 故在进行虚拟力补偿时使用了三分之一计算。

在第 3.1.2 小节中使用了贝塞尔与五次多项式规划足端轨迹, 五次多项式足

端足端轨迹可以实现与地面的零冲击，抬腿防碰撞规划，适合楼梯地形。在此给定楼梯尺寸结构如图 3-15 所示（单位：mm）：

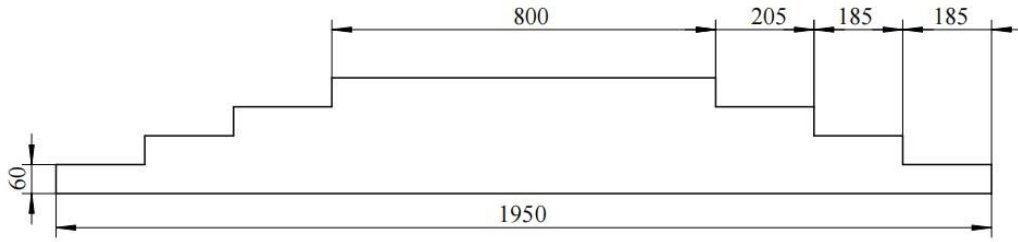


图 3-15 楼梯尺寸结构

针对所设计的楼梯尺寸，需要确定摆动腿的抬腿高度，从图 3-15 中可以得到楼梯的高度是 60 mm，因此在给定抬腿高度时，应该大于 60 mm。前文所设计五次多项式足端曲线针对的是平缓的地面，为适应斜坡地形对其进行改进。假设坡度为  $\beta_a$ ，机身与地面的倾角为  $\beta_b$ ，改进后的足端位置可由下式给出：

$$\begin{bmatrix} x^* \\ z^* \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\beta_a - \beta_b) & \sin(\beta_a - \beta_b) \\ -\sin(\beta_a - \beta_b) & \cos(\beta_a - \beta_b) \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \quad (3-36)$$

假设  $\beta_a - \beta_b$  为  $15^\circ$ ，则改进的足端曲线可以由图 3-16 给出：

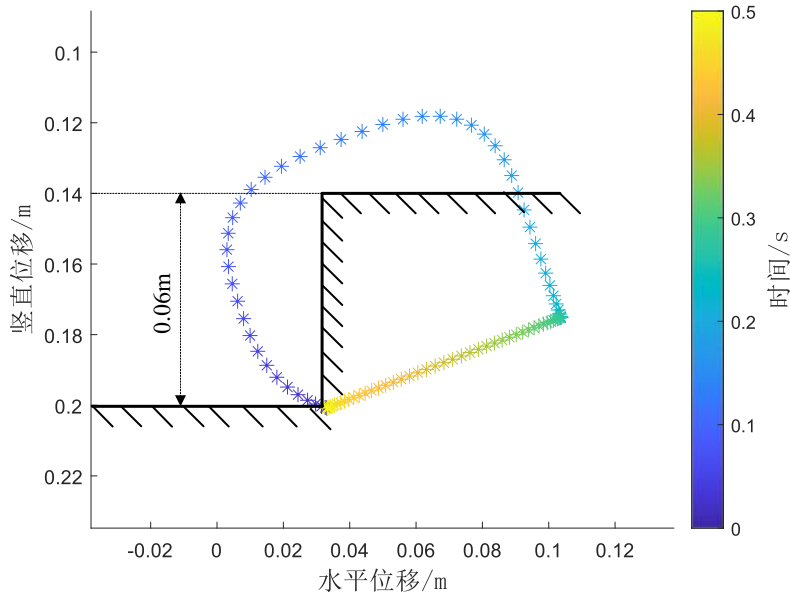


图 3-16 改进五次多项式足端曲线

图中渐变散点图是足端曲线，黑色线条为楼梯的截面轮廓，抬腿高度设置 0.07m，从图中可以看出足端轨迹对楼梯尺寸进行了修正。在计算足端支撑多边

形之前，需要进行两个假设。在使用 Walk 步态规划时，足端所围成的三角形的侧边不是水平的，为了简化计算过程，假设其为水平；由于轮子轴向厚度原因，与地面接触点并不是轮子竖直投影中心位置，为了简化模型，假设接触点位于轮子地面投影中心。在运动过程中，每个支撑多边形可以近似为一个相似的三角形，前一次摆动腿与其相对的腿在  $x$  方向相差半个步长，一个周期中支撑多边形的变化过程可以参考图 3-17：

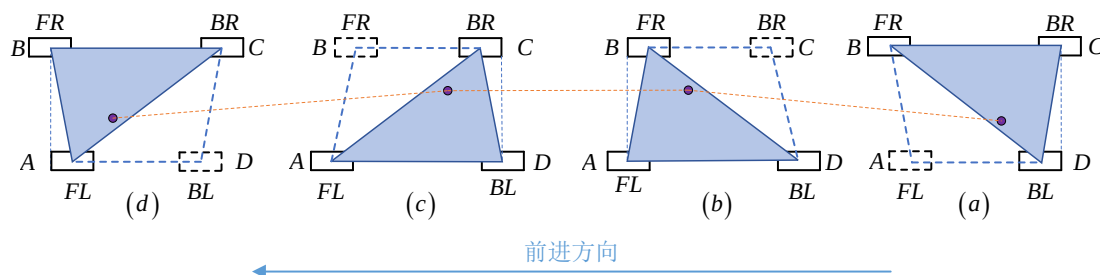


图 3-17 支撑多边形变化过程

在图 3-17 中画出的是机器人第一个周期过后的平稳运动周期，可以看出一个 Walk 步态周期分为四个部分，采用的摆动腿相序 FL-BR-FR-BL。在整个周期中 ZMP（紫色点）在不同支撑多边形位置是不同的，通常下机器人稳定运行后，ZMP 会按照规律位置变化，因此在计算动态稳定裕度需要分成四种情况。计算出每个支撑多边形中的  $S_i$  后，通过式(3-30)后可以求动态稳定裕度  $S^{\max}$ 。

在使用如图 3-17 所示的摆动相抬腿相序是一个循环的过程，在图 3-17(d)运行到(a)中可以看出机器人都是在向左偏转，ZMP 是靠近机器人身体的左侧，而且从(d)到(a)过程中身体的左偏转角度越来越大。同理，运行至图 3-17(b)与(c)时，机器人向右偏转，ZMP 是靠近机器人身体的右侧，从(b)到(c)过程中身体的右偏转角度也是越来越大。通过这个现象在 ZMP 点落在支撑多边形外时，调整姿态角并引入姿态调整系数因子  $\lambda_i$ ，在不同相序调整系数不一样。因此，可以得到下式姿态调整方法：

$$\begin{cases} \psi_d = \lambda_i S_{m_i} \\ \phi_d = \lambda_i S_{m_i} \end{cases}, \forall i \in [1, 2, 3, 4] \quad (3-37)$$

从上式中可以得到在固定  $\lambda_i$  的条件下期望横滚角和俯仰角随动态稳定裕度  $S^{\max}$  的增大而增大，期望值与实际值偏差越大，依照 3.3 节所提出的姿态控制模型，机器人调整 ZMP 至支撑多边形内的速度也就越大。需要注意的是机器人在运行过程中，本身就具有姿态调节能力，ZMP 在一个周期的位置变化过程中是

非常迅速的。如果盲目追求 ZMP 落在支撑多边形上，可能导致机器人姿态起伏太大，不利于整体的平衡。综合本节前文所述四轮足机器人基于零力矩点爬楼梯控制策略，可以得到 ZMP 控制框架如图 3-18 所示：

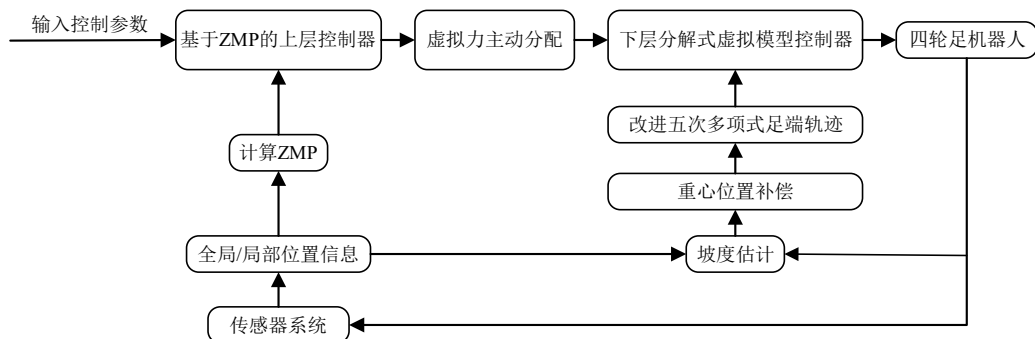


图 3-18 ZMP 控制框架

在 ZMP 控制框架中用户输入控制参数至上层控制器，上层控制器选择 Walk 步态作为本次爬楼梯所使用步态，结合 IMU 传感器系统、机器人全局及足端位置信息计算出 ZMP，决策是否需要调整当前的姿态。上层控制器将指令发送到底层分解式虚拟模型控制器，结合改进的五次多项式足端轨迹、重心位置补偿和坡度估计，得到最终所需的关节力矩，并发送至四轮足机器人的关节执行器上。

### 3.4 足式运动仿真

在足式运动控制仿真中机器人使用 Trot 步态开展仿真实验，进行机器人单腿摆动相轮足动力学补偿对比实验，在此基础上利用所设计的 Trot 步态控制器开展机器人平地运动控制实验，通过仿真对前文所提出的轮足动力学补偿方法的有效性进行验证，并进一步验证所设计的 Trot 步态控制器的可靠性。

#### 3.4.1 轮足动力学补偿仿真实验

为了验证上述控制方法，利用 SolidWorks 建立单腿三维模型，并导入到仿真软件 Webots 中，单腿运动控制参数如表 3-2 所示，使用 C 语言编写对应的控制代码，经过仿真得到结果如图 3-19 所示：

表 3-2 单腿运动控制参数

| 摆动相周期  | 摆动步长    | 抬腿高度   | 初始轮子质量  | 足端轨迹 |
|--------|---------|--------|---------|------|
| 0.75 s | 0.106 m | 0.06 m | 0.18 kg | 贝塞尔  |

如图 3-19 为机器人单腿控制时不同轮子质量下动力学补偿对比图，在不含

动力学补偿图(b)中, 摆动相前半段(即  $x$  位移从  $-0.053\text{ m}$  至  $0\text{ m}$  过程)随着足端轮子的质量增大足端实际轨迹与目标轨迹偏差增大, 进而发现  $z$  方向的足端位移滞后现象越明显。当  $x$  方向位移为  $0$  时, 足端轨迹并没有到达最高点, 同时由于轮子质量原因摆动相后半段实际  $z$  方向位移相对于目标位移存在超前现象。支撑相开始阶段(即  $x$  位移为  $0.053\text{ m}$ ), 也就是摆动相末段, 由于惯性原因轮子产生向下的加速度, 足端轨迹偏移目标位置严重, 出现轨迹过冲的现象。在后续整个支撑相阶段中实际轨迹与目标轨迹偏差同样越来越大。在含动力学补偿(a)图中, 不同质量下足端轨迹跟踪效果明显比不含动力学补偿效果更好, 因此实验证明了前文所提出的基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法的有效性。

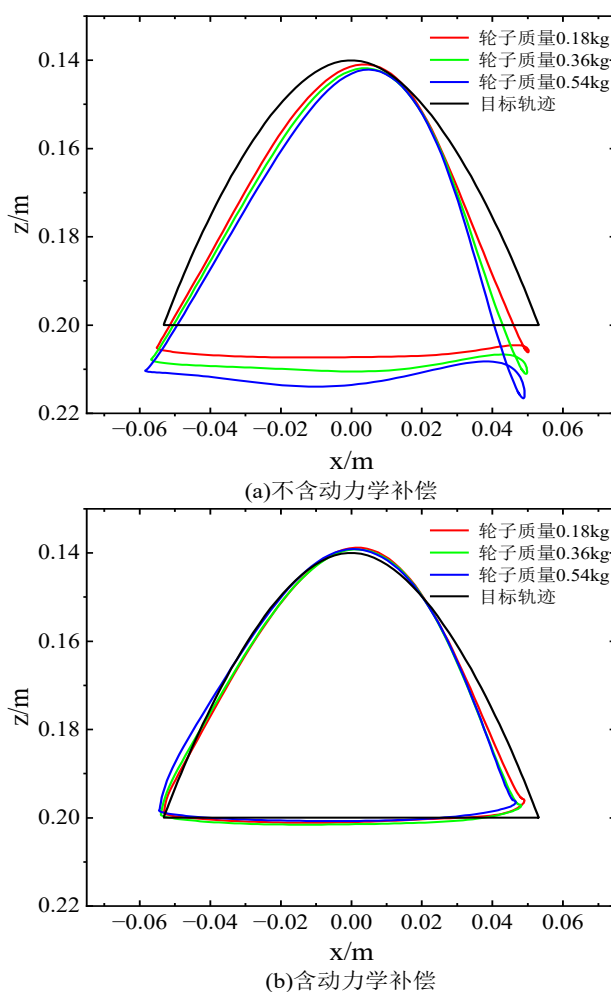


图 3-19 单腿不同轮子质量下动力学补偿对比图

### 3.4.2 平地运动仿真实验

依照图 2-17 建立四轮足机器人仿真模型, 与图 2-11 机器人三维图对应, 机器人四条腿采用相同的结构配置, 其结构参数如表 3-3 所示。采用基于分解式虚



拟模型的 Trot 步态控制器进行控制，依照表 3-4 中控制参数进行控制程序的编写，其中表 3-4 中控制参数的选取基于对虚拟构件物理量的理解，需通过多次试验调节选定。为使四轮足机器人运动稳定对 Trot 步态运动参数进行规划后的结果如表 3-5 所示。依照上述各表定义编写控制程序即可实现四轮足机器人对角步态仿真。

表 3-3 仿真机器人机构参数表

| 结构名称   | 参数值    |
|--------|--------|
| 整体质量   | 8 kg   |
| 机体长度   | 0.49 m |
| 机体宽度   | 0.2 m  |
| 机体预设高度 | 0.2 m  |

表 3-4 四轮足机器人虚拟模型控制参数

| 控制参数                                         | 参数值          |
|----------------------------------------------|--------------|
| 支撑相弹簧刚度 $[K_x^{st}, K_z^{st}]$               | [1000,1000]  |
| 支撑相阻尼系数 $[D_x^{st}, D_z^{st}]$               | [30,30]      |
| 支撑相虚拟力补偿大小(N)                                | 40           |
| 摆动相弹簧刚度 $[K_x^{sw}, K_z^{sw}]$               | [500,500]    |
| 摆动相阻尼系数 $[D_x^{sw}, D_z^{sw}]$               | [10,10]      |
| 运动时机体姿态弹簧刚度 $[K^{roll}, K^{pitch}, K^{yaw}]$ | [35,200,100] |
| 运动时机体姿态阻尼系数 $[D^{roll}, D^{pitch}, D^{yaw}]$ | [20,30,20]   |

表 3-5 仿真对角步态运动参数

| 运动参数  | 参数值                         |
|-------|-----------------------------|
| 占空比   | 0.5                         |
| 步态周期  | 0.5 s                       |
| 支撑相时间 | 0.25 s                      |
| 摆动相时间 | 0.25 s                      |
| 期望速度  | [0.2 m/s, 0.4 m/s, 0.6 m/s] |
| 期望姿态  | [0,0,0]                     |
| 期望高度  | 0.2 m                       |
| 步长    | [0.025 m, 0.05 m, 0.075 m]  |
| 仿真步长  | 0.005 s                     |

图 3-20 为机身质心处不同方向的瞬时速度，机器人初始速度为 0.2 m/s，每隔 15 秒增加 0.2 m/s，可以看出机器人在  $x$  方向按照对应速度改变，其速度上下波动的主要原因是支撑相采用了分解式虚拟模型方案，当实际速度大于期望速度时机身所连接的虚拟构件便会减小所产生的虚拟力，进而降低机器人的运动速度，反之小于则加速。在  $y$  方向机器人速度误差较小，最大为 0.13 m/s，主要原因是机器人自由度限制，机器人无法通过侧摆关节解耦，进而无法抵消侧摆力矩。由于机器人轮子接触地面时的冲击会对机身产生影响，速度越大影响也越大，因此  $z$  方向速度波动随着速度增大而增大。

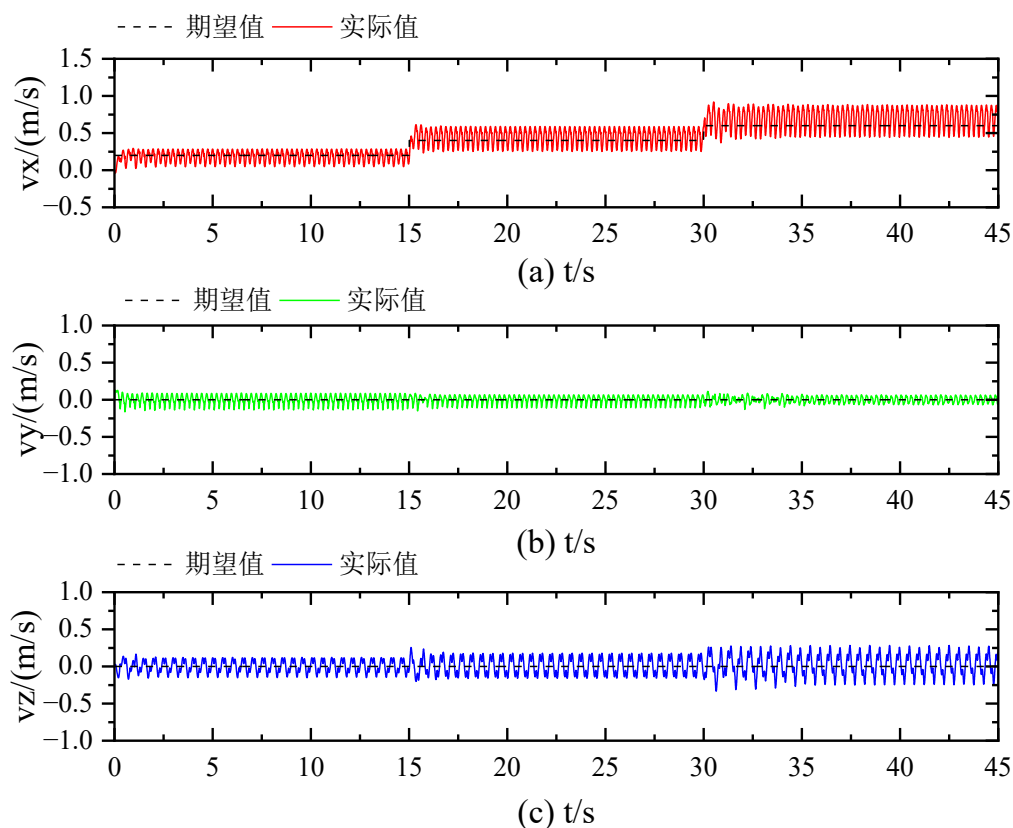


图 3-20 质心不同方向瞬时速度

图 3-21 为不同速度下的机器人姿态角度曲线，从图中可以分析的期望速度发生改变时姿态角出现较大波动，其中俯仰角最大误差为 0.07 rad，横滚角误差为 0.19 rad，其偏差大于俯仰角的主要原因是姿态控制方法中，俯仰角和横滚角的控制都是通过  $z$  方向虚拟力进行调整的，故横滚角和俯仰角的偏差大小会互相影响，在实际中需要根据应用场景进行调整。偏航角最大误差为 0.13 rad，这是因为机器人自由度的限制，偏航角控制需要调整  $x$  方向虚拟力，而  $x$  方向虚拟力作用是让机器人保持当前速度，所以速度和偏航角会与期望值存在误差，

如图 3-21 所示，在第 15 s 改变速度后偏航角的角度发生偏转，这与上述分析结果相同。30 s 后偏航角开始稳定，误差也在慢慢减小。尽管存在一些误差，但姿态角的控制精度仍然是可以接受的。综上通过分析不同速度对机器人在平地上运动的影响，验证了所提出的基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法的有效性。

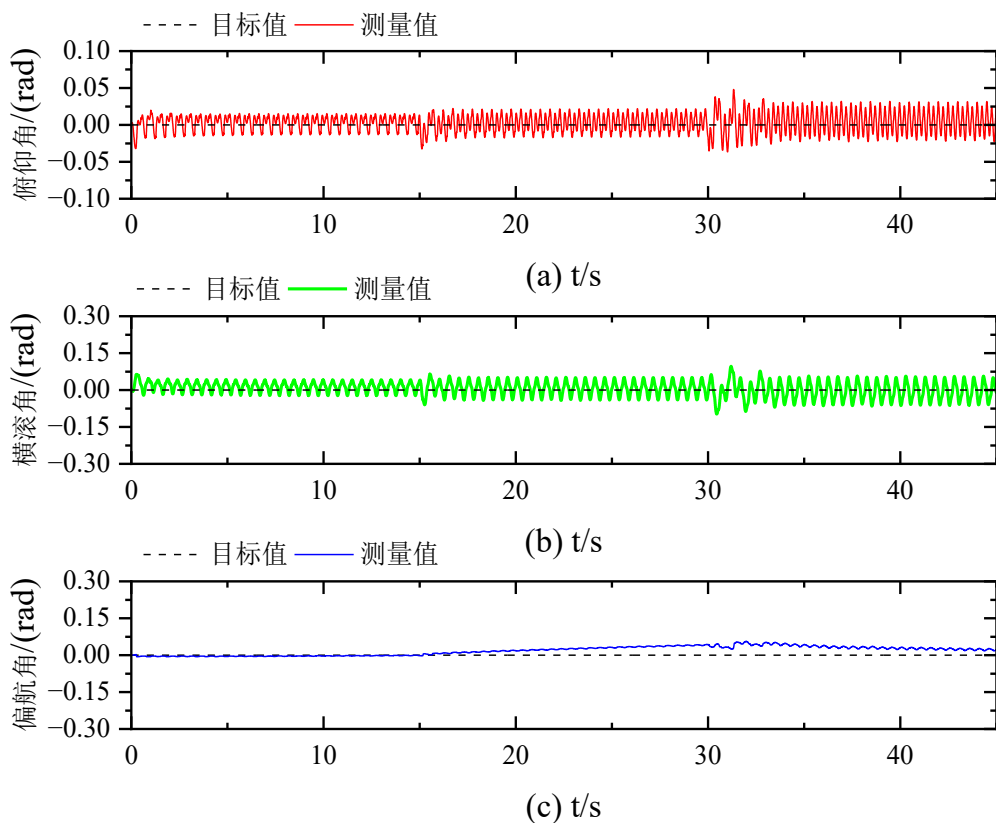


图 3-21 姿态角变化

### 3.5 爬楼梯运动仿真

为了验证前文所提出的爬楼梯策略的可靠性，通过 SolidWorks 绘制楼梯三维模型并导入至 Webots 仿真软件中。在仿真环境中使用 Walk 步态进行对应的爬楼梯实验，实验中的楼梯尺寸如图 3-15 所示，仿真控制参数见表 3-6：

表 3-6 爬楼梯控制参数

| 摆动相周期  | 摆动步长    | 抬腿高度   | 机身高度  | 足端轨迹  |
|--------|---------|--------|-------|-------|
| 0.25 s | 0.025 m | 0.07 m | 0.2 m | 五次多项式 |

图 3-22 是在仿真中机器人爬楼梯的过程图，可以看出机器人顺利通过本文所设计的楼梯，接下去进行具体仿真数据分析。

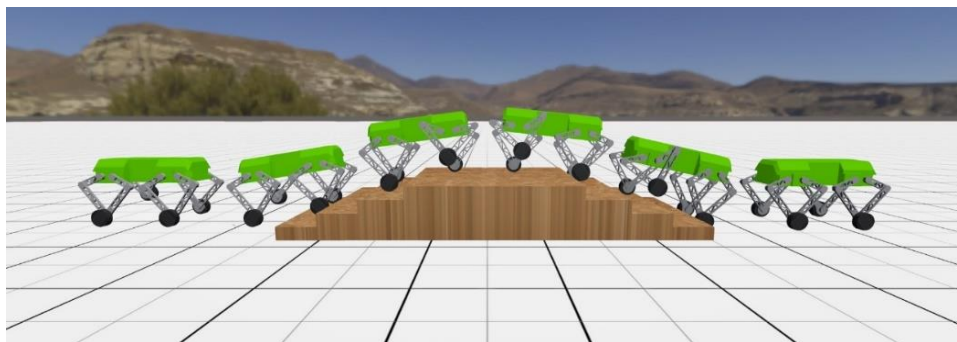


图 3-22 仿真中上下楼梯

在机器人上楼梯的仿真过程中，采集足底压力传感器在一个运动周期中的触地情况以及足端轮子和 ZMP 点在全局坐标系下的位置，得到支撑多边形与 ZMP 点，通过式(3-30)求得动态稳定裕度，如图 3-23 所示。使用洋红色点将图划线分成四个部分，分别对应图 3-17 所示四个机器人的位置，因此机器人的抬腿的顺序为 FL-BR-FR-BL。稳定裕度为正时表示 ZMP 落在支撑多边形内，为负则表示落在支撑多边形外。每个部分的稳定裕度都存在正数和负数，且稳定裕度在期望值周围浮动，其原因是机器人在三足支撑状态下，支撑相与摆动相进行换相时，机身会沿着支撑足对角线向摆动腿方向侧翻，此时由于姿态调整的原因，ZMP 又会靠近支撑多边形或者重新回到支撑多边形内部。稳定裕度均在 0.09 m 内，部分稳定裕度较大的原因是机器人在上楼梯过程中并没有依靠视觉传感器，足端可能会踩到楼梯的边缘位置，造成足端轮子在该处打滑，机器人身体侧斜较为严重。可以看到在一个周期中稳定裕度多数为正，且总体误差较小，这表明采用本文所提出的爬楼梯策略使机器人在上楼梯过程中具有一定动态稳定性。

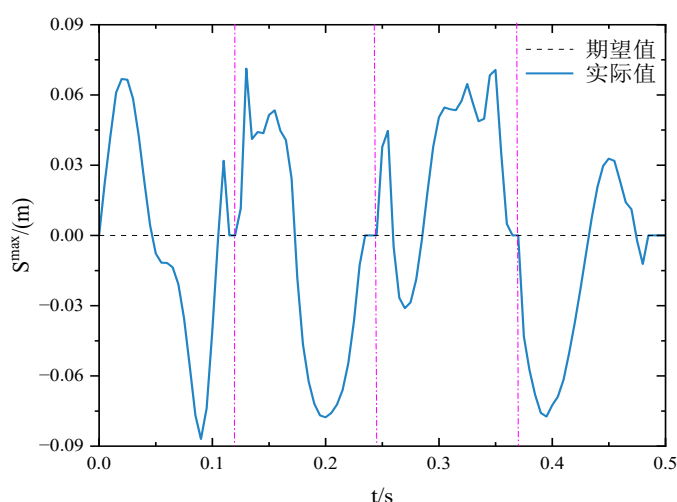


图 3-23 动态稳定裕度

图 3-24 为机器人在上下楼梯中的斜坡估计值与实际值的对比图，设置俯仰

角系数为 0.45，从图中可以看出在整个过程中实际坡度与估计坡度的变化趋势是相同的，仿真中楼梯最大弧度值为  $0.26 \text{ rad}$ ，估计出的最大弧度值为  $0.119 \text{ rad}$ ，它们之间的比值为 0.458，这与给定的系数接近，证明该斜坡估计方法的有效性。图中  $t_1$  与  $t_5$  为机器人平地阶段， $t_2$ 、 $t_3$  和  $t_4$  为机器人上下楼梯阶段， $t_2$  相对比  $t_4$  所花费的时间长，这是因为上楼梯时重力对机器人做负功，下楼梯时重力对机器人做正功。在  $t_2$  与  $t_4$  阶段角度波动的原因是机器人在每上一个台阶后身体相对于坡面的角度变大。

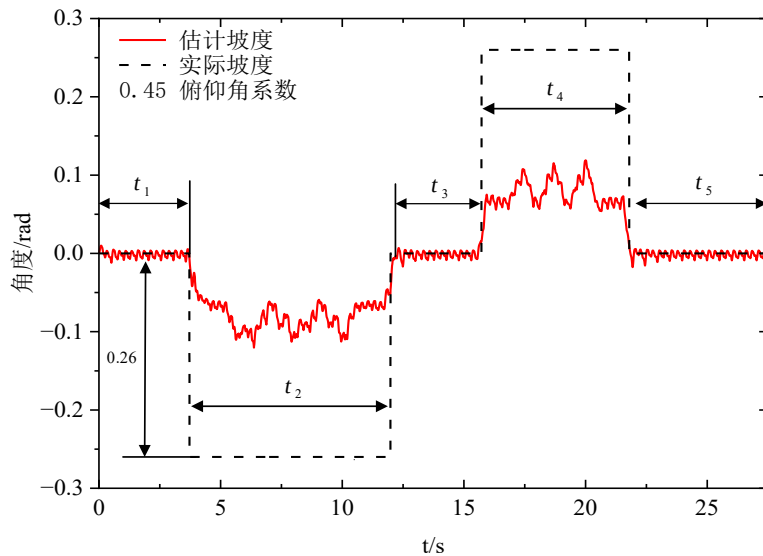


图 3-24 斜坡估计

图 3-25 为机器人机身质心处不同方向的瞬时速度图，从图中可以看出机器人在  $x$ 、 $y$  和  $z$  方向的速度最大误差分别为  $0.03 \text{ m/s}$ 、 $0.32 \text{ m/s}$  和  $0.55 \text{ m/s}$ 。 $z$  方向的速度波动比  $x$  和  $y$  方向的波动都要大，原因是机器人在上下楼梯时，机身上下浮动较大。 $y$  方向速度误差比  $x$  大的主要原因为机器人无法使用侧摆关节抵消  $y$  方向产生的干扰，这与机器人在地面上的速度实验分析结果一致。观察可以发现机器人在  $t_1$ 、 $t_3$  和  $t_5$  时间段的  $x$ 、 $y$  和  $z$  方向的速度误差与波动幅度比  $t_2$  和  $t_4$  小，这与斜坡估计效果一致。观察可发现图 3-24 与 3-25 中的  $t_1$  长度不一致，这是因为斜坡估计存在一定误差，但是不影响实验的分析结果。

图 3-26 为机器人上下楼梯过程中的姿态角变化图，在  $t_1$  阶段对比图 3-21 分析可知机器人在平地上使用 Walk 步态比 Trot 步态俯仰角误差较小，其原因是机器人使用每一时刻为三足支撑状态的 Walk 步态比双足支撑的 Trot 更加稳定，从而表明在楼梯地形上使用 Walk 步态的正确性。可以从图 3-26 观察到从  $t_1$  至  $t_5$  姿态角的变化趋势是相同的，经过楼梯后姿态角的误差相应减小，这说明本机器人在经过严峻地形时的恢复能力较强。综合上述分析，验证本文所提方法对于克服楼梯地形的有效性，可为四轮足机器人在非结构化地形上的控制方法

提供一定参考依据。

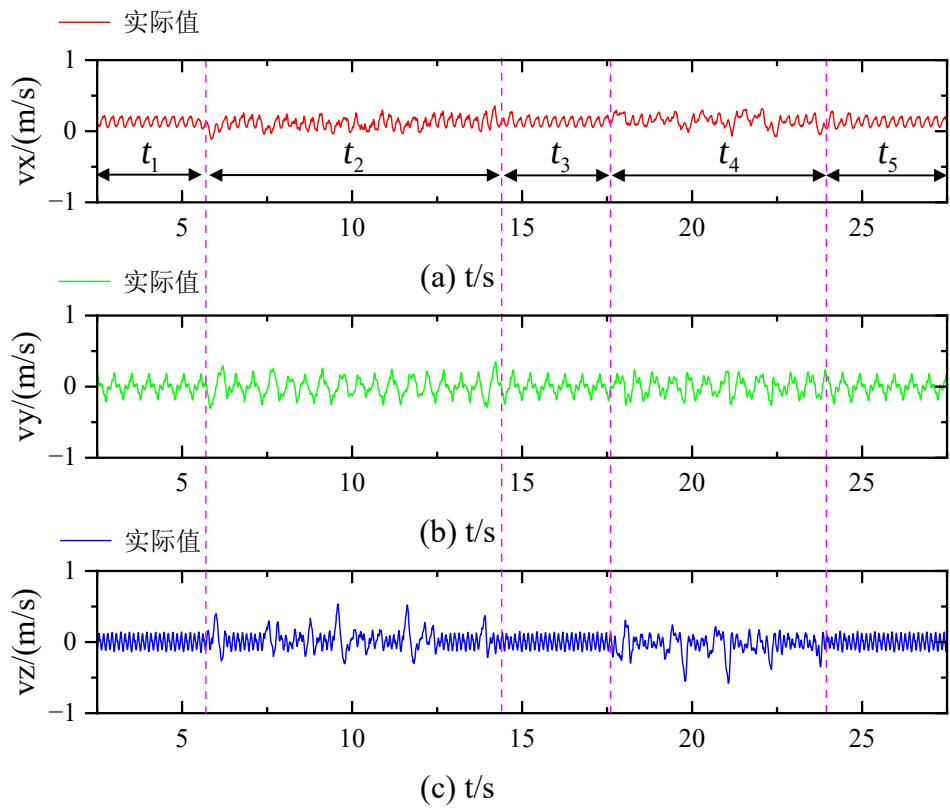


图 3-25 质心处不同方向瞬时速度

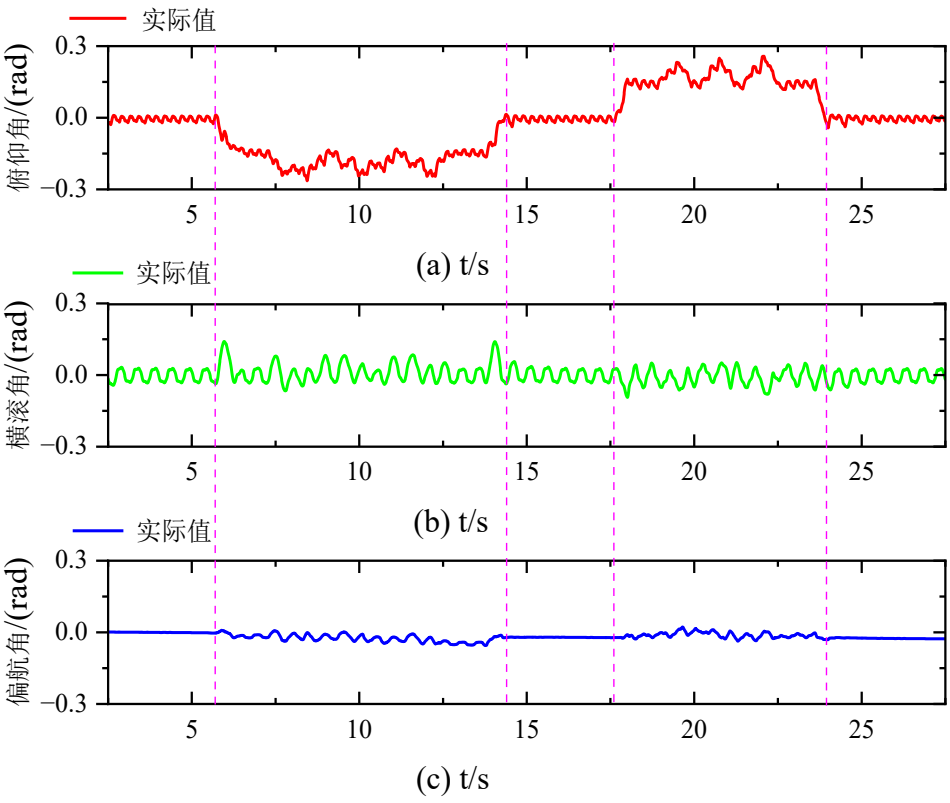


图 3-26 姿态角变化

### 3.6 本章小结

综上所述，本章内容可归结为以下几点：

（1）通过对四轮足机器人步态进行分析，设计了四轮足机器人六种步态图。针对不同地形，采用贝塞尔曲线与五次多项式曲线用于设计足端轨迹，并完善五次多项式足端轨迹的支撑相曲线方程。

（2）分析了虚拟模型控制的原理，采用分解式虚拟模型推导了支撑相控制模型，提出了基于虚拟模型的摆动相轮足动力学补偿方法。分析了机器人 Trot 步态运动不稳定的原因，基于此进行四轮足机器人的姿态解耦，得出姿态控制模型。进行了 Trot 步态控制器设计，并在仿真中验证了所提出方法的有效性。

（3）分析了四轮足机器人动态稳定条件，并推导了零力矩点的计算方程。针对楼梯地形采用 Walk 步态，并提出重心位置调整、虚拟力补偿和改进五次多项式足端轨迹的方法。依据零力矩点原理和动态稳定裕度条件，提出了对应的姿态调整方法，并在仿真中验证所提出的爬楼梯策略。

## 第四章 机器人轮足复合模式控制方法

轮式机器人可以在平地上表现出高机动性，比足式机器人移动速度更快、效率更高，而足式机器人在非结构化地形上表现出巨大的潜力。将这两者运动系统的优势结合，构建一个可靠且高效的轮足复合控制系统，以更快的速度应对复杂环境的挑战。例如：在搜索或救援等任务上，使用轮足机器人快速通过不同地形，可以大大节省时间。本章中首先在对轮子施加非完整约束的情况下，进行机器人的姿态自适应分析，提出一种基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法，并通过探究不同机身高度对机器人越障性能的影响，得到了合适的机身高度值。然后建立四轮足机器人的简化滑移转向运动学模型，并推导了零半径转向的临界条件，设计了基于质心的转向轨迹规划方法。最后，在仿真中验证上述所设计的轮足复合控制方法。

### 4.1 基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法

#### 4.1.1 非完整约束

轮足机器人是强耦合、时变、多变量的非线性系统。该类系统具有非完整约束条件，故控制机器人不能采用整体线性化策略，需要对轮足进行运动学与物理约束，降低系统控制难度。因此以下针对这一问题进行研究。为了更好的描述轮足机器人的运动，可以为每条腿定义一个集合如下<sup>[63]</sup>：

$$(r_i, c_i), i \in U = \{1, 2, 3 \dots n\} \quad (4-1)$$

式中  $n$  表示机器人腿的数量（例如：4 表示四足机器人）， $i$  代表特定一条腿， $r$  表示足端的位置， $c$  表示足端的接触状态，其中 1 表示与地面接触，0 表示离开地面。 $(r_i, c_i)$  可以作为轮足复合运动状态的参照。在整个运动时间内，存在轮式运动的情况下，则需要考虑轮子与地面接触情况，并施加对应约束：

$$0 < \|r_i - r_j\|_2 < \bar{L}_{ij}, \forall i, j \in U, i \neq j \quad (4-2)$$

$$\begin{cases} c_i = 1 \Rightarrow r_i^z \leq R, \forall i \in U \\ c_i = 0 \Rightarrow r_i^z > R, \forall i \in U \end{cases} \quad (4-3)$$



式中  $\bar{L}_{ij}$  表示不同足端之间的距离， $R$  代表足端轮子的半径。式(4-2)用以约束不同腿之间不能靠得太近或太远，式(4-3)用以约束轮子在滚动过程中始终与地面相接触，假设足端轮子在腿部坐标  $\{H_i\}$  下  $z$  方向的高度  $r_i^z$  大于轮子半径则表示轮子离开地面，等于则表示轮子接触地面。

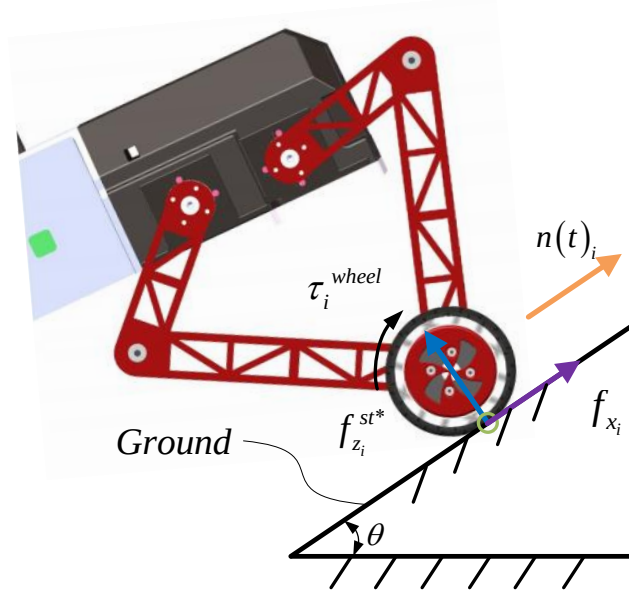


图 4-1 轮子与地面接触情况

如图 4-1 所示，可以观察到轮子在滚动过程中的参数变量，为了防止车轮的接触点发生打滑的情况，需要限制切向力保持在由静摩擦力系数  $\mu_s$  所定义的摩擦锥内。在现实生活中，摩擦锥的约束近似看成是线性，可以加快计算的速度。考虑到实验室使用的硬质橡胶底板，设置仿真中的静摩擦系数  $\mu_s=0.6$ ，动摩擦系数  $\mu_d=0.4$ 。从理论上静摩擦力越大，机器人越不容易打滑。动摩擦系数越大，机器人足端与地面发生相对滑动时越容易偏离目标轨迹<sup>[64]</sup>。该约束条件为：

$$-\mu_s f_{z_i}^{st*} \leq f_{x_i} \leq \mu_s f_{z_i}^{st*}, \forall i \in U, f_{x_i} = \frac{\tau_i^{wheel}}{R} \quad (4-4)$$

$f_{x_i}$  为足端电机反馈的扭矩  $\tau_i^{wheel}$  与轮子半径  $R$  的比值。式中  $f_{z_i}^{st*}$  为足端对地面的正压力，可以通过下式计算出：

$$f_{z_i}^{st*} = -J \tau_j^{joint}, \forall i \in \{1 \sim 4\}, j \in \{1 \sim 8\} \quad (4-5)$$

式中  $i$  由表示腿的数量， $j$  表示关节电机的数量。 $\tau_j^{joint}$  为关节电机反馈的扭

矩，可以通过电机扭矩常数计算出。在某些静摩擦系数较小的环境下，足端轮子不可避免发生打滑造成机器人无法达到其预定的目标，甚至会导致机器人失去平衡控制的能力。为了更好地判定轮子的打滑情况，建立判断打滑的条件，对于任意轮子，滑动百分比可以定义为：

$$S_i = \frac{\sum_{j=1}^m N_i}{m}, N = \left| (n_{d_i} - n_i) \right|, m = \frac{t}{T_s}, \forall i \in U \quad (4-6)$$

式中 $t$ 表示运动总花费的时间， $T_s$ 表示控制周期， $m$ 表示在 $t$ 时间内运动周期的数量， $S_i$ 表示的是在 $t$ 时间内第 $i$ 个轮子的打滑平均值， $N_i$ 表示的是在 $t$ 时间内第 $i$ 个轮子的总打滑值。该方程可以作为轮足复合控制的评价标准之一。

#### 4.1.2 地形自适应算法

轮足复合模式下可以将四轮足机器人视为四轮独立的悬挂系统，可以缩短通过非结构化地面的时间。通过机身自带的 IMU 传感器获取当前的横滚角与横滚角速度、俯仰角与俯仰角速度、偏航角与偏航角速度，借鉴分解式虚拟模型的思想，可以在这三个方向上构建虚拟弹簧阻尼构件，而虚拟弹簧-阻尼构件作用的结果作为腿长的调整值。为此建立如下姿态控制策略(POS)：

$$\begin{bmatrix} h_{d1}^{leg} \\ h_{d2}^{leg} \\ h_{d3}^{leg} \\ h_{d4}^{leg} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{z1}^{leg} \\ h_{z2}^{leg} \\ h_{z3}^{leg} \\ h_{z4}^{leg} \end{bmatrix} + kd_{out}^{roll} \begin{bmatrix} u_1^{roll} \\ u_2^{roll} \\ u_3^{roll} \\ u_4^{roll} \end{bmatrix} + kd_{out}^{pitch} \begin{bmatrix} u_1^{pitch} \\ u_2^{pitch} \\ u_3^{pitch} \\ u_4^{pitch} \end{bmatrix} + kd_{out}^{yaw} \begin{bmatrix} u_1^{yaw} \\ u_2^{yaw} \\ u_3^{yaw} \\ u_4^{yaw} \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

式中 $h_{di}^{leg}$ 代表期望的第 $i$ 条腿在坐标系 $\{H_i\}$ 下的 $z$ 方向高度， $h_{zi}^{leg}$ 代表初始机身高度， $kd_{out}^{roll}, kd_{out}^{pitch}, kd_{out}^{yaw}$ 分别表示横滚角、俯仰角、偏航角搭建的虚拟弹簧构件计算结果， $u_i^{roll}, u_i^{pitch}, u_i^{yaw}$ 分别表示横滚角、俯仰角和偏航角系数腿长的控制采用分解式虚拟模型支撑相控制准则。机器人经过地面起伏较大的地形，可能导致实际腿长超过极限腿长，因此在计算期望腿长时对其进行限幅：

$$h_{mini}^{leg} \leq h_{di}^{leg} \leq h_{maxi}^{leg}, \forall i \in U \quad (4-8)$$

在程序中虽然限制机器人的腿长，但是在机器人速度较快或者地形较为复

杂的情况下，会因为关节电机响应速度不够，加上使用分解式虚拟模型原理控腿长，可能会存在实际腿长超出如图 2-15 所示的临界值，或者腿部连杆发生干涉。因此，结合力位混合控制(FPC)思想，关节电机的控制采用力位混合的方式，出现以上情况后关节电机转为位置控制，使腿部不影响其他腿工作的情况下通过障碍物，故有如下控制方法：

$$\begin{cases} h_i^{leg} \leq h_{\min i}^{leg}, h_i^{leg} \geq h_{\max i}^{leg} & \theta_i \leq \theta_{\min i}, \theta_i \geq \theta_{\max i} \Rightarrow position\_control \\ h_{\min i}^{leg} \leq h_i^{leg} \leq h_{\max i}^{leg} & \theta_{\min i} \leq \theta \leq \theta_{\max i} \Rightarrow torque\_control \end{cases} \quad (4-9)$$

在轮足复合模式下，机器人以固定速度单侧通过障碍物时，在斜坡上的轮子相对在平面上的轮子所通过的路长不一致，导致在斜坡一侧的轮子被拖行，随即该轮子发生打滑。针对这一现象，建立如下滚动控制方法(ROC)：

$$\begin{bmatrix} \tau_1^{wheel} \\ \tau_2^{wheel} \\ \tau_3^{wheel} \\ \tau_4^{wheel} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1^p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2^p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_3^p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_4^p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_{d1} - n_1 \\ n_{d2} - n_2 \\ n_{d3} - n_3 \\ n_{d4} - n_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{d1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{d2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{d3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{d4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1^{now} - e_1^{last} \\ e_2^{now} - e_2^{last} \\ e_3^{now} - e_3^{last} \\ e_4^{now} - e_4^{last} \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

其中,  $\tau_i^{wheel}$  代表轮子输入扭矩,  $k_p, n_d, n_i, k_d, e_i^{now}, e_i^{last}$  分别代表比例系数、轮子期望速度、实际速度、微分系数、当前速度误差和上次速度误差。该方法可使足端轮子在斜坡上主动输出较大的驱动力，使机器人速度处于可控范围内。

### 4.1.3 轮子扭矩分配

机器人通过某些较高的障碍物或者速度较快的情况时，可能会出现单腿悬空的状态，轮子速度发生突变。仿真中在轮子表面安装触地传感器，进行触地检测。实物中在轮子上安装触地传感器较为困难。因此，可以通过判断施加在腿部  $z$  方向虚拟力为小于某个值时判定该腿与地面悬空，该值与机身重量和虚拟模型控制参数有关，需要多次测量并校准。

为了防止轮子离开地面或轮子已经离开地面，针对这两种情况进行制定相应的策略。在单腿悬空时，作用在足端的虚拟力会将腿部抬起，轮子离开地面。故在轮子离开地面时刻，将该腿坐标系下  $z$  方向虚拟力最小值限制为机体重量的三分之一（假设每个轮子所受负载均匀，为机体重量三分之一），为机身提供支撑力。

$$\forall c_i = 0 \Rightarrow f_{z_i}^{st} = \frac{mg}{3} \quad (4-11)$$

如果存在两个足端轮子离开地面则将  $z$  方向虚拟力最小值限制为机体重量的二分之一，一般情况下不存在三条腿离地的情况。轮子离地后需重新进行轮子扭矩分配，使机器人能够保持速度稳定。当某个轮子离地后，将该轮子输出转矩设置为零。通过其他轮子为机器人提供向前驱动力，避免因轮子离地造成电机转速过快在触地瞬间对机身产生冲击：

$$f_{z_i}^{st} = 0 \Rightarrow n_i = 0 \quad (4-12)$$

## 4.2 基于滑移转向模型的控制方法

实现良好稳定的不同半径转向是衡量四轮足机器人复合运动模式控制能力的重要评判标准。在本文所设计的四轮足机器人每个足端轮系统只有一个  $y$  方向的自由度且腿部不存在侧摆关节，只能通过滑移进行转向。滑移转向也称差速转向，指的是四轮足机器人不同侧的轮子输出相反的转矩，依靠差速克服静摩擦力进行转弯。当两侧车轮转速不同或者车轮转向方向不同时，实现四轮足机器人的滑移转向。当两侧车轮转速相同且轮子转向相反，调整机器人的轮距与轴距比值可实现四轮足绕对称中心进行零半径转向。在滑移转向时，摩擦力被分为两部分，一部分产生转向的驱动力矩，一部分产生阻碍转向摩擦力矩。在滑移发生时，如果转向力矩大于等于摩擦力矩即会发生转向。

### 4.2.1 滑移转向运动学分析

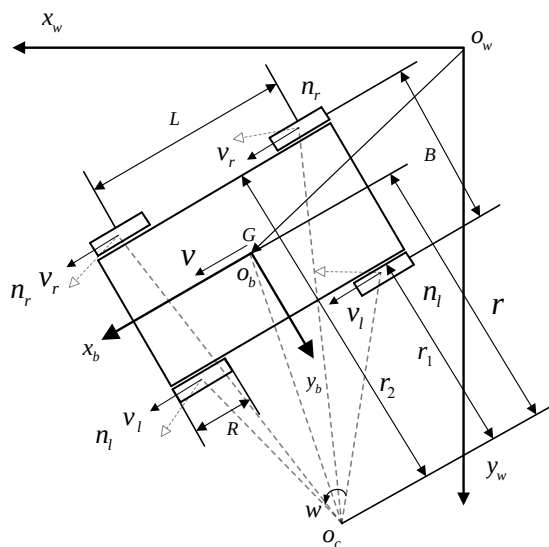


图 4-2 四轮足机器人差速运动分析模型

表 4-1 轮式差速运动变量

| 变量                  | 说明                       |
|---------------------|--------------------------|
| $\{x_w, y_w, o_w\}$ | 固定运动平面内的世界坐标系            |
| $\{x_b, y_b, o_b\}$ | 位于机体垂直平分线的机身坐标系          |
| $G$                 | 重心                       |
| $r$                 | 中轴转弯半径 m                 |
| $r_l$               | 内侧车轮转弯半径 m               |
| $r_r$               | 外侧车轮转弯半径 m               |
| $v$                 | 中轴转弯线速度 m/s              |
| $v_r$               | 外侧车轮转弯线速度 m/s            |
| $v_l$               | 内侧车轮转弯线速度 m/s            |
| $n_r$               | 外侧车轮转速 rad/s             |
| $n_l$               | 内侧车轮转速 rad/s             |
| $w$                 | 转弯角速度 rad/s <sup>2</sup> |
| $R$                 | 轮胎半径 m                   |
| $L$                 | 车轮轴距 m                   |
| $B$                 | 车轮宽度 m                   |

如图 4-2 为四轮足机器人的差速分析模型，在表 4-1 中给出了图 4-2 中的变量说明。在进行运动分析前，需要对机器人及周围环境进行假设：（1）机器人在均匀的地面上行驶；（2）同侧车轮转速相同；（3）机器人质量分布均匀，每个轮子的负载均匀；（4）机器人的重心位于平分身体长宽轴线的交点处；（5）忽略重心对转向的影响；（6）忽略离心力对转向的影响；（7）地面的静摩擦力为常数；（8）忽略轮胎的弹性变形。

设  $G$  点在全局坐标系下的坐标为  $P_w = [x_w, y_w, 0]$ ，在局部坐标系下的坐标为  $P_b = [x_b, y_b, 0]$ ，则从机器人的二维平面图 4-2 可以得到机器人在全局坐标系下的局部坐标系位姿表达式：

$$\begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-13)$$

在轮式模式下，依据转弯半径将转弯模式分为大半径和小半径，小半径包含原地转弯。大半径转弯指的是中轴转向半径  $r$  满足  $r \geq B/2$ ，即左右车轮滚动方向相同，左右侧轮毂电机，都工作在驱动状态，但驱动力的大小不同。小半径转向指的是中轴转向半径满足  $0 \leq r \leq B/2$ ，即内外侧车轮转动方向相反，大

小可以相等或相同。外侧电机提供驱动力，内侧电机反转，提供制动力。先对大半径转弯进行运动学分析，小半径转弯原理和大半径转弯一样，可简述分析过程。图 4-2 为大半径转弯示意图，参考上述假设，可得中轴转弯线速度：

$$v = \frac{v_l + v_r}{2} \quad (4-14)$$

中轴转弯半径为：

$$r = \frac{v_l}{r + \frac{B}{2}} = \frac{v_r}{r - \frac{B}{2}} \quad (4-15)$$

依据式(4-14)、(4-15)，并简化可得大半径转向运动学模型为：

$$r = \frac{B}{2} \frac{v_l + v_r}{v_l - v_r} > \frac{B}{2} \quad (4-16)$$

依据式(4-14)、(4-15)和(4-16)可以得到车轮的转速为：

$$v_r = \left( r \pm \frac{B}{2} \right) \omega, v_l = \left( r \mp \frac{B}{2} \right) \omega \quad (4-17)$$

同理分析可得小半径转向运动学模型为：

$$r = \frac{B}{2} \frac{v_l + v_r}{v_l - v_r} < \frac{B}{2}, v_r = \left( r \pm \frac{B}{2} \right) \omega, v_l = \left( r \mp \frac{B}{2} \right) \omega \quad (4-18)$$

#### 4.2.2 零半径转向临界条件分析

多数四轮足机器人零半径转向都是锁定足端轮子电机，并依靠侧摆关节电机的运动控制实现。首先，该方案主要由八个电机（足端轮子加上侧摆关机电机）参与转向，相比于使用四个足端电机实现零半径转向能量消耗大，导致控制稳定性不高。其次，由于本文所设计并联式四轮足机器人并没有侧摆关节，故利用轮子进行零半径滑移转向可以弥补这一缺陷。然而四轮足机器人的轮距与轴距比需要在一定范围内，否则机器人无法进行零半径转向。如果需要进行

零半径转向，则需要推导出零半径转向的临界条件，即轮距与轴距比值，为四轮足机器人运动全方位转向控制提供一定的参考价值。因此下面就四轮足机器人零半径转向临界条件分析：假设四轮足机器人能够进行零半径转向，即可得到四轮足机器人零半径转向受力分析图，如图 4-3 所示：

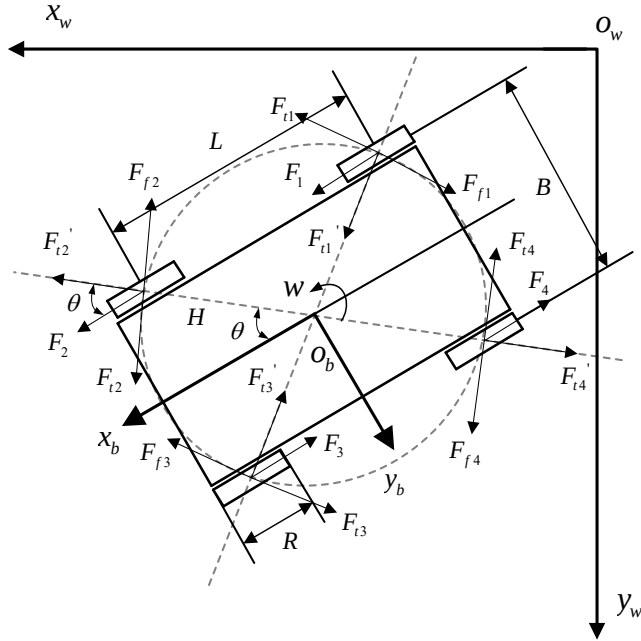


图 4-3 四轮足机器人零半径转向受力分析图

假设施加在车轮上的驱动力相等，内外侧驱动力的方向相反，即：

$$F_1 = F_2 = -F_3 = -F_4 \quad (4-19)$$

驱动力并不是直接提供机器人零半径转向的力矩，而是将驱动力分解成提供转向的驱动力  $F_{ti}$  和阻止转向的横向力矩  $F_{ti}^*$ ，可由下式给出：

$$\begin{cases} F_{ti} = \frac{F}{2 \sin \theta} \\ F_{ti}^* = \frac{F}{2 \cos \theta} \end{cases}, \theta = \arctan\left(\frac{B}{L}\right) \quad (4-20)$$

地面对车轮总的驱动力由下式给出：

$$F_{t1} + F_{t2} + F_{t3} + F_{t4} = F_t \leq mg\varphi \quad (4-21)$$

其中  $m$  为机器人总体质量,  $g$  为重力加速度,  $\varphi$  为路面附着系数, 经分析可得在原地转弯中阻止转向的滚动力矩  $F_{fi}$  对原点  $O_b$  的力矩合等于零, 故通过驱动力与横向力对机器人原点  $O_b$  求矩可得:

$$\begin{cases} (F_{t1} + F_{t2} + F_{t3} + F_{t4})H = (F_{f1} + F_{f2} + F_{f3} + F_{f4})H, H = \sqrt{\left(\frac{B}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} \\ F_{ti} = F_{fi} = \frac{umg}{4}, \forall i \in U \end{cases} \quad (4-22)$$

式中  $m$  为机器人机身总体质量,  $u$  为地面静摩擦力, 综合式(4-19)、(4-20)、(4-21)与(4-22)可以得:

$$\frac{mg\varphi}{4} \geq F_{fi}, \forall i \in [1, 2, 3, 4] \quad (4-23)$$

简化得零半径转向临界条件为:

$$\arctan\left(\frac{B}{L}\right) \geq \arcsin\left(\frac{u}{\varphi}\right) \quad (4-24)$$

以常见的混凝土路面为例, 可以得到  $\varphi=0.8$ ,  $\mu=0.6$ ,  $B/L=1.13$ , 因此轮距  $B$  应大于轴距  $L$ 。大多数四轮足机器人在设计时只考虑较小的轮距可以减小机器人足式运动失稳的时间, 并未考虑能否进行零半径滑移转向的条件。在本文所设计四轮足机器人三维结构中  $B/L=1.05$ , 也是不满足条件, 但是轮足式机器人可以视为四轮独立悬挂的系统, 因此可通过改变前后轴距来满足条件, 实现零半径转弯。

### 4.2.3 基于质心的转向轨迹规划方法

四轮足转向轨迹规划方法在国内外研究较少, 针对这一现象开展理论分析, 并得出相应的控制方法。采用轮足复合控制方法转向可以不依赖于侧摆关节, 实现不同半径的转向。为增加转向的稳定性可以降低重心, 也能通过改变两侧高度, 增大转弯向心力, 为转向提供向心力。针对不同作业环境机器人需要预先设定转弯半径、转弯角速度、每个车轮速度与机器人重心位置或者依据视觉传感器反馈信息实时规划轨迹, 然后依据该轨迹, 设计控制器计算出相应控制变量, 使机器人按照预期的轨迹运动, 显然后者更加适合多变的环境。由于并



没有采用视觉设备, 本文采用方法是提前给定机器人转弯目标轨迹, 让机器人的质心去跟踪该轨迹。质心是机器人的质量中心, 在进行机器人控制时, 一般会简化机器人模型, 利用质心信息的反馈作为机器人当前运动状态的参照。机器人平衡情况下, 质心和重心是重合的, 因此本文在机器人质心上规划滑移转向轨迹。

由于在转向过程中考虑到地面与轮子之间的相互作用, 使用在 4.2.1 节分析得到滑移转向运动模型并不能让机器人按照预定轨迹运行, 因此, 本文设计一种基于双 PID 控制器的转向轨迹规划方法, 其控制框图如图 4-4 所示:

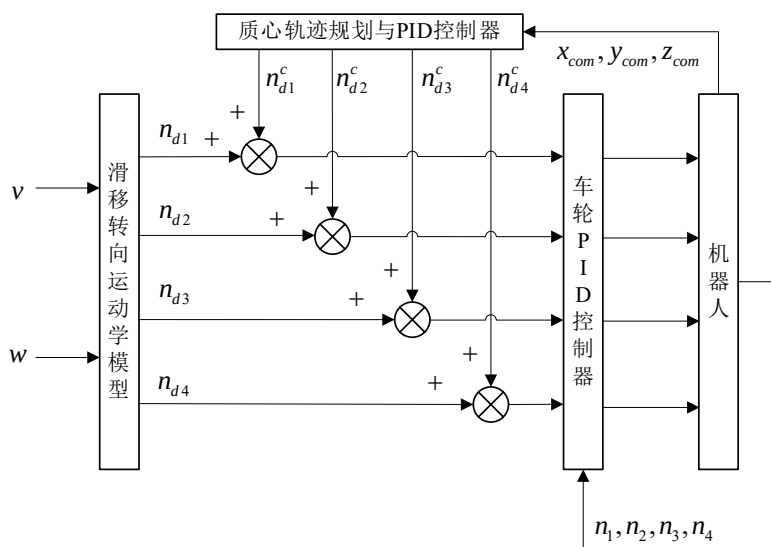


图 4-4 质心轨迹规划控制框图

如图 4-4 所示, 存在两个 PID 控制器, 即车轮 PID 控制器, 质心 PID 控制器。其控制流程为: 首先, 输入机器人中轴转弯线速度和角速度, 经过滑移转向运动学模型计算出期望的四轮轮速和转弯半径。接着依据转弯半径得到质心的轨迹规划模型并通过 GPS 模块获取当前质心的位置信息后, 输入到质心 PID 控制器中, 得到新的四轮转速。然后分别将两次得到的期望四轮转速求和, 并输入到车轮 PID 控制中。最后计算出每个轮子所需要的扭矩, 并实时反馈当前的车轮速度信息与质心位置信息, 构成系统闭环控制。

### 4.3 越障仿真

针对上文所提出的基于轮足支撑约束模型的地形自适应控制方法, 搭建仿真实验障碍物, 进行该方法验证。图 4-5 为本次实验中所设置的障碍物, 其最高高度为 0.15 m, 为腿部 z 方向运动范围的 0.75 倍, 最大坡度为  $41.41^\circ$ , 宽度为

0.5 m。在仿真中首先单独进行地形自适应方法中的姿态控制策略(POS)验证,其次进行地形自适应算法中的多个方法的对比验证,最后通过仿真探究了不同机器人机身高度对越障性能的影响,并得出合适的越障机身高度。

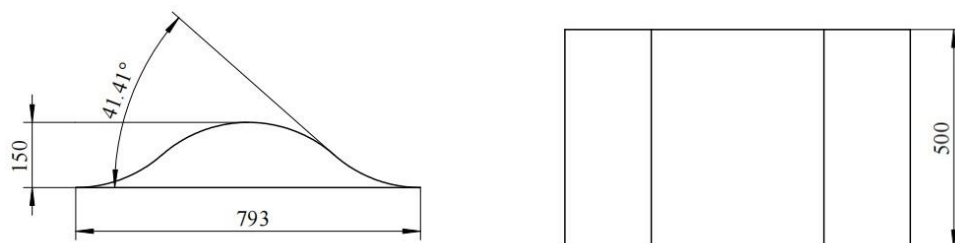


图 4-5 障碍物尺寸

### 4.3.1 波浪线运动仿真实验

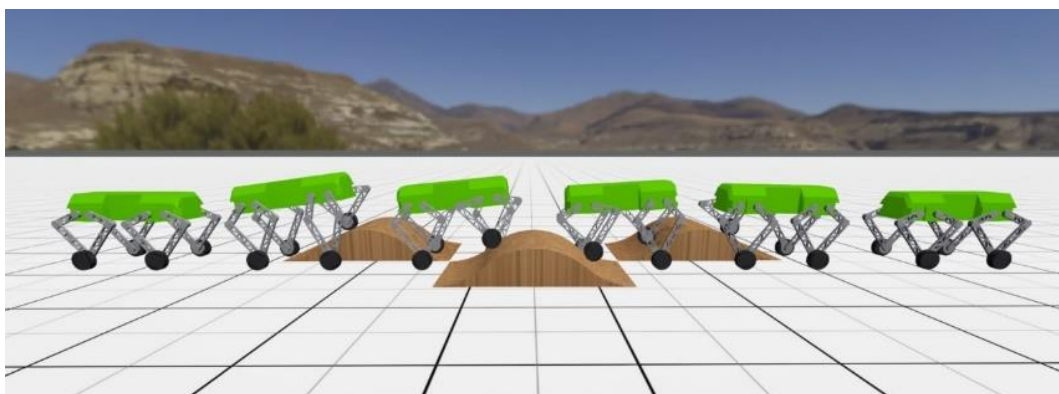


图 4-6 仿真中通过多个障碍物

如图 4-6 所示,在仿真中设置三个交错摆放的障碍物,如此设置的目的是为测试机器人的地形适应能力,该地形对机器人的轮足复合控制系统的鲁棒性提出较高要求。从图中障碍物的摆放位置可知障碍物之间的距离越近,机器人通过难度越高。在本实验中设置机器人轮心距离与髋关节坐标系在  $z$  方向高度(称为机身高度)为 0.22 m,速度设置为 1.5 m/s。如图 4-6 为机器人通过仿真中的障碍物过程图,为了更加清楚地分析此过程,如图 4-7 给出了机器人越障时的四条腿的长度。观察图 4-7 发现带有姿态控制策略(POS)的机器人在第 3.7s 后腿长呈现出周期性波动在 6.5 s 后通过障碍物后腿维持初始高度,说明机器人顺利通过障碍物,而没有施加姿态控制策略(withoutPOS)的机器人在第 3.7 s,即开始越过第一个障碍物时,腿部便没有按照正常轨迹越过障碍物,第 4 s 开始后机器人产生侧翻,四条腿保持固定的高度,因此能够证明所提出的姿态控制方法的有效性。

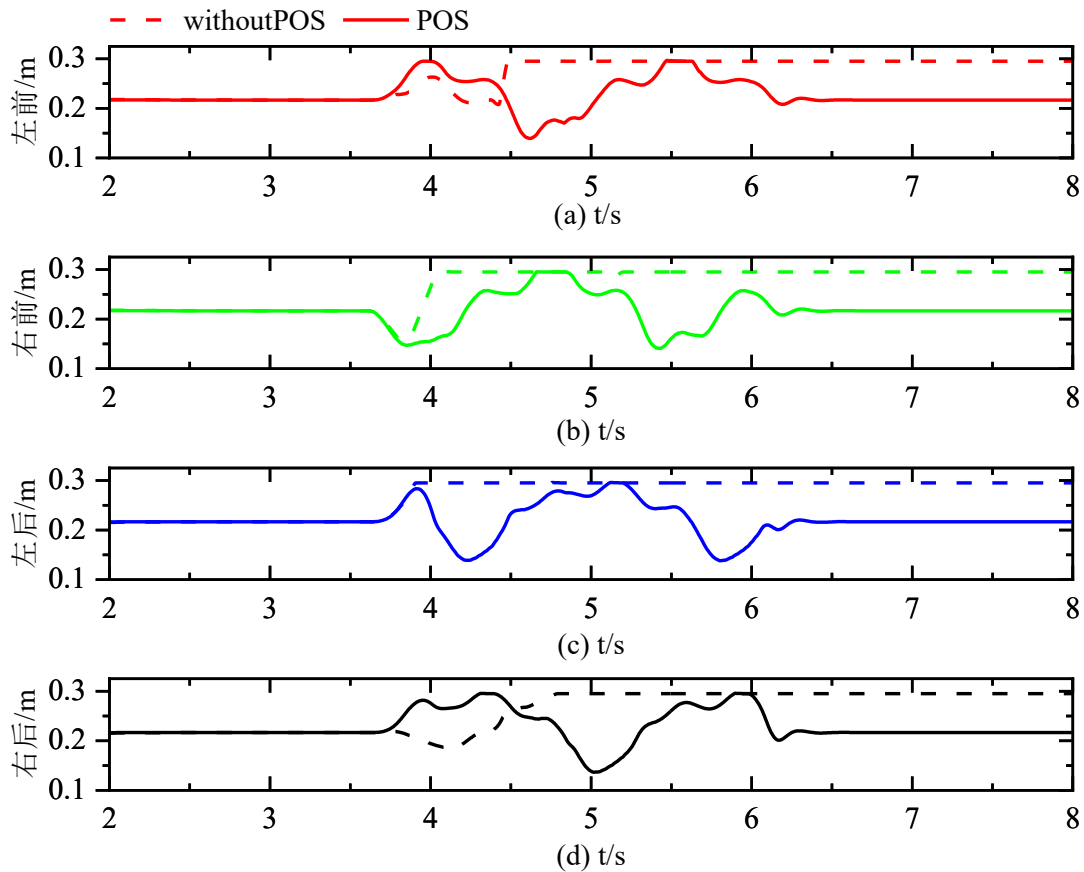


图 4-7 单腿高度

使用地形自适应中的不同控制方法针对上述地形进行仿真实验, 设定机器人腿长为 0.25 m, 速度为 1.5 m/s, 在仿真中获取机器人欧拉角的数据, 得到图 4-8、4-9 和 4-10, 由于障碍物距离较近, 通过时间较短, 故姿态角的曲线起伏较大。在图 4-8 俯仰角度曲线图中四轮足机器人使用姿态控制方法(POS)和滚动控制方法(ROC)在通过障碍物后表现出剧烈的震荡, 使用 POS 和力位混合控制方法(FPC)相比于使用 POS、FPC 和 ROC 在起步加速阶段波动大, 但是更快通过障碍物。在图 4-9 横滚角度曲线图中使用 POS 和 FPC 相较于另外两者在通过障碍物中产生较大的起伏, 使用 POS、FPC 和 ROC 通过障碍物相比另外两者机身更快恢复平稳。在图 4-10 偏航角度曲线图中同样是使用 POS 和 FPC, 相较于另外两者偏离初始角度较大, 使用 POS、FPC 和 ROC 在通过障碍物中更加平稳。综合图 4-8 至图 4-10, 所提出 POS、FPC 和 ROC, 表现出的效果优于其他两者。仿真结果证明所提出的基于支撑约束模型的地形自适应算法的有效性。

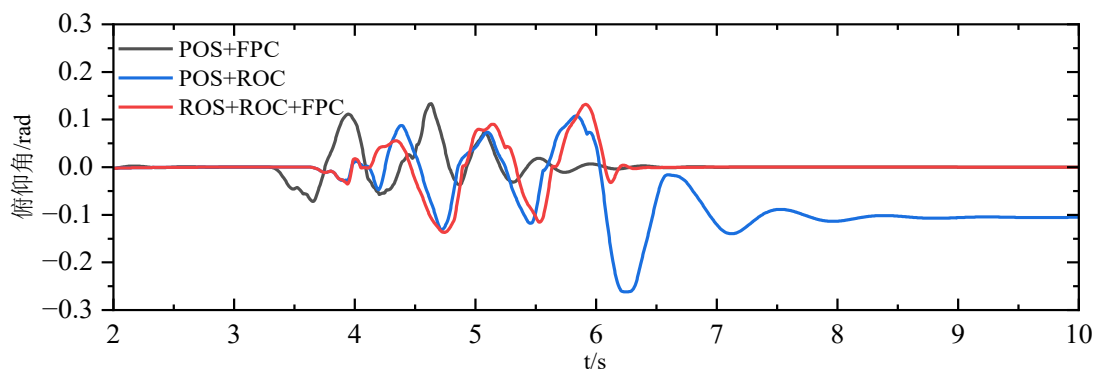


图 4-8 不同控制方法的俯仰角

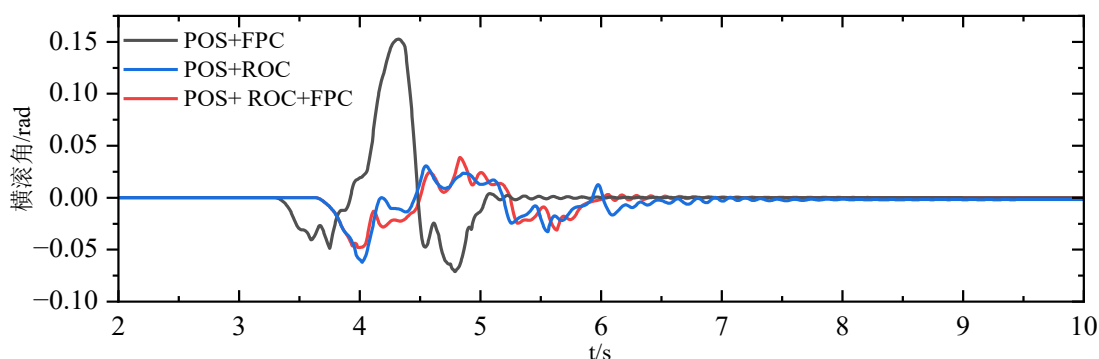


图 4-9 不同控制方法的横滚角

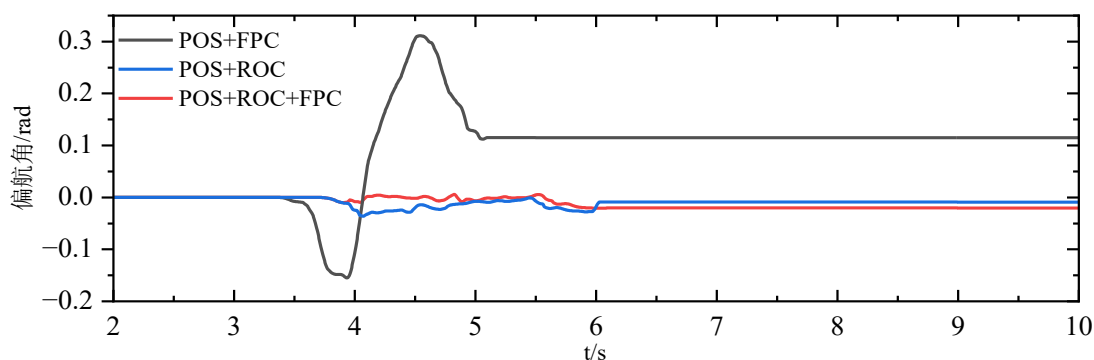


图 4-10 不同控制方法的偏航角

### 4.3.2 机身高度对越障性能的影响

在机器人越障实验中发现选择合适机身高度对机器人越障性能影响较大,不合适的机身高度将导致机器人机身不平稳、足底打滑和侧翻等现象。为进一步探究该现象,进行相应的仿真实验分析。如图 4-6 所示,实验对象为三个相邻的障碍物,为了统一变量将机器人机身速度设置为  $1.5 \text{ m/s}$ 。机身高度范围选择在  $0.15 \text{ m}$  到  $0.25 \text{ m}$  之间,每次实验增量  $0.005 \text{ m}$ 。取每次仿真中机载 IMU 的最大欧拉角和角速度值进行对比分析,结果如图 4-11 所示。同时依据式(4-6)计算每次实验过程中四个轮子总的打滑平均值,结果如图 4-12 所示。由最大角度与

角速度曲线可以看出, 机身高度经历平稳-波动-平稳三个阶段, 第一段平稳阶段在  $0.15\text{ m} \sim 0.155\text{ m}$ , 其稳定原因是足端位置超过工作空间, 关节控制模式转为位置控制, 限制其位置突变。第二段波动阶段在  $0.16\text{ m} \sim 0.175\text{ m}$ , 其原因是机身高度与障碍物高度接近, 关节位置保持扭矩控制, 需要快速改变腿长适应地形。第三段平稳阶段在  $0.18\text{ m} \sim 0.25\text{ m}$ , 在该阶段机身高度大于障碍物高度, 不需要高低频繁变化腿长, 保持稳定姿态角和角速度连续通过障碍物。

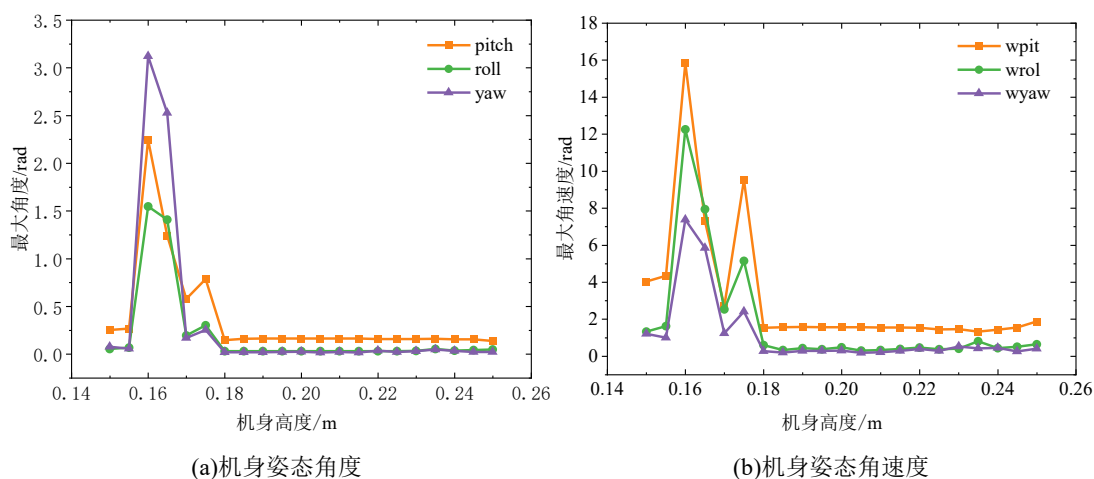


图 4-11 不同机身高度下的最大角度和角速度

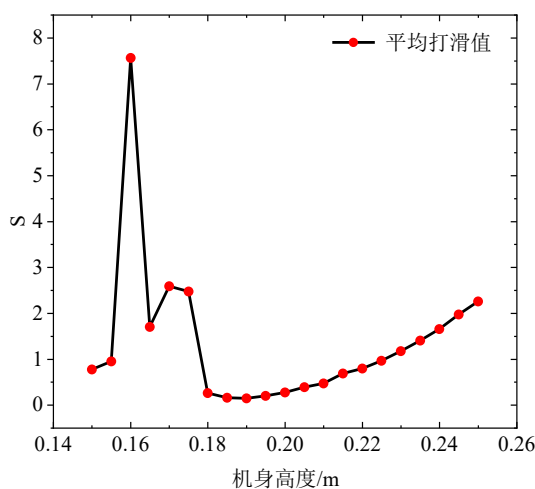


图 4-12 不同机身高度与轮子打滑平均值

由图 4-12 看出机身高度在  $0.16\text{ m}$ , 轮子平均打滑值最大, 是最坏的情况。机身高度在  $0.19\text{ m}$  时, 轮子平均打滑值是最小的。在此之后时间呈现缓慢增长, 原因是机身高度越高在机器人单腿上坡时, 未在坡上的机器人腿部主动伸直超过足端工作空间, 腿部保持悬空状态直至再次接触地面。综合机身姿态角、角速度与轮子平均打滑值, 可以得到越障合适身体高度为  $0.19\text{ m}$ , 与障碍物高度相差  $0.05\text{ m}$ , 为后续实验提供一定参考价值。本实验是在固定速度与障碍物高度情况下进行, 变化当前条件则需要重新实验并采集数据进行对比, 所以本实

验也具有一定的局限性。

## 4.4 滑移转向模型仿真

为了验证前文中推导的滑移转向模型的有效性，展开如下仿真实验。通过不同参数的对比实验，验证所推导的机器人零半径转向临界条件的合理性。通过给滑移转向模型计算出质心轨迹，验证所提出的转向轨迹规划方法的有效性。

### 4.4.1 零半径转向临界条件验证

基于 4.2.2 小节推导出的四轮足机器人零半径（原地）转弯条件，即在常见的混凝土地面下，机器人的轮距  $B$  与轴距  $L$  之比( $B/L$ )应约等于 1.13。由于本文所设计的四轮足机器人不满足该条件，但是可以通过改变机器人的轴距，进而改变轮距  $B$  与轴距  $L$  之比，因此以轴距作为自变量，分析机器人能否进行零半径转向，以验证所推导条件的合理性。设计如下实验：已知机器人轮距  $B$  为 0.336 m，轴距  $L$  为 0.33 m，比值为 1.05，逆时针转向，给定固定轮速为 10 rad/s，线速度为 0.425 m/s，设置地面静摩擦力系数  $\mu=0.6$ ，地面附着系数  $\varphi=0.8$ ，在开始转弯时记录数据，一圈结束后停止记录，并以机器人质心坐标变化幅度作为零半径转向实现与否的评价标准，在 Webots 仿真中进行实验分析得到的结果如图 4-13 所示：

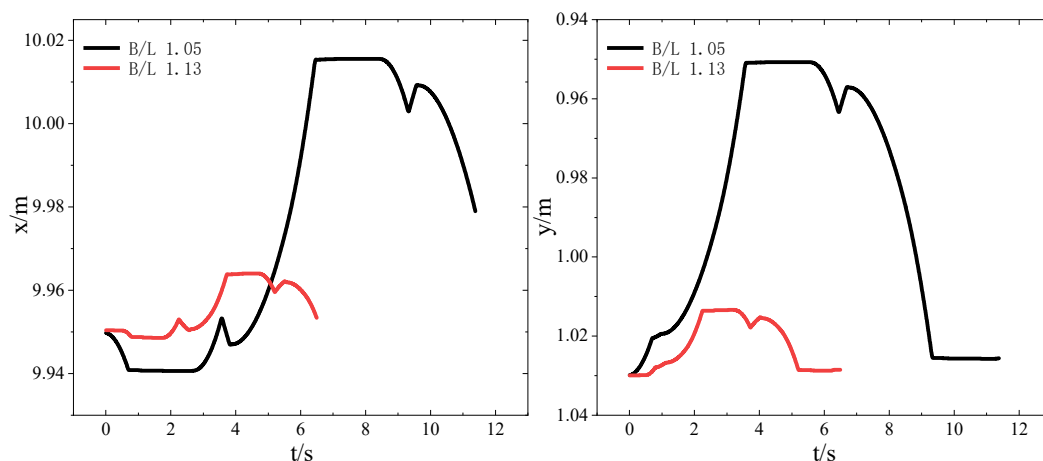


图 4-13 不同轮距与轴距比质心坐标

从图 4-13 中可以看出不改变机身的  $B/L$  (1.05) 与零半径转向条件推导的  $B/L$  (1.13)，两者的质心坐标  $(x, y)$  变化趋势是相同的。在图中发现当  $B/L$  为 1.05 时质心在  $x$  和  $y$  方向与初始值的最大误差分别是 0.066 m 和 0.079 m，当  $B/L$  为 1.13 时质心在  $x$  和  $y$  方向与初始值的最大误差分别是 0.0136 m 和 0.0165 m，前

者  $x$  与  $y$  误差是后者  $x$  与  $y$  误差的 3.8 倍与 3.7 倍，因此后者更接近初始质心位置。在一圈结束后也是曲线的末尾，可以分析得到  $B/L$  为 1.05 时的转弯时间比  $B/L$  为 1.13 时多 4.14 s，这是因为车轮提供的驱动力不足以抵消摩擦力提供的阻力分量，导致其转动过程较慢。由于在 4.2.2 小节推导的零半径转向条件，使用的静摩擦系数和附着系数是一个经验值，而且仿真中关节不存在摩擦力，也会导致仿真与理论分析结果存在差距。所以转动中质心的位置偏差中较小部分可以忽略，因此可以近似认为在常见的混凝土路面上实现零半径转向的理想条件为轮距  $B$  与轴距  $L$  比为 1.13，故所推导的四轮足机器人零半径转向条件得到验证。

#### 4.4.2 基于质心的转向轨迹规划方法验证

针对 4.2.3 小节中提出的质心滑移转向轨迹规划方法，设计如下实验：通过给定滑移转向模型的控制参数计算出机器人转弯半径，并在质心轨迹规划模块中输入相应半径的轨迹圆，观察机器人的表现。参考机器人零半径转向的临界条件在仿真中设置机器人轮距  $B=0.336$  m，轴距  $L=0.297$  m,  $B/L=1.13$ ，中轴转速  $v=0.6$  m/s，转弯角速度  $w=0.5$  rad/s，计算得到机器人中轴转弯半径  $r=1.2$  m，因此，在轨迹规划模块中给定相应半径的轨迹圆，将上述参数输入到 Webots 仿真控制器中，得到结果如图 4-14 所示：

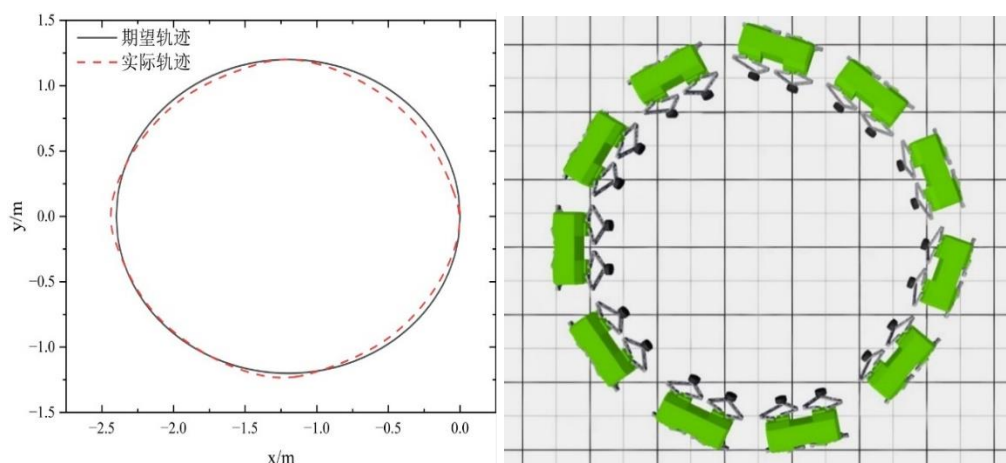


图 4-14 质心轨迹规划

从图中可以看出实际轨迹一直在跟踪着期望轨迹，出现偏差则会进行修正，存在误差的原因主要有两个，一是本控制方法仅使用运动学，并没有考虑车轮驱动力与滚动阻力矩的影响，滑移转向模型不够精确，二是采用 PID 辅助轨迹控制，并不是基于模型的轨迹规划，则会存在超调或者滞后的情况，PID 控制是基于误差控制，所以实际轨迹只能无限接近实际轨迹。经过上述实验，证明



了所提出的基于质心的轨迹规划方法的有效性。

## 4.5 本章小结

综上所述，本章内容可归结为以下几点：

（1）利用轮足复合控制模式的优势，提出了基于轮足支撑约束模型的地形自适应算法，并在仿真中实验对比不同控制方法的效果，证明了使用本方法的优越性，探讨了机身高度对越障性能的影响，得到了适合本机器人越障的机身高度。

（2）本文进行了四轮足机器人滑移转向运动学分析，推导了机器人零半径转向的临界条件，并在仿真中验证了所提出的条件。提出了基于质心的转向轨迹规划方法，在仿真中得到良好的跟踪效果。



## 第五章 机器人物理样机研制及实验

实践是检验真理的唯一标准，本章在前文对四轮足机器人的理论与仿真分析基础上，开展物理样机的实验验证。首先，设计了机器人对应的机电控制系统与上位机，进而搭建机器人物理样机。其次，通过物理样机实验验证了机器人在斜坡上的姿态自适应算法的可靠性。在此基础上开展了足式与轮足复合模式的样机实验，通过实验验证了机器人在不同模式下的运动能力，体现了轮足机器人在应对非结构化地形下的优越性。最后，建立能耗评判标准，分析不同控制模式下能耗情况，验证所设计的并联式四轮足机器人合理性。

### 5.1 机电控制系统设计方案

#### 5.1.1 硬件系统

如表 5-1 所示，为机器人机身上搭载的不同传感器。IMU 是机器人核心传感器元件，集成了三轴数字陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计，负责测量机器人机体的三轴角速度、线性加速度和绝对欧拉角度。主控通过采集 IMU 的数据，用于对机器人状态进行控制。关节和足端电机编码器用于采集对应部位的位置、速度及电流。通过这些数据可以获得机器人关节及足端当前的状态，进行控制系统的实时解耦计算。

表 5-1 并联式四轮足机器人上搭载的传感器

| 名称          | 型号      | 主要参数                         | 数量 |
|-------------|---------|------------------------------|----|
| 惯性测量单元(IMU) | MPU6500 | 三轴陀螺仪：±250,500,1000,2000° /s | 1  |
|             |         | 三轴加速器：±2,4,8,16° /s          |    |
|             | IST8310 | 三轴磁力计：1320 LSB / Gauss       | 1  |
| 关节电机编码器     | 同关节电机   | 精度：13 位                      | 8  |
| 足端电机编码器     | 同足端电机   | 精度：14 位                      | 4  |

本文所设计机器人采用大疆 RoboMaster 比赛专用 A 型开发板，该开发板采用 Cortex-M4 系列内核，MUC 采用 STM32F427IIH6，主频高达 180MHZ，带有浮点数计算单元，并具有丰富的外设接口。机器人机电控制系统组成如图 5-1 所示。图中虚线箭头表示两部分之间存在数据交互，实线箭头表示两部分之间存在能量传输关系，箭头所指为被供应方。主控 MCU、足端电机和关节电机的能

量来源于连接 6S 电池的电源与信号扩展板。上位机通过无线收发器的 USB 端发送控制指令到 TTL 端，TTL 端与 MCU 使用 USART 通信（波特率 115200 bit/s）。MCU 接收到控制信号后，首先进行指令解析，解析完毕后进入控制主循环，通过运动控制解算出对应关节信息，最后将信号通过 CAN 总线传输至信号扩展板，并分发到不同电机上。关节电机接收到控制信号后，关节电机电调会持续以 500 Hz 的频率返回对应的电机信息，足端电机只有接收到信号才会响应并返回信息。电机返回的信息包括当前电机的位置、速度、电流及温度。由于机器人受到主动外界干扰或表现出较大的不平稳性，可使用急停开关，关闭机器人能源供应。

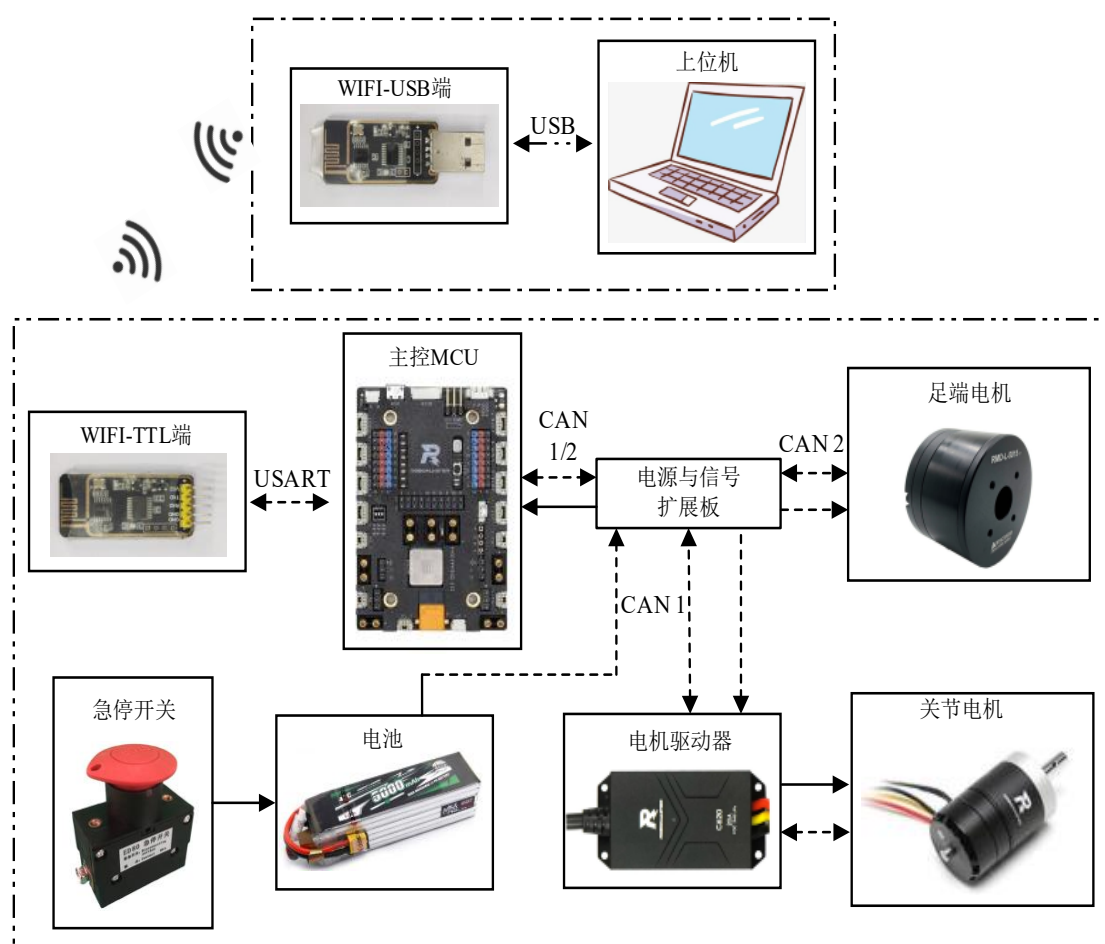


图 5-1 控制系统硬件框图

电源与信号扩展板如图 5-2 所示，其等价于能量与信号中转站。机器人采用一块 6S 5300 mAh 电池，平均供应电压为 24 V，平均使用时长 2 h。电机之间通过并联接在扩展板上，中间为 CAN 接口提供的 gh1.25 贴片端子。图中未焊接的部分作为备用接口。实物中将两块扩展板安装在电池仓两边，构成能量与信号中转系统。

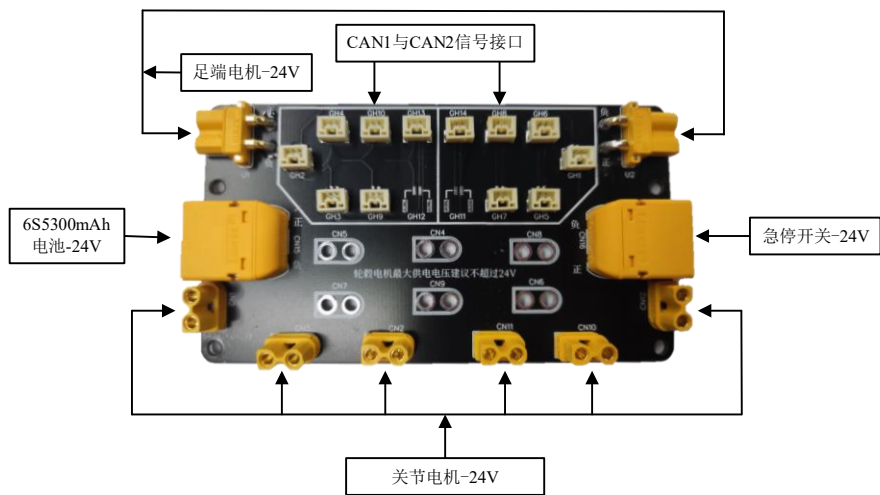


图 5-2 电源与信号扩展板

并联式四轮足机器人物理样机如图 5-3 所示，其中支撑身体的底板及腿部材料为亚克力板，使用激光切割技术加工而成。身体部分及轮毂使用 PLA 材料，采用 3D 打印技术中的熔融沉积快速成型技术（FDM）制造而成。



图 5-3 并联式四轮足机器人物理样机

### 5.1.2 底层软件系统设计

底层系统软件设计需要尽可能保证系统的实时性及抗干扰性，同时也受到电机的最高响应速度限制。过高的控制频率可能导致电机不能及时响应，致使电机未能按照给定指令执行，反而造成机器人不能按照动作执行，得不偿失。避免因软件或电机响应不及时造成系统失去实时性，提前通过单片机定时器计算软件系统中每块控制需要占用时间，进一步采用 FreeRTOS 实时操作系统，为

每部分提供精确的执行时间控制，保证控制系统的快速响应及程序耦合性。

在控制周期内十二个电机接收控制指令与回复状态信息，数据量庞大。因此采用一主控双 CAN 通信的硬件设计：机器人前半部分六个电机使用 CAN1 通讯，后半部分六个电机使用 CAN2 通讯，降低了 CAN 通信链路的负载。下位机需要在固定周期内向上位机一次性上传包含机器人的电机与姿态信息，这个过程的数据量也非常庞大。因此数据上传采用串口加 DMA 的方式。DMA（Direct Memory Access）为直接存储器访问，只要 CPU 提供数据通道，就能实现从存储器到外设与外设到存储器之间的高速访问。控制指令采用串口加上空闲中断的方式，即在底层系统接收到完整的帧数据后产生中断，优点在于减少了系统开销，底层控制系统流程图如图 5-4 所示：

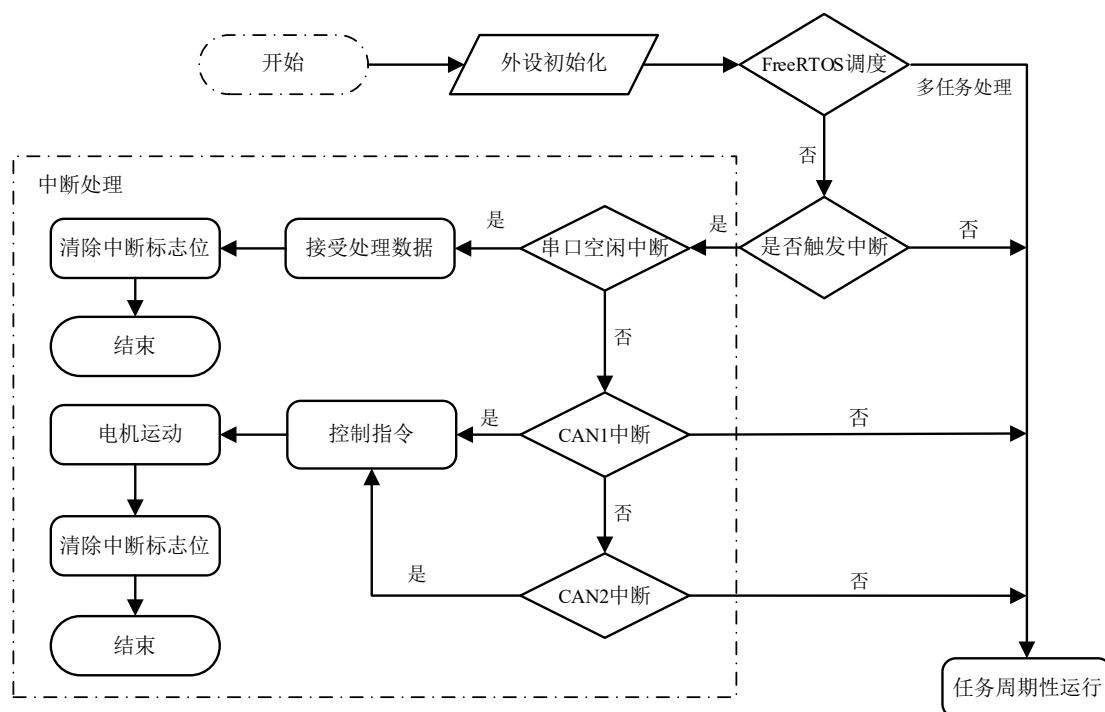


图 5-4 底层控制流程图

如图 5-4 底层控制流程图所示，主控开始进行各项外设与库函数初始化，随后进入 FreeRTOS 任务调度或中断（注意：任务优先级数值越大任务级别越高，中断则相反，且中断优先级任何时候高于任务优先级）。如果不发生中断则进入多任务处理，如图 5-5 所示，整个系统分为三个任务：控制模型解算任务、IMU 数据更新任务和 DMA 数据上传任务。其中控制模型解算任务主要内容为轮足模式选择和相应模式的模型结果计算，IMU 数据更新任务进行姿态角解算，DMA 数据传输的格式如表 5-2 所示。如果发生中断，按照中断优先级进行中断程序执行（中断优先级与任务优先级需要经过多次测试合理性，防止因中断导致某部

分任务无法执行)，清除中断标志位后则能重新进入中断。

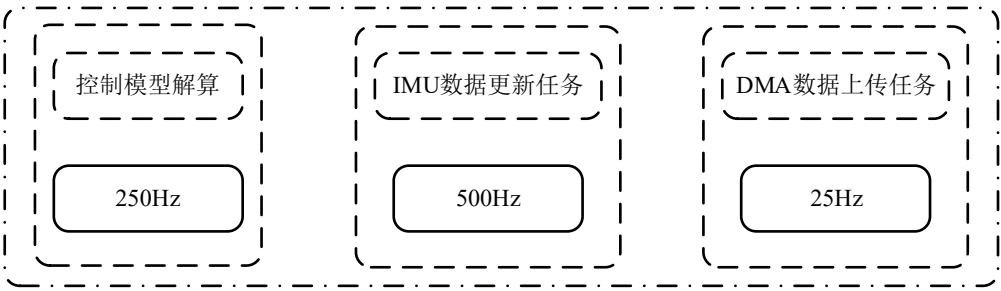


图 5-5 FreeRTOS 多任务处理结构

表 5-2 数据上传协议

| 帧头   | 数据长度  | 数据字节数   | 校验位  |      |
|------|-------|---------|------|------|
| 0XFF | 用户自定义 | 无符号八位整形 | CRCH | CRCL |

5. 1. 3 上位机界面设计

基于 Qt 语言与 Qt-Creator 编辑器编写并联式四轮足机器人的上位机控制界面，程序的组成部分如图 5-6 所示。其中模块包括：串口配置模块、控制命令下发模块、字符接收模块、可视化模块、数据存储模块和数据接收与解析模块。

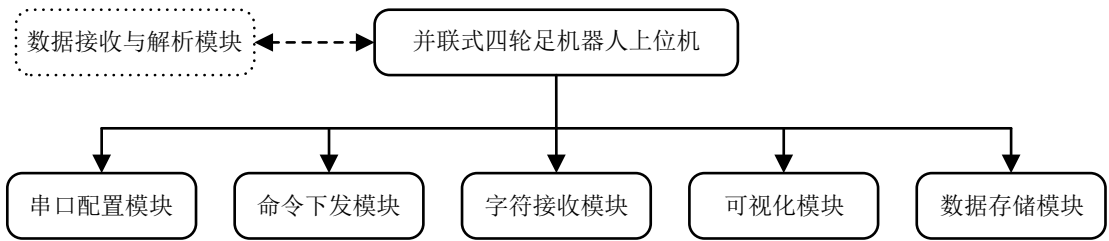


图 5-6 上位机程序结构

上位机界面如图 5-7 所示，图中序号 4 展示的 6 个数据框可以实时显示轮足机器人的状态信息以及单腿中关节电机与足端电机反馈电流数值（具体电流值在程序内部通过电流扭矩常数进行转换）；序号 1 为字符接收模块，可用于机器人控制模型参数的调试和检测下位机是否收到控制指令；序号 2 发送窗口为控制命令下发模块，包括单条命令发送、多条命令发送及标定功能，该模块实现窗口关闭后自动保存上一次发送命令，打开可自动显示上一次命令，基于此能够减小重复输入命令时间；序号 3 的选项框为串口配置、数据保存模块及未在图中展示的数据接收与解析模块。

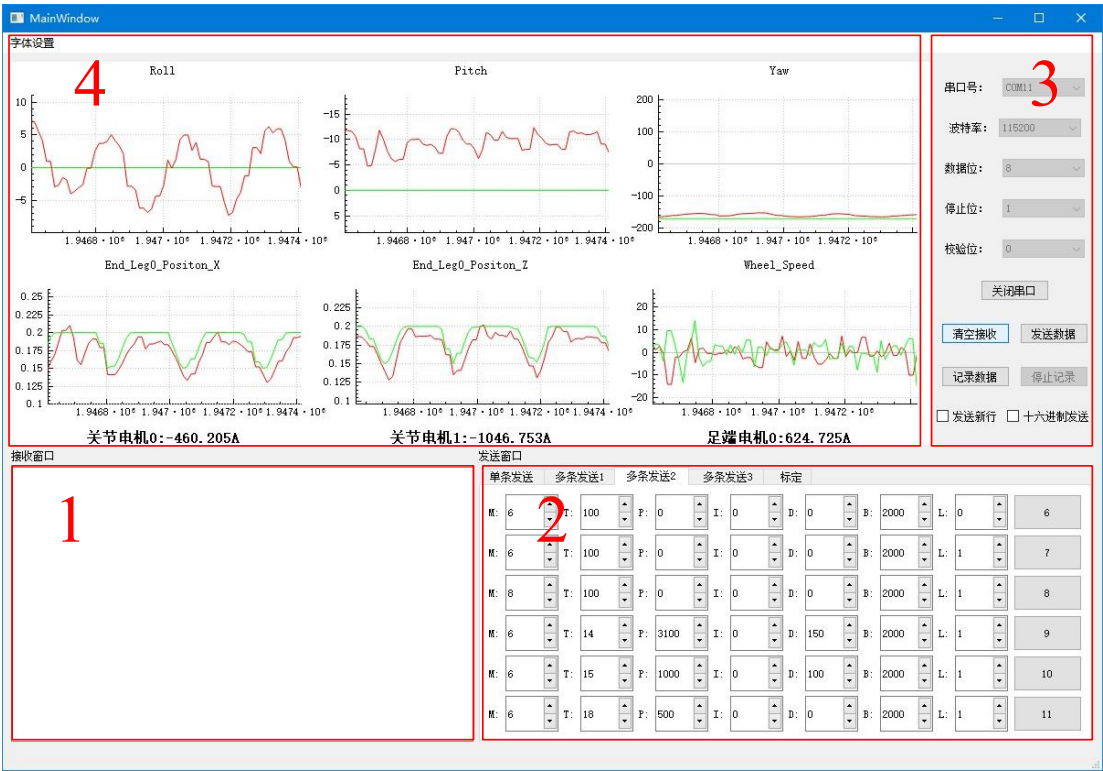


图 5-7 上位机控制界面

## 5.2 足式模式实验

### 5.2.1 姿态自适应实验

为验证机器人姿态控制模型的鲁棒性，分别对机器人的俯仰角和横滚角进行干扰实验以测试其稳定性能。在该实验中，将机器人放置于斜面上，通过线性增加斜坡角度，观察机器人在该过程中的姿态控制效果。图 5-8 为俯仰角自适应实验过程中的图，图 5-9 为横滚角自适应实验过程中的图，在图中右下角的角度为机器人状态估计的斜坡角度值。

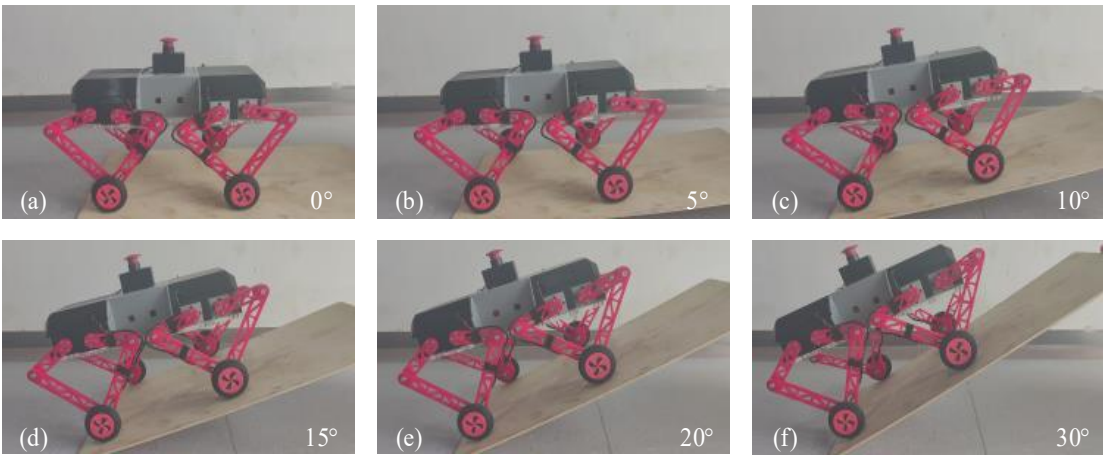


图 5-8 俯仰角自适应过程



从图 5-8(a) - (e)可以看出：机器人随着平台倾斜角度的改变，前后腿的长度随之改变，进而修正俯仰角度。到达图(f)之后腿长不再改变，这是因为腿长输出达到了设计阈值，预防其因为腿长调节过大致使机器人运动过程中失去稳定，因此在平台倾斜角度达到  $30^\circ$  后机器人是靠轮子与斜坡的摩擦力保持稳定。

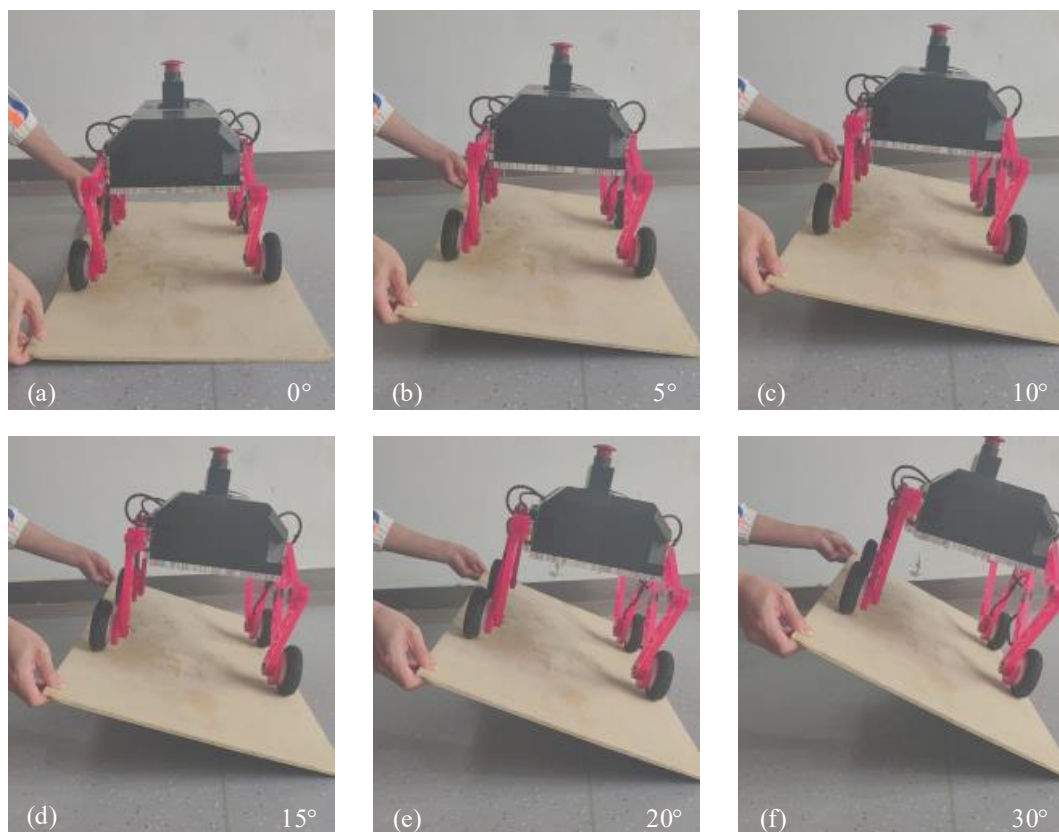


图 5-9 横滚角自适应过程

从图 5-9 俯仰角的图片(a)-(e)看出：横滚角度的控制效果与俯仰角度的控制效果相同，即随着平台倾斜角度的增大，机器人改变左右腿长度，并图(f)中达到设计的阈值。由于机器人单腿部分只有三个自由度，所以横滚角控制并不能让机器人身体与坡面平行。经过两个方向的坡度测试，机器人能够保持在坡度为  $30^\circ$  的斜坡上，证明所提出的足式姿态控制算法的可靠性。

### 5.2.2 平地运动实验

为验证机器人物理样机在平面上的行走能力进行仿真与实物之间的对照实验。参照仿真中的控制参数，机器人从  $0.2 \text{ m/s}$  开始行走每隔  $15 \text{ s}$  速度增加  $0.2$ ，行走  $45 \text{ s}$ 。在机器人行走中将足端电机当前位置设置为目标位置，进行足端电机位置固定，实验过程如图 5-10 所示：

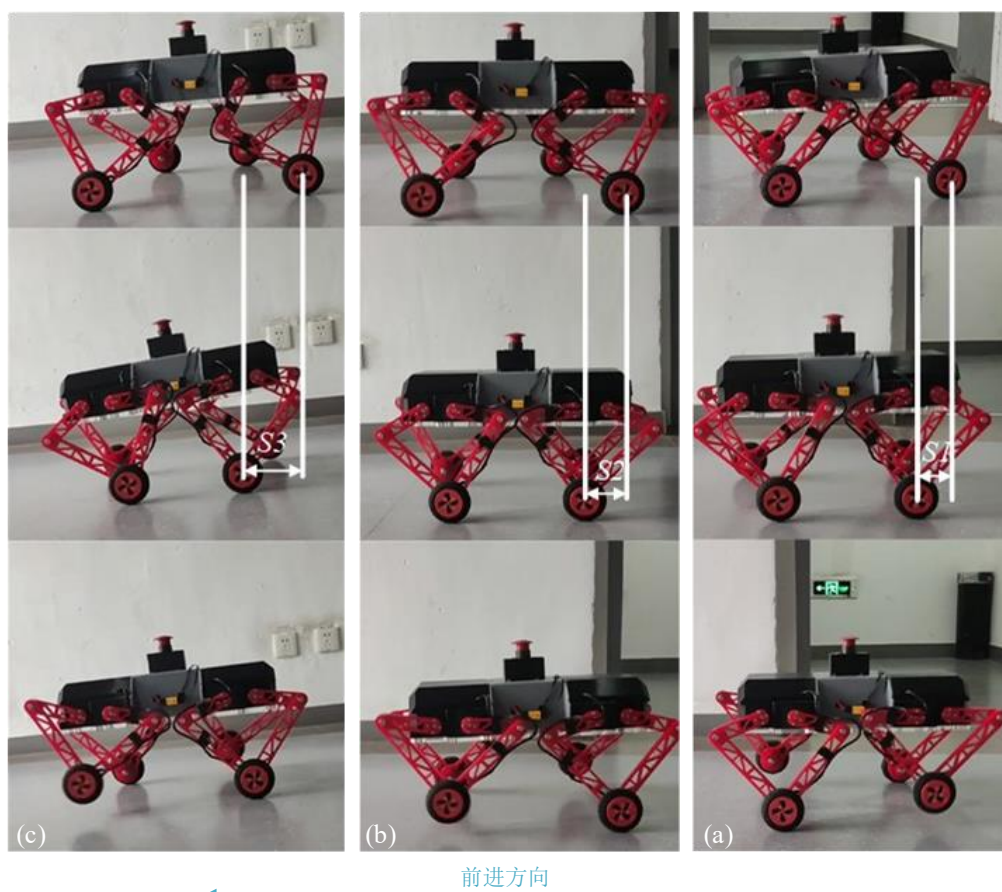


图 5-10 平地行走

仿真中在机器人的质心处安装了 GPS 模块，可以测出当前机器人的速度信息，但是实物中未安装 GPS 模块，并且实验未对机身速度状态进行估计。在相同步频下，步长越长对应的速度越快，所以通过图 5-10 标注步长  $S$  的方式来体现机器人的速度改变，并在图中体现机器人迈步的时刻。从图(a)到图(c)过程中步长不断增加，对应的机器人的速度也在增加，得到了图 5-11 所示姿态变化曲线。对比图 3-21 可以观察到仿真与实物的三条姿态曲线变化趋势是相同的，即随着速度的增大，曲线变化的幅度也在增大。当速度越大机器人腿部产生的惯性力也会增大，对地冲击也就越大，导致机体偏转更加严重。曲线来回波动的原因是采用了虚拟模型控制，当前姿态与期望姿态不一致时，虚拟弹簧-阻尼构件产生的转矩会将机器人拉回到期望姿态。而由于虚拟弹簧-阻尼构件的特性，机器人姿态角永远不会保持在期望姿态，只会在期望值上下波动保持动态平衡。

通过对比发现在 45 s 内机器人的俯仰角均比仿真波动程度更大，其原因主要有以下几点：（1）关节电机带有齿轮减速器，减速器零件之间存在摩擦力导致模型建立不准确；（2）运动过程中，电机的响应速度达不到当前的状态请求，导致实际状态信息和给定的不一致；（3）剧烈运动时足端电机输出的驱动力，



无法克服地面对轮子产生的反向阻力，而在仿真不需要考虑轮子的扭矩、大小及结构等问题。对比横滚角发现实物的波动程度小于仿真，其原因在姿态控制解耦时，俯仰角和横滚角上构建的虚拟弹簧-阻尼构件输出的虚拟力，用于联合补偿垂直方向的支撑相虚拟力。致使俯仰角和横滚角的稳定性会出现相反的情况。在观察偏航角波动情况的对比中，发现实物的波动远大于仿真，其原因与俯仰角相同。通过分析在 45 s 内俯仰角、横滚角和偏航角的最大误差分别为 0.11 rad、0.11 rad 和 0.15 rad，对比仿真相差较小。

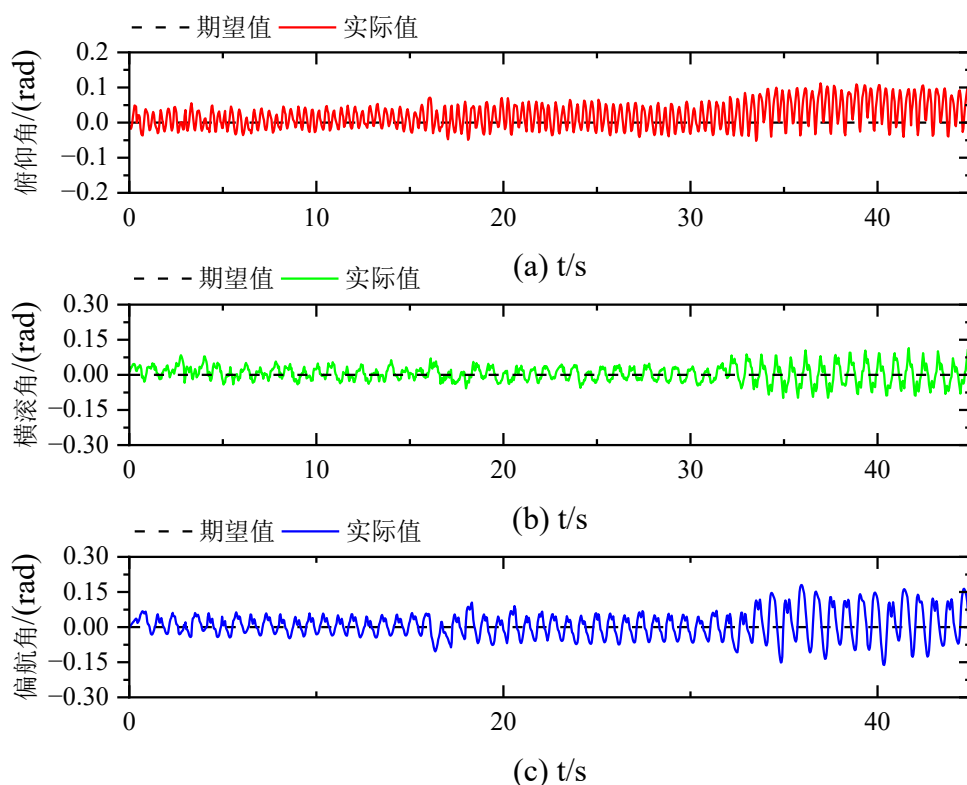


图 5-11 姿态角变化

机器人在平地运动过程中左前腿关节电机的扭矩变化，如图 5-12 所示。可以发现膝关节电机与髋关节电机的扭矩及其变化趋势是相反的，这是因为机器人在摆动相时两个关节的运动方向是相反。关节电机扭矩变化曲线呈现周期性波动，曲线极值缓慢增加，原因为在摆动相切换至支撑相时，腿部对地面的冲击使得关节电机需要输出更大的扭矩。观察图中的变化趋势可以发现随着机器人机身速度的增大关节所需要扭矩也在增大，这是因为速度越快，需要提供向前的驱动力越大，随之机体的惯量越大，对地冲击越大，故所需扭矩也就越大，这与姿态变化趋势分析一致。通过足式控制模式实物与仿真对比实验，证明所建立的基于分解式虚拟模型控制的轮足动力学补偿方法的有效性。

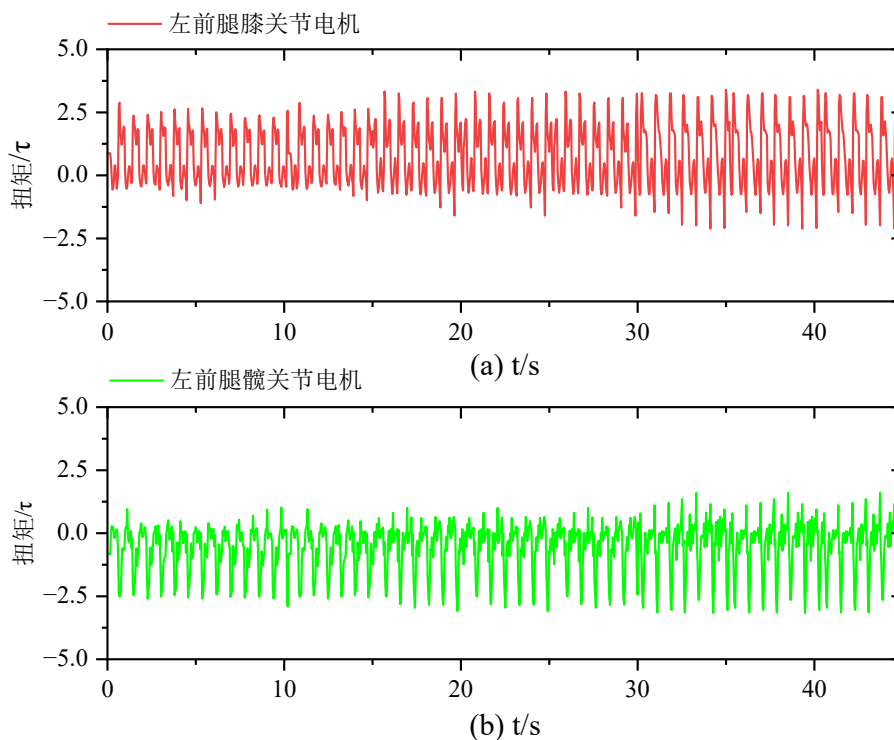


图 5-12 关节电机扭矩变化

## 5.3 轮足复合模式实验

### 5.3.1 基础越障实验

为了验证机器人基础运动控制的性能，在样机上开展了爬坡与下楼梯的运动控制实验，通过观察机器人在该过程中的运动情况与状态反馈数据，用于完成机器人运动控制效果的评价。在该实验中，机器人高度为 0.2 m，运动速度为 0.6 m/s。

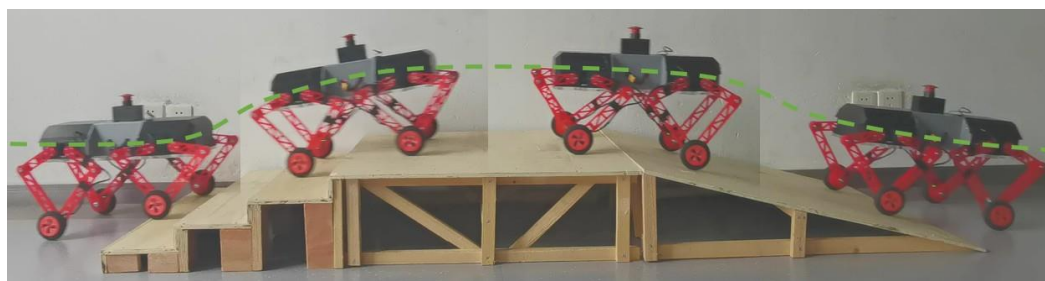


图 5-13 机器人通过斜坡和楼梯

如图 5-13 所示，可以看到机器人顺利通过了障碍物，在整个过程机身姿态没有较大幅度的波动。为了更加直观地对整个实验过程进行分析，在图 5-14 中

绘制出了机器人的关键数据曲线，其中图(a)为机身的俯仰角度，图(b)为左前腿的腿长，图(c)为机器人左腿足端轮子线速度。在图中根据机器人的运动状态标记了实验过程中的关键点，如图(a)所示机器人在 4.1 s 时达到斜坡起始点，此时俯仰角度开始增加，对应图(b)中的前腿长度开始减小，同时图(c)中的前轮线速度也开始降低。当机器人前后轮都在斜坡上时各项参数趋于稳定。在 8.2 s 时机器人整体到达水平平台，观察图(a)可以看到机器人在斜坡结束点前俯仰角度趋近于零与预期控制效果一致。在 9.05 s 时机器人前轮到达台阶边缘，观察图(a)可知此时俯仰角度发生较大波动，同时图(b)中的腿长开始增大，这是由于进入了腾空相，不再满足支撑约束条件，故而腿部需要伸长以接触地面。此时轮子线速度在短暂滞后之后开始减速，这是由于在腾空相时轮子的输出扭矩为零所导致的，然后在轮子触地之后开始加速。机器人在台阶起始点之后数据出现周期性波动，在通过台阶之后各个参数恢复稳定。上述实验结果表明所提出的轮足姿态控制方法的可靠性。

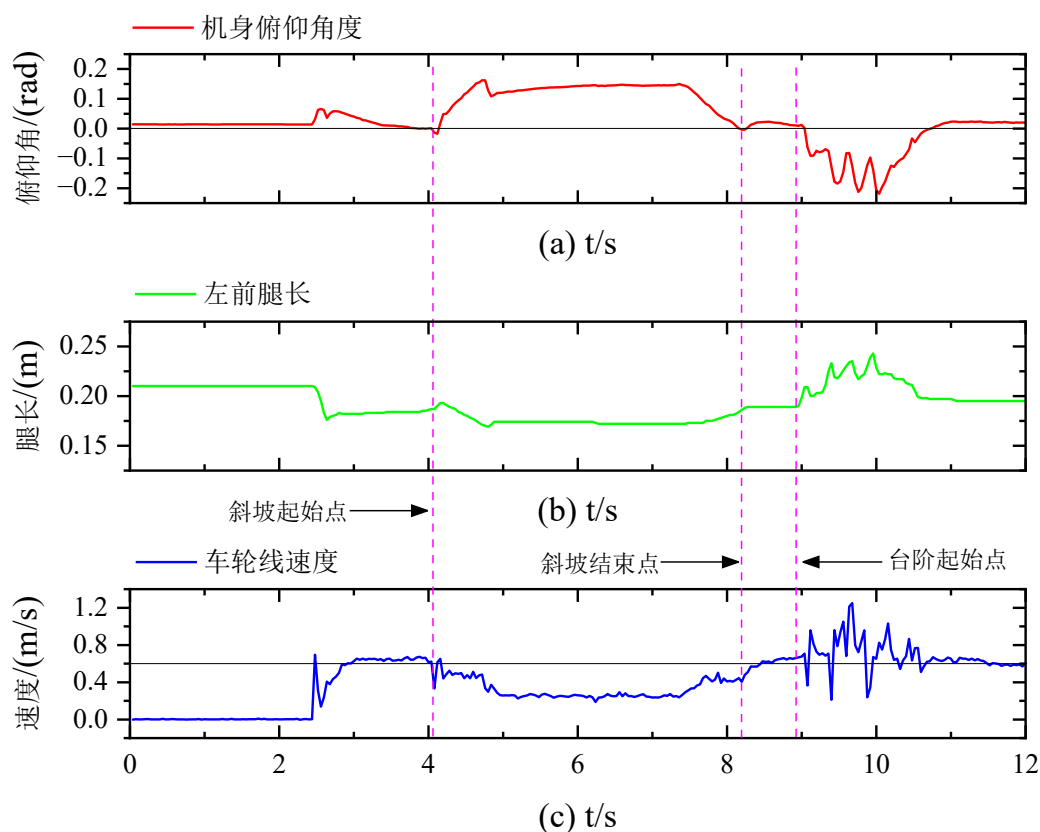


图 5-14 实验过程关键数据曲线

### 5.3.2 波浪线运动控制实验

在第 4 章中提出的基于轮足支撑约束模型的地自适应算法，其中包含三个

部分：姿态控制策略(POS)、力位混合控制方法(FPC)和滚动控制方法(ROC)。为了验证所提出方法，在实物中设置最高高度为 10 cm 的波浪线障碍物并且参照仿真中分析得到的最佳越障机身高度 0.19 m 进行实验，机身速度设置 0.8 m/s，实验效果如图 5-15 所示：

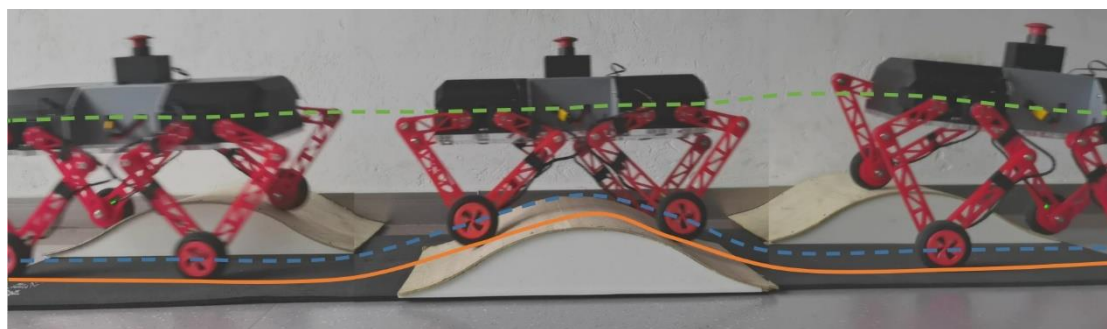


图 5-15 通过波浪线障碍物

图 5-15 所示，分别粗略画出了机器人在越过三个波浪线障碍物时的质心（绿色虚线）、轮子转动中心（蓝色虚线）和轮子与地面的接触点（橙色实线），从三条曲线的光滑程度来看机器人在过波浪线障碍物时，整个机体是一个平稳的运动过程。机器人左前和右前腿的实际长度变化过程如图 5-16 所示，观察可以得出左前腿的腿长变化过程为：伸长-缩短-伸长-波动-恢复，右前腿的腿长变化过程为：缩短-伸长-波动-缩短-伸长-恢复。右前腿相对左前腿多一个变化过程，原因是该腿通过两次障碍物，两腿的腿长最后都恢复到原本长度，表明机器人平稳地通过了波浪线障碍物。如图 5-17 所示，可以看出足端电机电流波动非常小，说明在越障过程中，轮子并没有发生打滑的现象。关节电机的扭矩呈现一个简单对称分布形式，且存在两次较大突变，这是因为机器人此时处于上坡阶段，扭矩在趋近于零的位置是属于下坡阶段，可以得到机器人在整个过程扭矩分配合理。

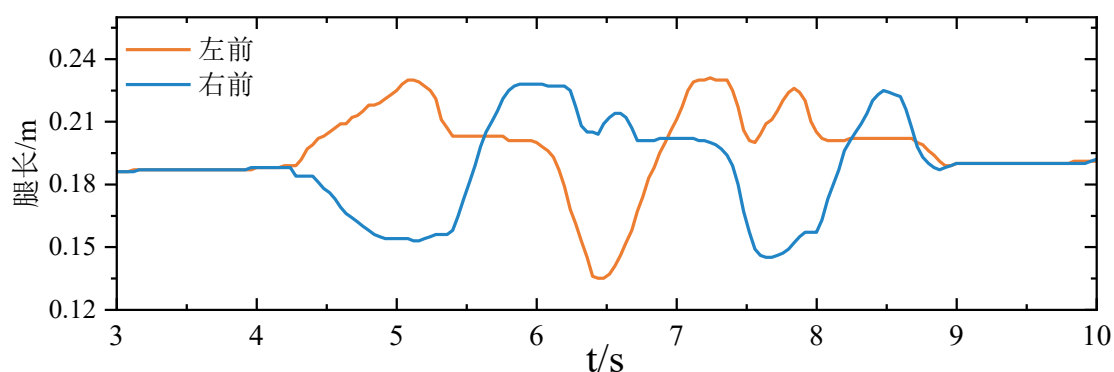


图 5-16 腿部长度变化

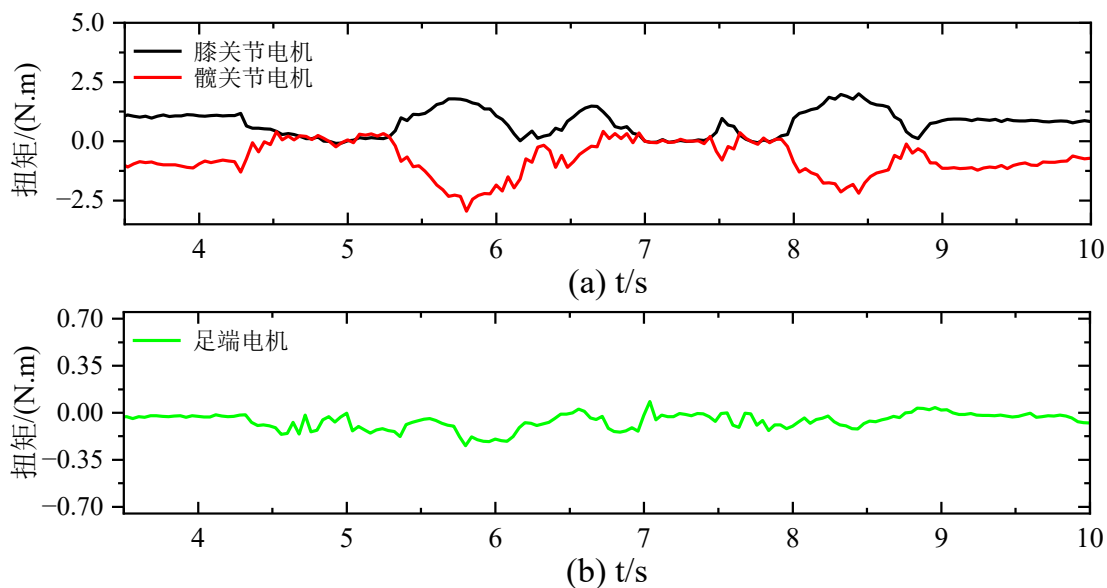


图 5-17 关节与足端电机

从图 5-16 可以看到腿长的变化, 为了更加清楚地表达腿长变化所产生的影响, 如图 5-18 所示给出了机载 IMU 所获得姿态角。从图 5-18 俯仰角变化曲线中看出机器人在该方向存在三次周期性变化, 分别对应三次上下坡过程, 最大误差为  $0.14 \text{ rad}$ 。从横滚角曲线可以看出机器人在该方向经历三次变化, 从图中可以观察到机器人在过第一个障碍物时右前腿先通过障碍物, 机身往左方倾斜使横滚角度大于  $0^\circ$ , 其余两次按照相同逻辑分析即可, 最大误差为  $0.12 \text{ rad}$ 。经过机器人在波浪线上的姿态自适应过程之后, 姿态角保持在期望值附近。综上所述, 物理样机实验与仿真实验效果一致, 验证了所提出的基于轮足支撑约束模型的地形自适应算法的有效性。

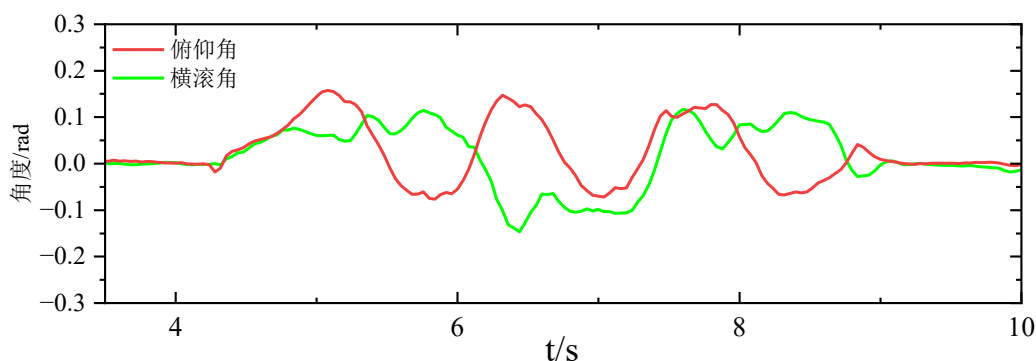


图 5-18 姿态角变化

### 5.3.3 转向实验

为了验证所建立的滑移转向运动学模型的有效性, 设定机器人中轴转弯半径为  $4 \text{ m}$ , 转弯的角速度为  $0.3 \text{ rad/s}$ , 进行顺时针转向, 得到左右侧轮速分别是



29.4 rad/s 和 27.1 m/s。为保证机器人在不侧翻的情况下加入腿长调整，以此机器人主动提供转向向心力并辅助转向。在图 5-19(a)中可以观察机器人沿着红色虚线轨迹稳定运动，绕过绿色方形桌子，图 5-19(b)为其改变腿长后的姿态。通过该实验验证所推导的四轮足机器人滑移转向运动学模型的有效性，体现了四轮足机器人在转向时能够主动改变腿长并为转向提供向心力，同时提高了转向的稳定性。

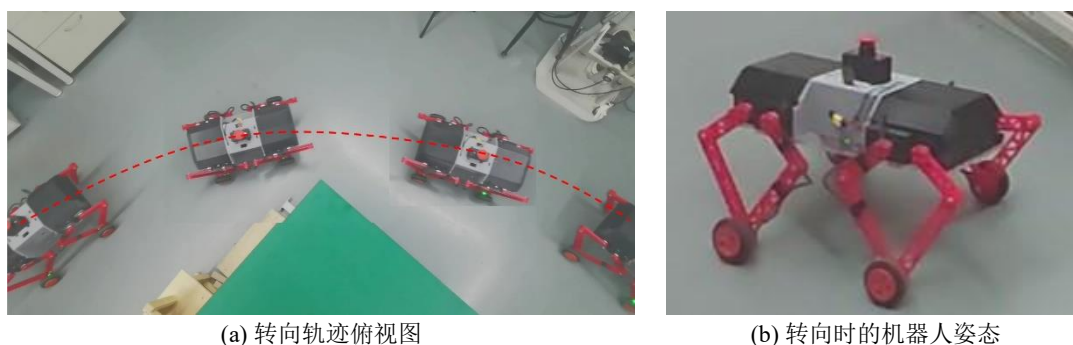


图 5-19 机器人大半径转向实验

腿部带有侧摆关节的四轮足机器人，实现全向移动一般是通过该关节进行辅助转向，对使用车轮（足端轮子）进行滑移转向的研究较少，而参与滑移转向过程的电机主要是足端电机，相比使用侧摆关节转向的过程可减少机器人能耗。针对此问题，在 4.2 小节研究了机器人零半径转向的临界条件以及大半径转向的轨迹规划。利用四轮足机器人实现滑移转向，可以实现全方位运动。为了验证所提出零半径转弯临界条件，在实际中进行实验分析。依据零半径转向的临界条件得机器人的轮距  $B$  与轴距  $L$  之比( $B/L$ )应为 1.13，结合实际机器人的轮距计算得到轴距为 0.297 m，以此推出机器人前两腿  $x$  方向位移为 -0.016 m，后两腿在  $x$  方向的位移为 0.016 m。人为给定左侧车轮速度为 15 rad/s，右侧车轮为 10 rad/s，腿长 0.2 m，实验结果如图 5-20 所示：

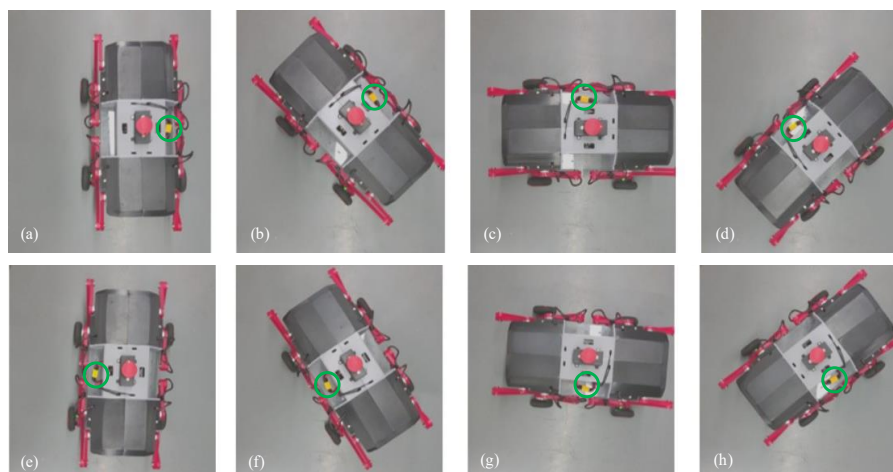


图 5-20 机器人零半径转向

由于本文未进行机身速度的状态估计,如图 5-20 所示,图(a)为机器人开始转向起始位置,图(b)-图(g)为机器人转向过程,图(f)为机器人转向过程终止位置,使用绿色圆圈作为机器人转向位置标记,从整个过程中观察到机器人实现了基本转向。观察图中水平序号之间与垂直序号之间的红色急停开关位置,发现红色急停开关的位置几乎是在水平或竖直位置(即转向过程中的位置误差较小),可以证明四轮足机器人实现了零半径转向。此分析结果与仿真相同,验证了前文推导的机器人零半径转向临界条件。零半径转弯条件取决于地面对车轮的附着系数和静摩擦系数,系数的选取可能会存在误差,机器人在实际应用中可将轴距调小增大  $B/L$ ,从而实现更加稳定的零半径转向。

#### 5.3.4 切换控制模式实验

在 3.1 小节中依据四轮足机器人的步态参数特点,设计了机器人的六种步态图并进行了相关分析,针对简单障碍物机器人可以采用效率较高的 Trot-Roll 步态,即在地面上时机器人使用轮式控制模式,遇到障碍物时通过模式切换器切换成足式控制模式,结束越障时切换回轮式控制模式,在实验中使用绳索对机器人进行保护,防止其在遇到障碍物后发生倾倒而损坏机器人零部件。实验过程如图 5-21 所示:



图 5-21 模式切换

观察图 5-21 中机器人经过障碍物的过程,在图(a)中机器人四条腿处于全支撑状态靠足端轮子进行驱动,图(b)代表机器人转化控制模式后开始迈腿状态,图(c)代表机器人在前后腿全部越过障碍物后的状态,可以看出机器人顺利通过障碍物,且姿态变化较小。

在图 5-22 中可以看到机器人在整个运动过程中的左前腿长的期望值与实际值对比曲线。机器人在  $0\sim 0.47\text{ s}$  腿长保持不变,即对应纯轮式控制模式。 $0.47\sim 1.39\text{ s}$  为足式控制模式,起伏开始位置波动较为严重,因为此时机器人正在跨越障碍物。而后腿长恢复平稳,表示机器人整体通过障碍物,之后机器人

再次转变为轮式控制模式。因此可以证明所设计的并联式四轮足机器人具备足式与轮式切换的能力。

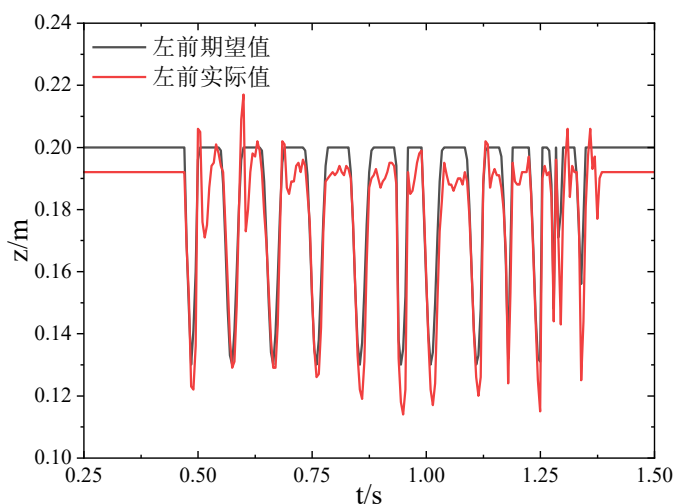


图 5-22 腿长变化曲线

## 5.4 不同模式下的能耗分析

四轮足机器人在运动过程中的能耗，一般包括机械能耗  $E_E$  和发热能耗  $E_Q$ 。其中，发热能耗  $E_Q$  与关节、足端电机使用时长密切相关，虽然电机电调能够反馈当前电机的温度，但是在实验过程中难以控制该变量。因此，以四轮足机器人的机械能耗  $E_E$  作为本文的能耗评价指标。四轮足机器人单腿功率为关节转矩与角速度的乘积，总能耗等于整个运动周期内四轮足机器人单腿功率对时间的积分：

$$E = E_E + E_Q = \int_0^T \tau_i \dot{\theta}_i dt, \forall i \in \{0 \sim 12\} \quad (4-25)$$

式中  $t$  表示时间， $E_Q$  为零，在实际计算中一般通过离散化时间进行处理，将所采集功率进行累加得到最终能耗。为分析机器人在不同模式下的能耗情况，设计如下实验：在机器人运动相同距离的条件下，使用三种运动模式：足式模式（固定足端轮子位置，控制腿部摆动）、轮式模式（固定腿长，驱动足端轮子滚动）和足端奇异点模式（让腿部运动至足端奇异点，驱动足端轮子滚动），并计算出机器人在运动过程中单腿的能耗。为保证实验过程中变量统一设置足式模式的速度为 0.2m/s，轮式模式和足端奇异点模式的轮子线速度也为 0.2m/s。设置足式模式和轮式模式的腿长为 0.2m，依据图 2-14(a)中腿部关节的角度进而设置机器人腿长为 0.1m，同时实验的时间统一设置为 30 s。



经过上述实验后得到如图 5-23 所示结果，在图中分别列出了机器人在三种模式下关节电机、足端电机及两者之和的能耗情况。如图(a)所示，三种模式中关节电机能耗最大的是足式模式，其原因为摆动相切换至支撑相时导致地面对机身产生较大的冲击以及机身姿态保持稳定所消耗的额外功率。足端电机能耗最大的同样是足式模式，因为机器人使用关节电机带动腿部运动的同时，需要消耗足端电机功率以固定足端轮子位置。关节电机和足端电机能耗最低的都是足端奇异点模式，其原因为腿部利用奇异点的特性抵消了地面对腿部的滚动阻力，只需关节电机输出很小力矩。观察图(b)可以得到机器人在平地运动时，使用足式模式的总能耗大于轮式模式，使用足端奇异点只需要极低的能耗。从上述实验结果能够验证：第一、四轮足机器人相比于四足机器人在平地运动具有效率高和能耗低的优势；第二、在平地上利用机器人腿部结构的奇异点可以实现极低的运动能耗。

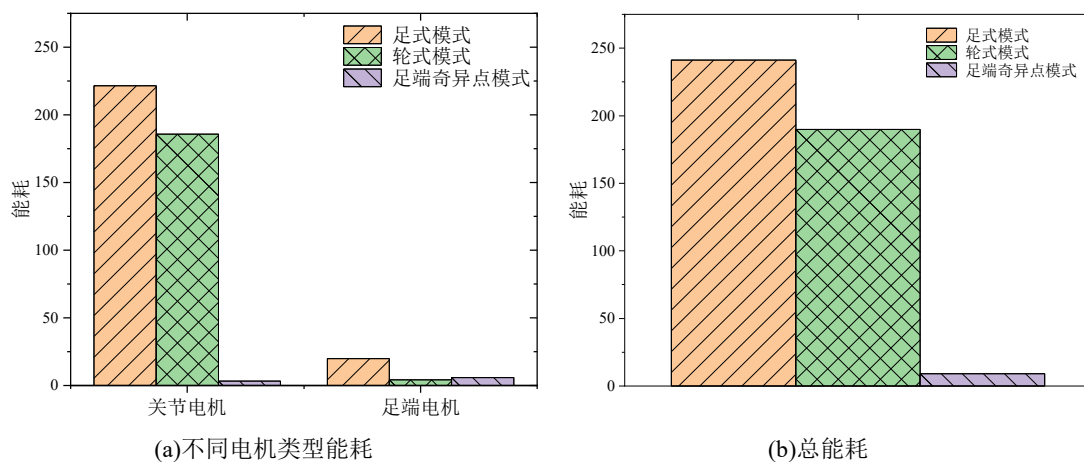


图 5-23 不同模式下能耗情况

## 5.5 本章小结

综上所述，本章内容可归结为以下几点：

(1) 进行硬件平台搭建与软件系统设计。采用一主控双 CAN 总线设计降低底层软件系统的运算时间，并设计了信号与电源扩展板，采用实时操作系统提高整体控制系统响应速度，并使用 Qt 设计上位机数据采集界面。

(2) 为验证所提出姿态控制模型，分别对机器人的俯仰角与横滚角进行坡度自适应实验，结果表明机器人具有较强的坡度适应能力。进行 Trot 步态实物实验，对比仿真与实物的结果证明所提出的基于虚拟模型控制的轮足动力学补偿方法的有效性。

(3) 通过基础越障、波浪线运动控制实验，验证了所提出的基于轮足支撑

约束模型的地形自适应方法的可靠性。通过转向实验证明了所建立的滑移转向运动学模型、零半径转向临界条件的合理性。通过模式切换实验，证明了并联式四轮足机器人具备足式和轮式控制模式的切换能力。

（4）引入能耗作为四轮足机器人运动控制评价标准之一，通过对比三种模式的能耗，验证了所提出的并联式四轮足机器人相对于纯足式机器人具有移动速度快和能耗低的优势。

## 总结与展望

### 全文总结

本文以研究并联式四轮足机器人的腿部结构、足式控制与轮足复合控制方法为主要目标，以其在研究现状中存在的问题为导向，完成了预期的研究任务。首先，设计了一种四轮足机器人，并分析了机构力学特性与工作空间影响因素。其次进行了轮足步态规划方法设计，在此基础上提出了足式控制方法和轮足复合控制方法，并在仿真进行验证。最后基于物理样机进行控制方法验证，为四轮足机器人的设计及应用提供参考依据。

论文具体工作及结论如下：

（1）设计一种并联式四轮足机器人。确定了机器人采用并联式非同轴对称五连杆腿部构型，在此基础上设计了足端轮系统与整机三维结构。建立了机器人单腿正逆运动学与逆动力学模型，进一步结合腿部约束条件确定足端工作空间，最后介绍了仿真平台与仿真开发流程。

（2）提出一种基于虚拟模型的轮足动力学补偿方法和一种基于零力矩点模型的机器人盲爬楼梯方法。通过在四足机器人的步态图中加入轮子的速度信息，得到六种不同步态图。针对不同地形采用了贝塞尔曲线和五次多项式方程曲线用于规划足端轨迹，在分解式虚拟模型控制基础上，提出一种基于摆动相的轮足动力学补偿方法，以减小腿部在摆动相落地时对机体产生的偏转扭矩和提高足端轨迹跟踪精度。通过零力矩点及动态稳定裕度判据，提出一种四轮足机器人爬楼梯策略。所提出的足式控制方法进一步在仿真得到验证。

（3）提出一种基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法，推导了四轮足机器人零半径转向的临界条件，基于滑移转向模型设计了一种基于质心的转向轨迹规划方法。通过对轮子施加接触力与非完整约束的条件下融合 POS、FPC 和 ROC 建立了机器人地形自适应方法，基于此探究了不同机身高度对机器人越障性能影响。推导出了四轮足机器人零半径转弯临界条件，为实现机器人任意半径转弯，在滑移转向模型的基础上，通过串级 PID 控制器，实现了基于质心的转向轨迹规划。所提的轮足复合控制方法进一步在仿真中得到验证。

（4）设计机器人物理样机的硬件与软件系统，将不同控制模式下所提出的控制方法部署至物理样机中，并开展相关实验，验证所提出的控制方法的有效性。将能耗指标作为并联式四轮足机器人运动衡量标准之一，得出在平地使用轮式模式相对足式模式更高，同时使用足端奇异点模式有效地降低了机器人的运动能耗。

## 工作展望

本文对并联式四轮足机器人的结构力学特性、足式和轮足复合控制方法三部分内容进行了研究，针对这三部分的内容存在一定问题尚未解决，今后的工作可以从如下几个方面开展：

（1）针对足式运动中机体浮动对控制性能的影响，需在控制系统中引入基于浮动基的全身动力学模型。

（2）本文虽然在仿真中实现了机器人盲爬楼梯的目标，但受限于时间因素并未在实物中进行实验，在后续需要进行对应实验，并验证所提出的基于零力矩点和动态稳定裕度的机器人盲爬楼梯控制策略。

（3）将本文所提出的基于轮足支撑约束模型的地形自适应方法与基于质心的转向轨迹规划方法相结合，并加入足端轮子的轨迹，使机器人适应更加复杂地形。

（4）优化机器人的硬件系统，提高数据上传的带宽。优化足端轮系统的结构设计，减小轮子所受径向力。通过对关节电机的摩擦力进行系统辨识以及对机身速度进行状态估计来提高机器人的控制效果。

## 参考文献

- [1] Takahashi M, Yoneda K, Hirose S. Rough terrain locomotion of a leg-wheel hybrid quadruped robot[C]//Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. IEEE, 2006: 1090-1095.
- [2] He J, Gao F. Mechanism, actuation, perception, and control of highly dynamic multilegged robots: a review[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2020, 33(1): 1-30.
- [3] Bruzzone L, Nodehi S E, Fanghella P. Tracked locomotion systems for ground mobile robots: A review[J]. Machines, 2022, 10(8): 648.
- [4] Eisen H J, Wen L C, Hickey G, et al. Sojourner mars rover thermal performance[J]. SAE transactions, 1998: 697-707.
- [5] Matthies L, Maimone M, Johnson A, et al. Computer vision on Mars[J]. International Journal of Computer Vision, 2007, 75: 67-92.
- [6] Hirose S, Takeuchi H. Study on roller-walk (basic characteristics and its control)[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 1996, 4: 3265-3270.
- [7] Tanaka T, Hirose S. Development of leg-wheel hybrid quadruped “AirHopper” design of powerful light-weight leg with wheel[C]//2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2008: 3890-3895.
- [8] Kamedula M, Tsagarakis N G. Reactive support polygon adaptation for the hybrid legged-wheeled CENTAURO robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 1734-1741.
- [9] Laurenzi A, Hoffman E M, Polverini M P, et al. An augmented kinematic model for the cartesian control of the hybrid wheeled-legged quadrupedal robot centauro[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 5(2): 508-515.
- [10] Schwarz M, Rodehutsors T, Schreiber M, et al. Hybrid driving-stepping locomotion with the wheeled-legged robot Momaro[C]//2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 5589-5595.
- [11] Hosseini M, Rodriguez D, Behnke S. State Estimation for Hybrid Locomotion of Driving-Stepping Quadrupeds[J]. arXiv preprint arXiv:2211.11390, 2022.
- [12] Li J, Ma J, Nguyen Q. Balancing Control and Pose Optimization for Wheel-legged Robots Navigating High Obstacles[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2022: 8835-8841.
- [13] Hutter M, Gehring C, Lauber A, et al. Anymal-toward legged robots for harsh environments[J]. Advanced Robotics, 2017, 31(17): 918-931.
- [14] Hutter M, Gehring C, Jud D, et al. Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2016: 38-44.

- [15] Lee J, Hwangbo J, Wellhausen L, et al. Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain[J]. Science robotics, 2020, 5(47): 5986.
- [16] De Viragh Y, Bjelonic M, Bellicoso C D, et al. Trajectory optimization for wheeled-legged quadrupedal robots using linearized zmp constraints[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 1633-1640.
- [17] Bjelonic M, Sankar P K, Bellicoso C D, et al. Rolling in the deep—hybrid locomotion for wheeled-legged robots using online trajectory optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3626-3633.
- [18] Bjelonic M, Bellicoso C D, de Viragh Y, et al. Keep rollin’—whole-body motion control and planning for wheeled quadrupedal robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 2116-2123.
- [19] Huang K J, Chen S C, Chou Y C, et al. Experimental validation of a leg-wheel hybrid mobile robot Quattroped[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011: 2976-2977.
- [20] Wang T H, Lin P C. A reduced-order-model-based motion selection strategy in a leg-wheel transformable robot[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 27(5): 3315-3321.
- [21] Wei Z, Song G, Qiao G, et al. Design and implementation of a leg-wheel robot: transleg[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2017, 9(5): 051001.
- [22] 牛建业, 王洪波, 史洪敏, 等. 变自由度轮足复合机器人轨迹规划验证及步态研究[J]. 农业工程学报, 2017(33): 38-47.
- [23] 丰玉玺. 四足轮腿式移动机器人的设计与性能分析[D]. 山西: 中北大学, 2020.
- [24] 刘冬琛, 王军政, 汪首坤, 等. 一种基于并联 6 自由度结构的电动轮足机器人[J]. 机器人, 2019, 41(1): 65-74.
- [25] Peng H, Wang J, Wang S, et al. Coordinated motion control for a wheel-leg robot with speed consensus strategy[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2020, 25(3): 1366-1376.
- [26] 王修文, 汪首坤, 王军政, 等. 基于异形 Stewart 平台的电动并联式六轮足机器人[J]. 机械工程学报, 2020, 56(13): 84-92.
- [27] 蔡旭. 腿式可重复着陆巡视机器人的机构设计与运动规划[D]. 上海: 上海交通大学, 2022.
- [28] He J, Sun Y, Yang L, et al. Design and Control of TAWL—A Wheel-Legged Rover With Terrain-Adaptive Wheel Speed Allocation Capability[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(4): 2212-2223.
- [29] He J, Sun Y, Yang L, et al. Model Predictive Control of a Novel Wheeled-Legged Planetary Rover for Trajectory Tracking[J]. Sensors, 2022, 22(11): 4164.
- [30] Biswal P, Mohanty P K. Development of quadruped walking robots: A review[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2021, 12(2): 2017-2031.
- [31] Dominic L, Kai P, Florian L, et al. Dynamic Locomotion Gaits of a Compliantly Actuated Quadruped With SLIP-Like Articulated Legs Embodied in the Mechanical Design[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 3:3908-3915.

- [32] Raibert M H , Tello E R. Legged Robots That Balance[J]. IEEE Expert, 1986, 1(4):89-89.
- [33] Pratt J, Dilworth P, Pratt G. Virtual model control of a bipedal walking robot[C]//Proceedings of international conference on robotics and automation. IEEE, 1997, 1: 193-198.
- [34] Boaventura T, Buchli J, Semini C, et al. Model-based hydraulic impedance control for dynamic robots[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(6): 1324-1336.
- [35] Winkler A W, Mastalli C, Havoutis I, et al. Planning and execution of dynamic whole-body locomotion for a hydraulic quadruped on challenging terrain[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2015: 5148-5154.
- [36] Chen T, Sun X, Xu Z, et al. A trot and flying trot control method for quadruped robot based on optimal foot force distribution[J]. Journal of Bionic Engineering, 2019, 16: 621-632.
- [37] Zhang G, Rong X, Hui C, et al. Torso motion control and toe trajectory generation of a trotting quadruped robot based on virtual model control[J]. Advanced Robotics, 2016, 30(4): 284-297.
- [38] 陈佳品, 程君实, 席裕庚. 四足机器人对角小跑直线步行的虚拟模型[J]. 上海交通大学学报, 2001, 35(12): 1771-1775.
- [39] Xie H, Ahmadi M, Shang J, et al. An intuitive approach for quadruped robot trotting based on virtual model control[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2015, 229(4): 342-355.
- [40] Bledt G. Policy regularized model predictive control framework for robust legged locomotion[D]. Massachusetts Institute of Technology, 2018.
- [41] Bledt G, Powell M J, Katz B, et al. Mit cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 2245-2252.
- [42] Di Carlo J, Wensing P M, Katz B, et al. Dynamic locomotion in the mit cheetah 3 through convex model-predictive control[C]//2018 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.
- [43] Kim D, Di Carlo J, Katz B, et al. Highly dynamic quadruped locomotion via whole-body impulse control and model predictive control[J]. arXiv preprint arXiv:1909.06586, 2019.
- [44] Katz B, Di Carlo J, Kim S. Mini cheetah: A platform for pushing the limits of dynamic quadruped control[C]//2019 international conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2019: 6295-6301.
- [45] Rudin N, Hoeller D, Reist P, et al. Learning to walk in minutes using massively parallel deep reinforcement learning[C]//Conference on Robot Learning. PMLR, 2022: 91-100.
- [46] Hutter M, Gehring C, Jud D, et al. Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2016: 38-44.
- [47] Nahrendra I, Yu B, Myung H. DreamWaQ: Learning Robust Quadrupedal Locomotion With Implicit Terrain Imagination via Deep Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:2301.10602, 2023.

- [48] Medeiros V S, Jelavic E, Bjelonic M, et al. Trajectory Optimization for Wheeled-Legged Quadrupedal Robots Driving in Challenging Terrain[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(3):4172-4179.
- [49] Lee J, Hwangbo J, Wellhausen L, et al. Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain[J]. Science robotics, 2020, 5(47): 5986.
- [50] 陈晋市. 滑移装载机行走系统研究[D]. 长春: 吉林大学, 2012.
- [51] 于力率, 苏晓杰, 孙少欣, 等. 基于分层控制策略的六轮滑移机器人横向稳定性控制[J]. 自动化学报, 2022, 48: 1-12.
- [52] Wang L, Meng L, Kang R, et al. Design and dynamic locomotion control of quadruped robot with perception-less terrain adaptation[J]. Cyborg and Bionic Systems, 2022,2022.
- [53] Kau N, Schultz A, Ferrante N, et al. Stanford doggo: An open-source, quasi-direct-drive quadruped[C]//2019 International conference on robotics and automation (ICRA). IEEE, 2019: 6309-6315.
- [54] Blackman D J, Nicholson J V, Ordonez C, et al. Gait development on minitaur, a direct drive quadrupedal robot[C]//Unmanned Systems Technology XVIII. SPIE, 2016, 9837: 141-155.
- [55] Zhang C, Zou W, Ma L, et al. Biologically inspired jumping robots: A comprehensive review[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 124: 103362.
- [56] Zhong Y, Wang R, Feng H, et al. Analysis and research of quadruped robot's legs: A comprehensive review[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2019, 16(3): 882-890.
- [57] Bin L, Xuwen R, Yibin L. Review and analysis of quadruped robots with articulated spine[C]//The 26th Chinese Control and Decision Conference (2014 CCDC). IEEE, 2014: 5074-5079.
- [58] Zhao Y. Singularity, isotropy, and velocity transmission evaluation of a three translational degrees-of-freedom parallel robot[J]. Robotica, 2013, 31(2): 193-202.
- [59] Eck M. Least squares degree reduction of Bézier curves[J]. Computer-Aided Design, 1995, 27(11): 845-851.
- [60] Chen M, Zhang K, Wang S, et al. Analysis and optimization of interpolation points for quadruped robots joint trajectory[J]. Complexity, 2020, 2020: 1-17.
- [61] Lee T T, Liao C M, Chen T K. On the stability properties of hexapod tripod gait[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(4): 427-434.
- [62] Vukobratović M, Borovac B. Zero-moment point—thirty five years of its life[J]. International journal of humanoid robotics, 2004, 1(01): 157-173.
- [63] Sun J, You Y, Zhao X, et al. Towards more possibilities: Motion planning and control for hybrid locomotion of wheeled-legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3723-3730.
- [64] 黎晴亮. 轮-腿复合移动机器人运动控制策略及步态控制算法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2021.